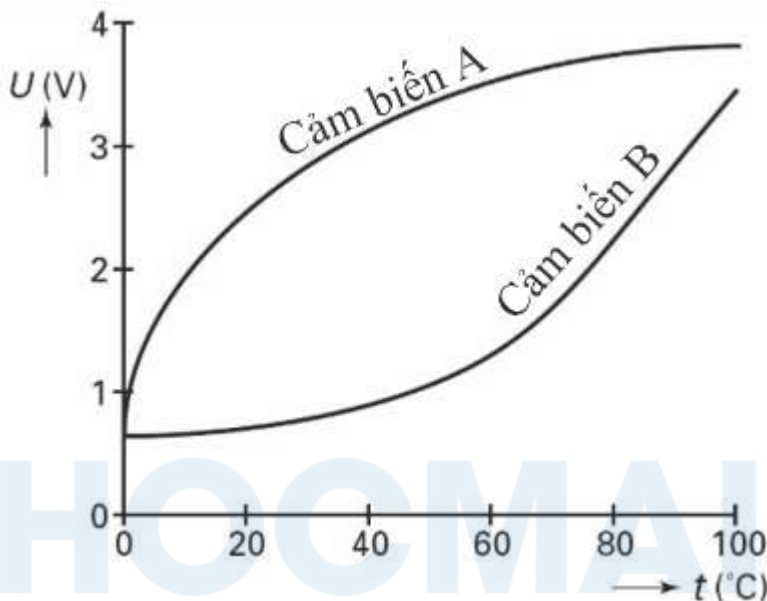


Live_TSA07_Luyện đề TSA26A - Phần Tư duy Khoa học**Tư duy khoa học****Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:380312):**

Không khí trong một phòng tắm hơi được làm nóng và giữ luôn ở nhiệt độ 90 °C làm cho người trong phòng tắm hơi đổ nhiều mồ hôi. Bộ phận làm nóng có tác dụng làm tăng nhiệt độ không khí trong phòng tắm hơi. Nhiệt dung của không khí có hơi nước trong phòng tắm hơi là 47 kJ/K.

Bộ điều khiển nhiệt độ có chức năng đo nhiệt độ và điều khiển đóng, ngắt bộ phận làm nóng để giữ nhiệt độ trong phòng tắm không đổi. Để đo nhiệt độ, có thể sử dụng một trong hai cảm biến nhiệt độ có đường đặc trưng điện áp U theo nhiệt độ t như đồ thị Hình 1.



Hình 1. Đường đặc trưng điện áp - nhiệt độ của cảm biến A và B

Biểu thức liên hệ áp suất p (N/m²), nhiệt độ tuyệt đối T (K), thể tích V (m³) của n mol khí là: $pV = nRT = \frac{m}{\mu}RT$, trong đó:

m (g) là khối lượng khí;

μ (g/mol) là khối lượng 1 mol khí;

R là hằng số khí lí tưởng và $R = 8,31$ J/mol;

Nhiệt dung C của vật là nhiệt lượng cần thiết để làm vật tăng nhiệt độ thêm 1 K. Biểu thức: $C = \frac{Q}{\Delta T}$, trong đó:

Q (J) là nhiệt lượng mà vật nhận được;

ΔT (K) là độ tăng nhiệt độ

Trong khí tượng học, độ ẩm tương đối f (%) của không khí ở nhiệt độ T được tính gần đúng là $f = \frac{p}{p_{bh}}$, trong đó:

p là áp suất hơi nước ở nhiệt độ T ;

p_{bh} là áp suất hơi nước bão hoà ở nhiệt độ T .

Câu 1

Các quá trình truyền nhiệt từ bộ phận làm nóng sang người trong phòng tắm hơi bao gồm:

1. Truyền nhiệt từ bộ phận làm nóng sang không khí.
2. Truyền nhiệt trong không khí.

3. Truyền nhiệt từ không khí sang người trong phòng tắm hơi.

Các hình thức truyền nhiệt chủ yếu tương ứng với các quá trình 1-2-3 là

- ☐ A. bức xạ – đối lưu – dẫn nhiệt.
- ☐ B. dẫn nhiệt – đối lưu – đối lưu.
- ☐ C. dẫn nhiệt – đối lưu – dẫn nhiệt.
- ☐ D. bức xạ – đối lưu – đối lưu.

Câu 2

Chọn phương án thích hợp điền vào chỗ trống để phát biểu sau đúng:

Khi người ở trong môi trường nhiệt độ cao ($90\text{ }^{\circ}\text{C}$) của phòng tắm hơi, da người đổ nhiều mồ hôi là bởi vì nên người không bị quá nóng.

- ☐ A. mồ hôi trên da sẽ bay hơi, thu nhiệt và làm giảm nhiệt độ của không khí
- ☐ B. mồ hôi thu nhiệt và bay hơi làm giảm nhiệt độ của da
- ☐ C. mồ hôi tạo thành lớp nước cách nhiệt với không khí nóng
- ☐ D. mồ hôi trên da sẽ bay hơi và cân bằng với nhiệt độ của không khí

Câu 3

Điền số thích hợp vào ô trống (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, ngăn cách giữa phần nguyên và phần thập phân bằng dấu “,”):

Một phòng tắm hơi có thể tích 34 m^3 . Không khí trong phòng tắm hơi có độ ẩm tương đối là 3,5%. Khối lượng mol của nước là 18 g/mol . Áp suất hơi nước bão hoà ở nhiệt độ $90\text{ }^{\circ}\text{C}$ là 70 kPa . Khối lượng hơi nước trong phòng tắm hơi là ___ kg.

Câu 4

chậm

cảm biến B

nhanh

cảm biến A

cảm biến A và B

Kéo ô thích hợp thả vào vị trí tương ứng để hoàn thành nhận định sau:

Để duy trì nhiệt độ trong phòng tắm hơi ổn định và chính xác ở mức $90\text{ }^{\circ}\text{C}$, nên chọn ___ vì ở gần $90\text{ }^{\circ}\text{C}$, điện áp U tăng ___ theo nhiệt độ.

cảm biến A cảm biến B cảm biến A và B nhanh chậm

Câu 5

Điền số tự nhiên thích hợp vào chỗ trống:

Bộ phận làm nóng dùng điện trở nhiệt có công suất nhiệt (nhiệt lượng chuyển hoá được từ điện năng trong 1 giây) là $32,6\text{ kW}$, làm tăng nhiệt độ của không khí chứa hơi nước và các đồ vật trong phòng tắm hơi thêm $0,27\text{ }^{\circ}\text{C}$ mỗi giây. Nhiệt dung của các vật (không bao gồm không khí và hơi nước) trong phòng tắm hơi xấp xỉ là ___ kJ/K.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:379743):

Cho bảng nhiệt độ sôi của các chất như sau:

Bảng 1. Nhiệt độ sôi của một số chất

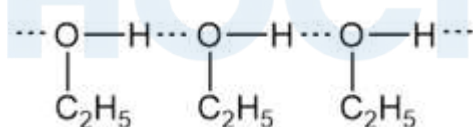
Chất	Tên gọi	Phân tử khối	Nhiệt độ sôi (°C)
$(\text{CH}_3)_3\text{N}$	Trimethylamine	59	3,0
$\text{CH}_3\text{-O-CH}_2\text{CH}_3$	Ethylmethyl ether	60	8,0
$\text{CH}_3\text{-NH-CH}_2\text{CH}_3$	Ethylmethylaniline	59	37,0
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{-NH}_2$	Propylamine	59	48,0
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{-OH}$	Propan-1-ol	60	97,0
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{-NH}_2$	Ethylamine	45	16,6
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{-OH}$	Ethanol	46	78,3
H-O-H	Nước	18	100
H-S-H	Hydrogen sulfide	34	-60,7

Để một chất có thể sôi, cần phải cung cấp năng lượng để phá vỡ liên kết giữa các phân tử và cung cấp động năng để phân tử chuyển động. Nhiệt độ sôi của chất phụ thuộc vào hai yếu tố chính sau:

(1) Khối lượng phân tử: Khối lượng phân tử càng lớn thì càng cần nhiều động năng để chuyển động, nên nhiệt độ sôi càng cao.

(2) Liên kết giữa các phân tử: Số lượng liên kết giữa các phân tử càng nhiều, lực liên kết càng mạnh thì càng cần nhiều năng lượng để phá vỡ liên kết giữa chúng. Khi đó, nhiệt độ sôi của chất đó càng cao.

Một trong số những loại liên kết ảnh hưởng lớn đến nhiệt độ sôi của chất là liên kết hydrogen. Liên kết hydrogen hình thành khi nguyên tử H, đã liên kết với một nguyên tử có độ âm điện lớn (như N, O, F), tương tác với một nguyên tử khác có độ âm điện lớn và còn cặp electron chưa liên kết. Để hình thành liên kết hydrogen, nguyên tử F, O, N liên kết với hydrogen phải có ít nhất một cặp electron chưa liên kết. Liên kết hydrogen thường được kí hiệu bằng dấu ba chấm (...), rải đều từ nguyên tử H đến nguyên tử tạo liên kết hydrogen với nó. Ví dụ, liên kết hydrogen giữa các phân tử ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) có thể được biểu diễn như sau:



Liên kết hydrogen giữa các phân tử ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) hình thành khi nguyên tử H trong nhóm hydroxyl ($-\text{OH}$) của một phân tử ethanol tương tác với nguyên tử O trong nhóm hydroxyl của phân tử ethanol khác. Điều này xảy ra do nguyên tử H liên kết với O có độ âm điện lớn, trong khi O có cặp electron chưa liên kết. Khi ethanol được hoà tan trong nước, các phân tử ethanol tạo liên kết hydrogen không chỉ với chính nó mà còn với các phân tử nước.

Một cách tổng quát, các phân tử có thể liên kết với nhau bằng lực liên kết hydrogen, tuy nhiên lực liên kết hydrogen yếu hơn so với lực liên kết giữa các nguyên tử trong liên kết ion hoặc liên kết cộng hoá trị. Thông thường, nguyên tử có độ âm điện càng lớn thì liên kết của nguyên tử H với nguyên tử đó càng phân cực, vì vậy tạo được liên kết hydrogen mạnh hơn.

Câu 6

Trong bảng trên, số chất không tạo được liên kết hydrogen là

- ☐ A. 1.
- ☐ B. 2.
- ☐ C. 3.
- ☐ D. 4.

Câu 7

Phân tử propylamine có bao nhiêu nguyên tử H có khả năng tạo liên kết hydrogen?

- ☐ A. 2.
- ☐ B. 4.
- ☐ C. 6.
- ☐ D. 9.

Câu 8

Chất tạo được liên kết hydrogen mạnh nhất là

- ☐ A. ethylmethyl ether.
- ☐ B. ethylmethanamine.
- ☐ C. propylamine.
- ☐ D. ethanol.

Câu 9

Cho nguyên tử khối của O = 16 amu; H = 1 amu và C = 12 amu. Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Các nguyên tử trong phân tử ethanol liên kết với nhau bằng liên kết hydrogen.	☐	☐
2	2) CH_3OH có nhiệt độ sôi cao hơn $\text{HCH}=\text{O}$.	☐	☐
3	3) Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là CH_4 , CH_3-CH_3 , CH_3OH .	☐	☐

Câu 10

Điền số tự nhiên thích hợp vào chỗ trống

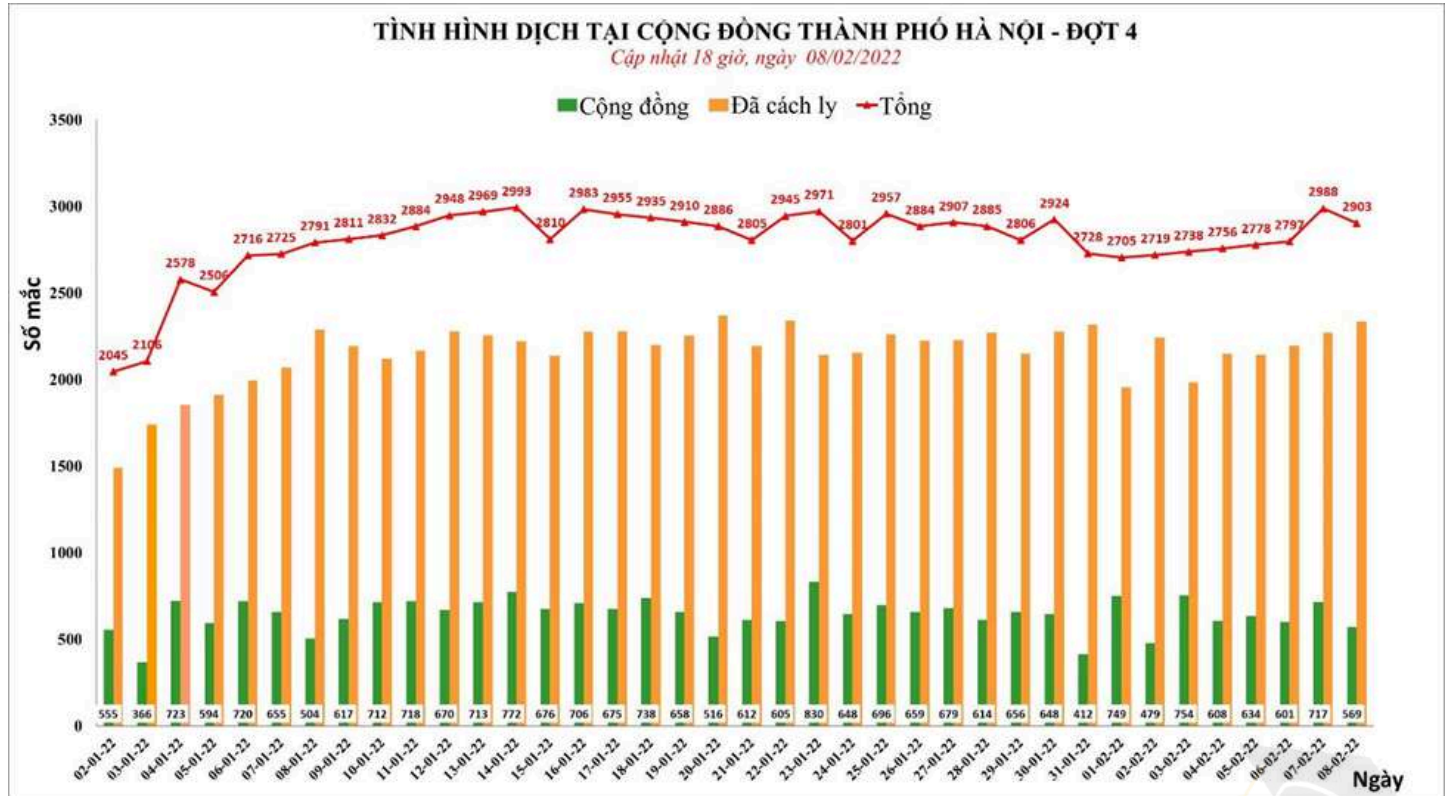
Số kiểu liên kết hydrogen trong dung dịch ethanol là ____.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:273055):

Virus SARS-CoV-2 là virus đường hô hấp mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) ở người, xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2019 tại Vũ Hán (Trung Quốc), có khả năng lây lan từ người sang người và nhanh chóng đã trở thành một đại dịch toàn cầu.

Virus SARS-CoV-2 có dạng hình cầu, đường kính xấp xỉ 125 nanomet, với cấu tạo gồm có lõi nucleic acid chứa ARN sợi đơn, lớp vỏ capsid và lớp vỏ ngoài chứa các thụ thể glycoprotein làm nhiệm vụ kháng nguyên. Ở nhiệt độ cao bên ngoài cơ thể (đặc biệt trên 25°C), có nắng và môi trường thông thoáng sẽ làm virus SARS-CoV-2 yếu đi và giảm khả năng lây bệnh của chúng. Ngược lại, nếu ở trong điều kiện nhiệt độ thấp, độ ẩm cao, không khí không lưu thông tốt thì virus sẽ phát tán và lây lan rất nhanh.

Dưới đây là biểu đồ tình hình dịch bệnh tại cộng đồng thành phố Hà Nội, cập nhật tới 18 giờ ngày 08/02/2022, thể hiện rõ số ca mắc tăng cao kỉ lục trong thời gian Tết Nguyên Đán:



(Số liệu lấy từ Sở y tế Hà Nội - 2022)

Câu 11

Dựa vào biểu đồ trên, cho biết ngày nào sau đây có số ca mắc mới ở cộng đồng cao nhất thành phố Hà Nội đợt 4?

- ☐ A. 14/01/2022.
- ☐ B. 23/01/2022.
- ☐ C. 20/01/2022.
- ☐ D. 08/01/2022.

Câu 12

Nguyên nhân nào sau đây có thể làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid - 19 một cách nhanh chóng?

- (1) Chỉ cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người đã nhiễm virus SARS-CoV-2.
- (2) Luôn rửa tay sau khi chạm vào các vật nơi công cộng.
- (3) Tổ chức các cuộc gặp mặt đầu xuân.
- (4) Sử dụng chung các đồ dùng nơi công cộng.
- (5) Làm việc trong không gian hẹp, thiếu sự lưu thông khí.

- ☐ A. (1), (2), (3), (4).
- ☐ B. (1), (3), (4), (5).
- ☐ C. (2), (3), (4), (5).
- ☐ D. (1), (3), (5).

Câu 13

Số lượng ca mắc trong cộng đồng tăng cao gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch hơn các ca mắc mới trong khu vực đã cách ly vì

- ☐ A. khó khăn trong việc truy vết, dễ dàng lây lan chéo tạo thành các ổ dịch.
- ☐ B. tạo ra các chủng đột biến mới gây nguy hiểm hơn các chủng đột biến cũ.
- ☐ C. làm giảm hiệu quả phòng bệnh của vắc xin.
- ☐ D. cơ thể không đáp ứng miễn dịch.

Câu 14

Phát biểu sau đây đúng hay sai?

Thuốc kháng sinh có khả năng điều trị các bệnh về virus.

- ☐ A. Đúng.
- ☐ B. Sai.

Câu 15

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống sau đây:

Kháng nguyên là những chất khi xâm nhập vào cơ thể người thì được hệ thống miễn dịch nhận biết và sinh ra các ___ tương ứng.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:313084):

Dung dịch là hỗn hợp thường gặp trong đời sống hàng ngày, ví dụ nước muối, nước đường, giấm ăn là các dung dịch. Trong hóa học, dung dịch được định nghĩa là sự đồng nhất của dung môi và chất tan. Dung môi là chất có thể hòa tan các chất khác để tạo thành dung dịch, dung môi thường gặp là nước, một số dung môi hữu cơ ít phổ biến hơn như ancol etylic, cloroform, n-hexan, Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi. Ở một nhiệt độ xác định, dựa vào khả năng có thể hòa tan thêm chất tan hay không, dung dịch phân thành các loại:

- Dung dịch chưa bão hòa: là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan.
- Dung dịch bão hòa: là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan.
- Dung dịch quá bão hòa: là dung dịch chứa lượng chất tan nhiều hơn dung dịch bão hòa.

Dung dịch quá bão hòa thường được tạo ra bằng cách đun nóng dung dịch bão hòa, sau đó thêm chất tan vào hòa tan rồi làm nguội đến nhiệt độ xác định. Loại dung dịch này thường kém bền, chỉ cần có một tinh thể nhỏ chất tan trong dung dịch thì lượng chất tan vượt quá lượng chất tan để tạo dung dịch bão hòa ở nhiệt độ đó sẽ tách ra ở dạng rắn. Quá trình các chất tan hóa rắn tách ra từ dung dịch quá bão hòa ở nhiệt độ xác định gọi là quá trình kết tinh. Quá trình kết tinh có ý nghĩa quan trọng trong việc tinh chế (làm sạch), tách các chất, đặc biệt là chất hữu cơ rắn trong lĩnh vực sản xuất thuốc, vật liệu.

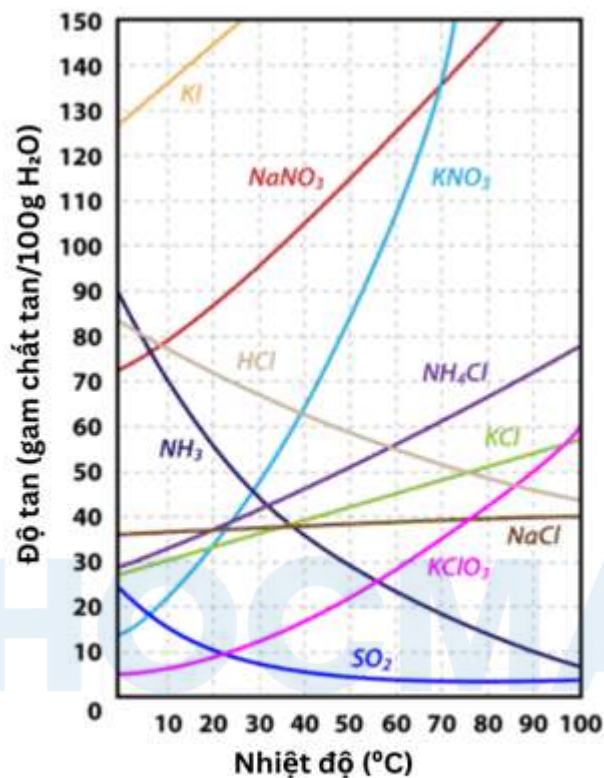
Để đánh giá khả năng hòa tan của các chất tan trong nước ở một nhiệt độ xác định người ta sử dụng đại lượng đo là độ tan. Độ tan (kí hiệu là S) của một chất là số gam chất đó hòa tan trong 100g nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định. Độ tan càng nhỏ nghĩa là các chất càng kém tan và ngược lại. Công thức tính độ tan trong nước của một chất ở nhiệt độ xác định như sau:

$$S = \frac{m_{ct}}{m_{H_2O}} \cdot 100 \text{ (gam/100 gam } H_2O\text{)}$$
 Trong đó, m_{ct} là khối lượng của chất tan được hòa tan trong nước để tạo thành dung dịch bão hòa, có đơn vị là gam, m_{H_2O} là khối lượng của nước, có đơn vị là gam.

Độ tan cung cấp thông tin quan trọng về khả năng tan của các chất trong nước và hỗ trợ trong việc nghiên

cứ, phát triển và ứng dụng các chất trong sản xuất hay cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, độ tan của thuốc quyết định khả năng hấp thu của thuốc vào cơ thể, độ tan của hóa chất quyết định khả năng phân tán của hóa chất trong dung môi. Độ tan của các chất trong nước là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất và xử lý nước. Độ tan của các chất gây ô nhiễm trong nước quyết định khả năng loại bỏ các chất gây ô nhiễm trong quá trình xử lý nước. Các chất khác nhau có độ tan trong nước khác nhau và đối với một chất, ở những nhiệt độ khác nhau độ tan cũng khác nhau.

Từ thực nghiệm, các nhà khoa học đã xác định được độ tan của các chất ở các nhiệt độ khác nhau, đây là thông tin quan trọng sử dụng trong nghiên cứu và ứng dụng các chất. Hình vẽ dưới đây cho biết sự phụ thuộc của độ tan vào nhiệt độ đối với một số chất.



Hình 3. Độ tan của một số chất

(Nguồn: <https://chem.libretexts.org>)

Dựa vào đường cong biểu diễn sự phụ thuộc của độ tan từng chất vào nhiệt độ, có thể đánh giá khả năng hòa tan của các chất khác nhau ở cùng nhiệt độ, cũng như biết cách pha chế các dung dịch ở nhiệt độ xác định hay tách, làm sạch các chất rắn trong hỗn hợp.

Câu 16

Dựa vào Hình 3, trong các chất sau đây, những chất có độ tan giảm khi nhiệt độ tăng là

- ☐ A. NH_3 .
- ☐ B. KClO_3 .
- ☐ C. NH_4Cl .
- ☐ D. HCl .

Câu 17

Xét tính đúng sai cho các phát biểu sau:

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Độ tan là khối lượng chất tan tối đa có thể hòa tan trong 100 gam nước ở một nhiệt độ xác định.	☐	☐
2	2) Ở một nhiệt độ xác định, dung dịch quá bão hòa rất bền và ổn định.	☐	☐
3	3) Nước là dung môi phổ biến để hòa tan các chất tan.	☐	☐

Câu 18

225

238

chưa bão hòa

95

bão hòa

quá bão hòa

Kéo ô thích hợp thả vào vị trí tương ứng để hoàn thành các câu sau:

Tiến hành thí nghiệm hòa tan 225 gam NaNO_3 rắn, tinh khiết bằng 250 gam nước ở nhiệt độ 30°C sẽ thu được dung dịch NaNO_3 _____. Điều này được giải thích là do dựa vào đường cong biểu diễn sự phụ thuộc độ tan của NaNO_3 vào nhiệt độ, 250 gam nước có thể hòa tan tối đa khoảng ____ gam NaNO_3 .

Câu 19

Điền số thích hợp (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) vào chỗ trống để hoàn thành nhận xét sau:

Một mẫu CuSO_4 thực tế nặng 46 gam, trong đó có 80% là CuSO_4 và còn lại là các chất rắn không tan trong nước. Để tách CuSO_4 ra khỏi hỗn hợp, ta tiến hành hòa tan hoàn toàn mẫu chất rắn trong 50 ml nước tinh khiết ở nhiệt độ 100°C . Lọc hỗn hợp thu lấy phần dung dịch, sau đó để cho dung dịch nguội dần đến nhiệt độ 20°C thì thấy xuất hiện các tinh thể CuSO_4 rắn. Lọc lấy chất rắn rồi đem sấy ở nhiệt độ 100°C đến khi khối lượng không đổi thì được CuSO_4 khan.

Khối lượng của CuSO_4 khan thu được là ____ gam.

Cho biết, ở 20°C độ tan của CuSO_4 có giá trị là 32 gam/100 gam H_2O , khối lượng riêng của nước tinh khiết là 1 g/ml. Coi thể tích của nước là không thay đổi và khi sấy ở nhiệt độ 100°C đến khối lượng không đổi, ta chỉ thu được tinh thể CuSO_4 khan.

Câu 20

Phèn chua là hóa chất phổ biến được sử dụng để làm trong nước và có công thức hóa học dạng $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$. Thực tế phèn chua có chứa nhiều tạp chất nên cần tách và tinh chế phèn chua. Quá trình tinh chế thường được thực hiện bằng cách tạo dung dịch phèn chua bão hòa ở nhiệt độ 50°C , sau đó đưa về nhiệt độ 20°C để tạo dung dịch phèn chua quá bão hòa, khi đó các tinh thể phèn chua sẽ được tách ra.

Ở nhiệt độ 50°C , để tạo dung dịch bão hòa phèn chua, tiến hành hòa tan hoàn toàn 42,53 gam mẫu phèn chua (độ tinh khiết 80%) trong V ml nước tinh khiết. V có giá trị gần đúng nào sau đây?

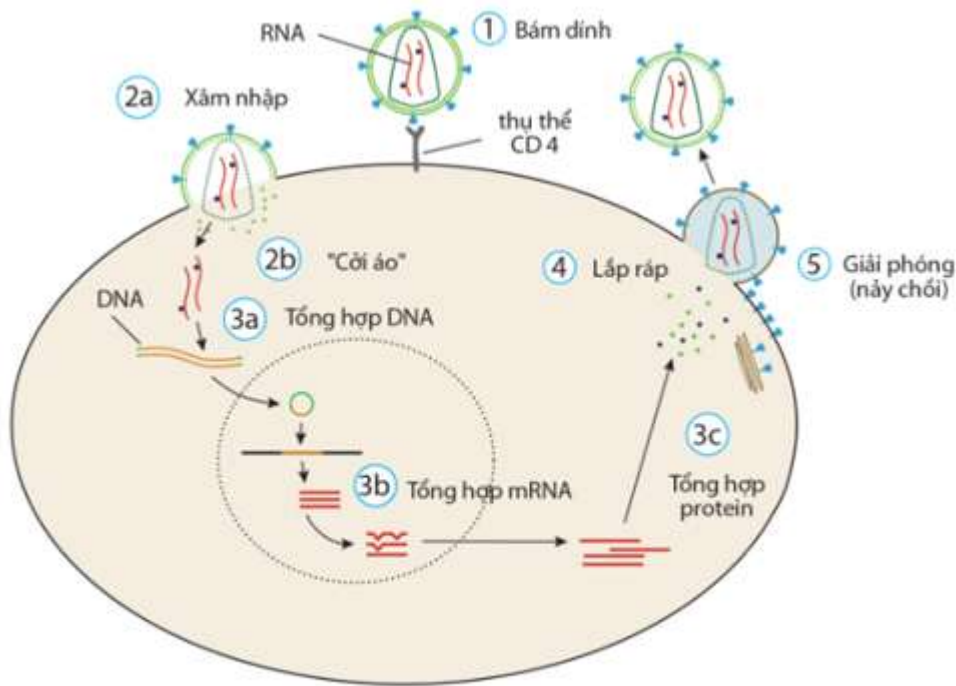
Cho biết, ở 50°C độ tan của $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2$ trong nước có giá trị là 36,8 gam/100 gam H_2O . Nước tinh khiết có khối lượng riêng là 1 g/ml và chỉ được dùng để hòa tan phèn chua. Phân tử khối của $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2$ và H_2O lần lượt là 258 g/mol và 18 g/mol.

- ☐ A. 34,83 ml.
- ☐ B. 43,52 ml.
- ☐ C. 50,33 ml.
- ☐ D. 62,90 ml.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:307685):

Các virus thiếu enzyme chuyển hóa và bộ máy sản xuất protein. Chúng là các dạng sống ký sinh nội bào bắt buộc. Mỗi loại virus chỉ có thể lây nhiễm một số lượng nhất định các loại tế bào chủ, được gọi là phổ vật chủ

của virus. Tính đặc trưng của phổ vật chủ là kết quả của quá trình tiến hóa hệ thống nhận diện của mỗi loại virus. Virus nhận ra các tế bào chủ của nó theo nguyên tắc “chìa và khóa” giữa các protein bề mặt của virus với các phân tử thụ thể đặc hiệu trên bề mặt ngoài của tế bào chủ.



Hình 1. Chu trình nhân lên của virus trong tế bào chủ

Quá trình lây nhiễm của virus bắt đầu khi một virus dính kết với tế bào chủ và hệ gene của chúng được truyền vào trong tế bào chủ. Cơ chế truyền hệ gene của virus vào tế bào chủ phụ thuộc vào loại virus và loại tế bào chủ. Khi hệ gene của virus đã ở trong tế bào chủ, các protein mà nó mã hóa có thể trung dụng tế bào chủ, tái lập trình hoạt động tế bào để tái bản hệ gene của virus, đồng thời sản xuất ra các protein của virus. Tế bào chủ cung cấp các nucleotide cho việc tổng hợp các nucleic acid của virus, cũng như các enzyme, các ribosome, các tRNA, các amino acid, ATP và các thành phần khác cần thiết để tổng hợp protein của virus. Phần lớn các virus DNA dùng các enzyme DNA polymerase của tế bào chủ để tổng hợp hệ gene mới của chúng trên cơ sở dùng mạch khuôn là DNA của virus. Ngược lại, để tái bản vật chất di truyền, các virus RNA thường mã hóa các enzyme polymerase sử dụng RNA làm mạch khuôn.

Sau khi các phân tử nucleic acid và các capsomer đã được tạo ra, chúng sẽ đóng gói với nhau một cách tự phát để hình thành nên các virus thế hệ con. Một kiểu chu kì sinh sản của virus đơn giản nhất sẽ kết thúc bằng việc hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn virus thoát khỏi tế bào chủ lây nhiễm, kéo theo sự phá hủy của tế bào chủ.

Câu 21

Virus nhận ra các tế bào chủ của nó theo nguyên tắc “chìa và khóa” nghĩa là

- ☐ A. protein bề mặt của virus có thể kết hợp được với nhiều thụ thể khác nhau của nhiều loại tế bào khác nhau.
- ☐ B. protein bề mặt của virus liên kết đặc hiệu với từng loại thụ thể trên bề mặt tế bào.
- ☐ C. protein bề mặt của virus mã hóa được mọi loại thụ thể tế bào.
- ☐ D. protein bề mặt của virus liên kết không đặc hiệu với thụ thể trên bề mặt tế bào.

Câu 22

Sinh tổng hợp

Xâm nhập

Hấp phụ

Lắp ráp

Giải phóng

Sắp xếp các giai đoạn sau đây cho đúng chu trình nhân lên của virus?

___ → ___ → ___ → ___ → ___.

Câu 23

Điều nào sau đây **không** đúng khi nói về virus?

- ☐ A. Chỉ trong tế bào chủ, virus mới hoạt động như một thể sống.
- ☐ B. Hệ gene của virus chỉ chứa một trong hai loại nucleic acid: DNA, RNA.
- ☐ C. Kích thước của virus vô cùng nhỏ, chỉ có thể thấy được dưới kính hiển vi điện tử.
- ☐ D. Ở bên ngoài môi trường, virus chỉ sinh trưởng chứ không sinh sản được mặc dù có cả phức hợp gồm nucleic acid và protein.

Câu 24

Các virus cần tự mã hóa một số enzyme nhất định vì

- ☐ A. tế bào chủ thiếu các enzyme có thể sao chép hệ gene virus.
- ☐ B. những enzyme này không tổng hợp được trong tế bào chủ.
- ☐ C. tế bào chủ nhanh chóng phá hủy các virus.
- ☐ D. những enzyme này dịch mã mRNA virus thành các protein.

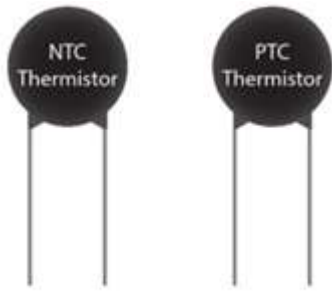
Câu 25

Các phát biểu sau đây đúng hay sai?

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Virus bám được vào tế bào chủ là nhờ các thụ thể thích hợp có sẵn trên bề mặt tế bào chủ.	☐	☐
2	Kết quả của quá trình nhân lên là từ một virus ban đầu tạo ra vô số virus mới có độc tính tăng gấp nhiều lần.	☐	☐
3	Virus sử dụng nguyên liệu của tế bào chủ trong quá trình nhân lên của mình.	☐	☐

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:307453):

Điện trở nhiệt (thermistor) là linh kiện có điện trở thay đổi một cách rõ rệt theo nhiệt độ. Điện trở nhiệt được ứng dụng rộng rãi trong kỹ thuật điện tử, làm cảm biến nhiệt (Hình 1).



Hình 1. Điện trở nhiệt

Để khảo sát sự phụ thuộc của giá trị điện trở của điện trở nhiệt NTC (Negative Temperature Coefficient) vào nhiệt độ, người ta làm thí nghiệm như sau:

Bố trí thí nghiệm như Hình 2.

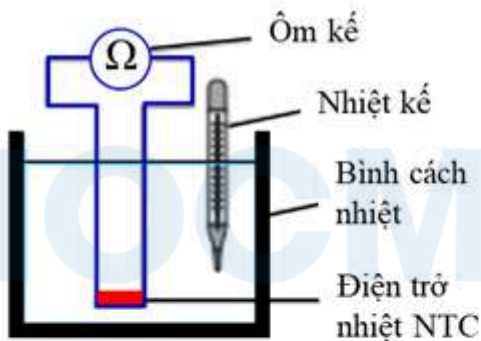
Đặt điện trở nhiệt vào giữa bình, đặt nhiệt kế vào trong bình, cạnh điện trở nhiệt.

Đổ nước mát vào bình cách nhiệt sao cho lượng nước ngập cảm biến của nhiệt kế. Sau khoảng 2 phút, đo nhiệt độ của nước và điện trở của điện trở nhiệt.

Tăng nhiệt độ của nước trong bình bằng cách thêm từ từ nước nóng vào bình. Chờ nhiệt độ của nước trong bình ổn định. Đo nhiệt độ của nước và điện trở của điện trở nhiệt.

Lặp lại thao tác để đo nhiệt độ và điện trở của điện trở nhiệt ở các nhiệt độ khác.

Kết quả thí nghiệm thu được cho như trong Bảng 1.



Hình 2

Bảng 1

Nhiệt độ (°C)	Điện trở (Ω)	Nhiệt độ (°C)	Điện trở (Ω)
5	121951,2	49	16077,2
9	99206,3	53	13661,2
15	73529,4	58	11160,7
19	60532,7	62	9542,0
26	43478,3	68	7564,3
32	33333,3	74	6016,8
37	26595,7	80	4807,7
41	22522,5		

Ngoài điện trở nhiệt NTC, trong thực tế còn có loại điện trở nhiệt PTC (Positive Temperature Coefficient). Điện trở của điện trở nhiệt PTC tăng khi nhiệt độ tăng.

(Soạn dựa theo nội dung sách giáo khoa Vật lí 11 – Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, 2023)

Câu 26

NTC

PTC

nghịch điện trở nhiệt

thuận điện trở nhiệt

Kéo thả các từ/cụm từ sau vào vị trí thích hợp.

Loại điện trở nhiệt khi nhiệt độ tăng thì điện trở giảm gọi là ____, ký hiệu là ____.

Loại điện trở nhiệt khi nhiệt độ tăng thì điện trở tăng gọi là ____, ký hiệu là ____.

Câu 27

Điện trở nhiệt được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực nào sau đây?

- ☐ A. Nông nghiệp.
- ☐ B. Năng lượng tái tạo
- ☐ C. Điện tử.
- ☐ D. Y tế.

Câu 28

Trong bảng kết quả thí nghiệm, khi nhiệt độ tăng từ 5°C đến 41°C thì giá trị điện trở của điện trở nhiệt NTC

- ☐ A. tăng lên $36\ \Omega$.
- ☐ B. giảm đi $36\ \Omega$.
- ☐ C. tăng lên $99428,7\ \Omega$.
- ☐ D. giảm đi $99428,7\ \Omega$.

Câu 29

Trong khoảng nhiệt độ nào dưới đây, giá trị điện trở của điện trở nhiệt biến đổi chậm nhất?

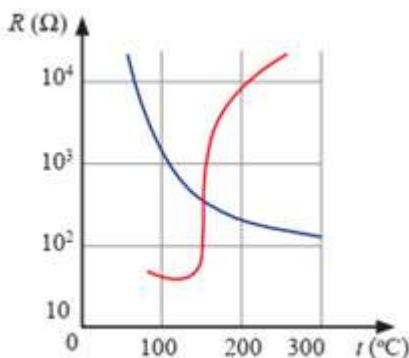
- ☐ A. $9^{\circ}\text{C} - 15^{\circ}\text{C}$.
- ☐ B. $26^{\circ}\text{C} - 32^{\circ}\text{C}$.
- ☐ C. $41^{\circ}\text{C} - 49^{\circ}\text{C}$.
- ☐ D. $74^{\circ}\text{C} - 80^{\circ}\text{C}$.

Câu 30

PTC

NTC

Đồ thị sau đây biểu diễn sự phụ thuộc của giá trị điện trở theo nhiệt độ đối với hai loại điện trở nhiệt NTC và PTC.

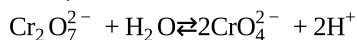


Đường màu xanh thể hiện sự phụ thuộc của giá trị điện trở theo nhiệt độ đối với điện trở nhiệt ____.
Đường màu đỏ thể hiện sự phụ thuộc của giá trị điện trở theo nhiệt độ đối với điện trở nhiệt ____.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:307598):

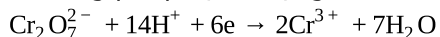
Potassium dichromate có công thức hóa học là $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, thường được sử dụng như một chất oxi hóa trong các phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, chất này rất có hại cho sức khỏe. Potassium dichromate là chất rắn

có màu da cam của ion dichromate ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) và khá phổ biến trong phòng thí nghiệm vì nó không chảy nước, ngược lại với muối sodium dichromate. Muối potassium dichromate có tính oxi hóa mạnh, đặc biệt trong môi trường acid, muối chromium (VI) bị khử thành muối chromium (III). Trong dung dịch của ion $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (màu da cam) luôn luôn có cả ion CrO_4^{2-} (màu vàng) ở trạng thái cân bằng với nhau:



Vì có cân bằng trên nên khi thêm dung dịch acid vào muối chromate (màu vàng) sẽ tạo thành dichromate (màu da cam). Ngược lại, khi thêm dung dịch base vào muối dichromate, sẽ tạo thành chromate.

Phương pháp định lượng dichromate dựa vào tính oxi hoá mạnh của ion $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ trong môi trường acid.



Thế oxi hoá - khử tiêu chuẩn của cặp $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$ là 1,36 V, chứng tỏ potassium dichromate cũng là một chất oxi hoá mạnh trong môi trường acid. Vì vậy có thể dùng nó để chuẩn nhiều chất khử khác cũng giống như phương pháp permanganate: $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$, Fe^{2+} , H_2O_2 , ...

So với phương pháp permanganate thì phương pháp dichromate có một số ưu điểm sau:

+ Potassium dichromate dễ dàng tinh chế được ở dạng tinh khiết về mặt hoá học bằng cách kết tinh lại và sau đó sấy ở nhiệt độ 200°C . Do đó có thể pha dung dịch chuẩn $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ từ một lượng cân chính xác được định trước.

+ Dung dịch potassium dichromate rất bền khi bảo quản trong bình kín, không bị phân huỷ ngay cả khi đun sôi, không dễ dàng bị khử bởi các chất hữu cơ như thường xảy ra đối với potassium permanganate. Do đó, nồng độ dung dịch $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ gần như không bị thay đổi trong thời gian bảo quản.

Tuy nhiên, phương pháp dichromate cũng có nhược điểm so với phương pháp permanganate, đó là $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ là chất oxi hóa yếu hơn so với KMnO_4 nên khả năng áp dụng hạn chế hơn. Ngoài ra, trong quá trình chuẩn độ, ion Cr^{3+} tạo ra có màu xanh, gây khó khăn cho việc nhận biết điểm tương đương.

Chất chỉ thị thường dùng trong chuẩn độ bằng dichromate là diphenylamine (khoảng thế chuyển màu là 0,73-0,79V). Sau khi đạt đến điểm tương đương, chỉ cần dư một giọt potassium dichromate đã làm dung dịch trong bình phản ứng chuyển thành màu xanh. Tuy nhiên trong thực tế, ví dụ khi chuẩn Fe^{2+} bằng potassium dichromate, nồng độ Fe^{3+} tăng dần sẽ làm tăng thế oxi hoá của hệ phản ứng. Do đó, diphenylamine có thể xuất hiện màu xanh khi còn chưa đến điểm tương đương. Để tránh được sai số đó người ta thêm H_3PO_4 vào hỗn hợp chuẩn độ. Acid này có tác dụng tạo phức bền với ion Fe^{3+} ở dạng $[\text{Fe}(\text{PO}_4)_2]^{3+}$.

Một thí nghiệm xác định nồng độ dung dịch FeSO_4 bằng $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ được thực hiện như sau:

Bước 1: Lấy bình nón cỡ 100 ml, cho vào bình chính xác 5 ml dung dịch FeSO_4 ; 1 ml H_3PO_4 1 M; 5 ml HCl 0,5 M và 2 giọt chất chỉ thị diphenylamine.

Bước 2: Nạp dung dịch chuẩn $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 0,05 N vào burette.

Bước 3: Thêm từ từ dung dịch $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ từ burette vào bình nón, dung dịch xuất hiện màu xanh lá mạ (của ion Cr^{3+} sinh ra), chuẩn độ cho đến khi dung dịch chuyển từ màu xanh lá mạ sang màu xanh tím, ghi lại thể tích dung dịch $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ đã thêm vào.

Bước 4: Lặp lại thí nghiệm thêm hai lần, lấy giá trị trung bình để tính toán.

Câu 31

Phát biểu sau đúng hay sai?

Trong chuẩn độ ion Fe^{2+} bằng $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, ngoài môi trường acid là HCl người ta còn phải cho thêm H_3PO_4 .

- ☐ A. Đúng.
- ☐ B. Sai.

Câu 32

Các phát biểu sau đúng hay sai?

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Có thể pha dung dịch chuẩn $K_2Cr_2O_7$ bằng cách cân chính xác.	☐	☐
2	Phương pháp chuẩn độ bằng dichromate không cần chất chỉ thị.	☐	☐
3	Trong môi trường thích hợp, các muối chromate (màu da cam) và dichromate (màu vàng) chuyển hoá lẫn nhau theo cân bằng: $Cr_2O_7^{2-} + H_2O \rightleftharpoons 2CrO_4^{2-} + 2H^+$.	☐	☐

Câu 33

Điền số thích hợp vào chỗ trống (số cần điền là số nguyên)

Thể tích của dung dịch $K_2Cr_2O_7$ 0,05M vừa đủ phản ứng với dung dịch chứa 0,06 mol $FeSO_4$ trong môi trường H_2SO_4 dư là ____ mL.

Câu 34

Trong thí nghiệm trên, trước khi chuẩn độ, trong bình chuẩn độ chứa bao nhiêu dung dịch khác nhau?

- ☐ A. 2.
☐ B. 3.
☐ C. 4.
☐ D. 5.

Câu 35 $FeSO_4$ $K_2Cr_2O_7$

màu xanh lá mạ

màu vàng

màu xanh tím

 H_3PO_4

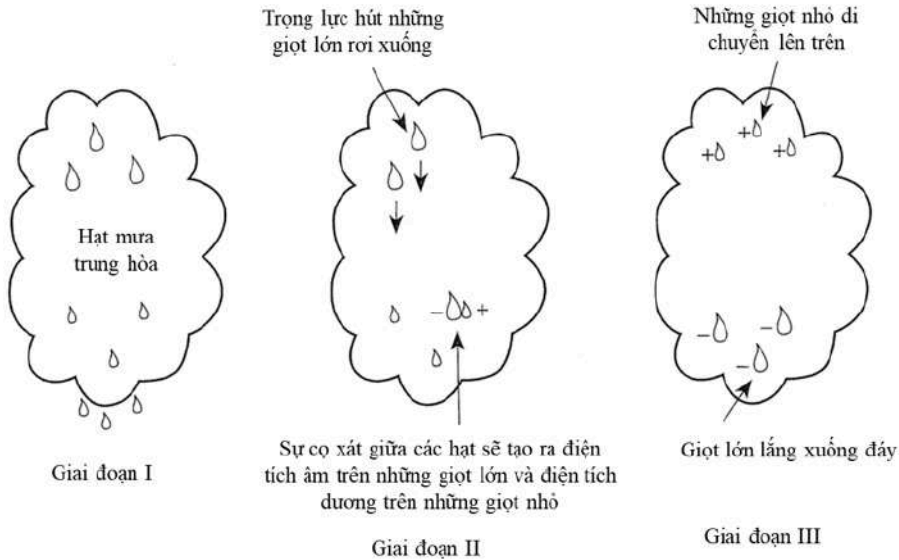
Trong thí nghiệm chuẩn độ dung dịch ____ bằng ____, khi thêm từ từ dung dịch $K_2Cr_2O_7$ từ burette vào bình, chuẩn độ đến khi dung dịch xuất hiện ____ thì dừng chuẩn độ.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:304300):

Sét là hiện tượng phóng điện trong khí quyển có thể nhìn thấy được, thường xảy ra giữa các đám mây mang điện tích trái dấu. Hai lý thuyết sau đây đã cố gắng giải thích cơ chế tích điện và tạo ra sét của các đám mây dông.

Lý thuyết hấp dẫn

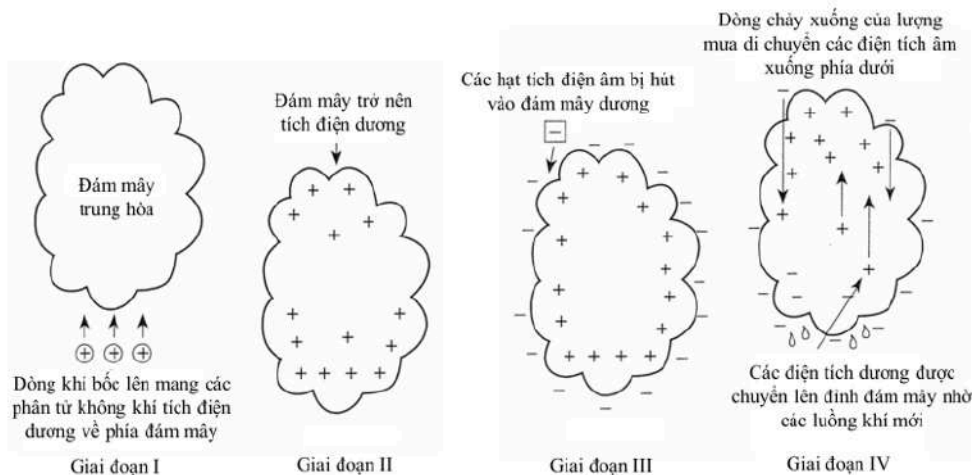
Như thể hiện trong Giai đoạn I của Hình 1, một đám mây bắt đầu ngưng tụ chứa hầu hết là các hạt mưa, tuyết hoặc tinh thể băng, ban đầu chúng đều *trung hoà* (không mang điện). Khi các hạt lớn hơn (giọt nước hoặc tinh thể băng) ở vùng phía trên của đám mây bị rơi xuống do tác dụng của trọng lực, chúng đi qua và cọ xát với các hạt nhỏ hơn (xem Giai đoạn II). Ma sát giữa các hạt khi cọ xát tạo ra lực tĩnh điện, các hạt lớn hơn trở nên tích điện âm và rơi xuống đáy của đám mây, các hạt nhỏ hơn trở nên tích điện dương và di chuyển lên đỉnh của đám mây (xem Giai đoạn III). Sự phân tách điện tích dương và điện tích âm trong đám mây dông là nguyên nhân của sự hình thành sét.



Hình 1

Lý thuyết đối lưu

Theo lý thuyết này, sự hoàn lưu gió trong các đám mây dông được cho là nguyên nhân gây ra sự phân tách điện tích. Gần mặt đất, một số phân tử không khí tích điện dương. Các luồng không khí thăng lên (dòng không khí chuyển động đi lên theo phương thẳng đứng) mang các điện tích dương đến bề mặt của đám mây dông trung hòa (xem Giai đoạn I của Hình 2). Ban đầu, toàn bộ đám mây mang điện tích dương (Giai đoạn II). Các hạt tích điện âm trong khí quyển bị hút về phía đám mây tích điện dương và tạo thành một lớp điện tích âm xung quanh rìa của đám mây (Giai đoạn III). Khi gặp các luồng gió mạnh, các hạt nước rơi xuống tạo thành mưa và kéo theo lớp điện tích âm ở rìa đám mây đi xuống phía dưới (Giai đoạn IV). Như vậy, vòng tuần hoàn đối lưu đã mang các hạt điện tích dương từ khí quyển lên đỉnh của đám mây và đẩy các hạt tích điện âm ở rìa đám mây xuống dưới đáy, quá trình này được tiếp diễn suốt phần còn lại trong vòng đời của đám mây.



Hình 2

Câu 36

Điền số thích hợp vào chỗ trống

Theo lý thuyết hấp dẫn, sự phân tách điện tích trong đám mây dông xảy ra qua ___ giai đoạn.

Câu 37

Theo lý thuyết hấp dẫn, nồng độ điện tích âm ở chân mây sẽ lớn nhất khi

- ☐ A. những hạt mưa lớn bên trong đám mây.
- ☐ B. những hạt mưa nhỏ bên trong đám mây.
- ☐ C. không có mưa rơi vào trong đám mây.
- ☐ D. sau khi bị sét đánh.

Câu 38

Một máy bay nghiên cứu thực hiện bay qua tâm của một đám mây dông ở giai đoạn hoàn chỉnh tại độ cao không đổi và phát hiện ra rằng, hầu hết các hạt trong vùng đó đều tích điện âm. Cả hai lý thuyết đều đồng ý rằng

- ☐ A. không có hoàn lưu gió để mang các hạt tích điện dương lên khỏi mặt đất.
- ☐ B. hầu hết các hạt tích điện dương lơ lửng phía trên vùng được khảo sát.
- ☐ C. hoàn lưu gió chỉ xảy ra ở các mức trên của khu vực được khảo sát.
- ☐ D. toàn bộ đám mây mang điện tích âm.

Câu 39

Nếu một đám mây được tạo thành hoàn toàn từ tinh thể băng, theo lý thuyết hấp dẫn, nhận định nào sau đây là đúng?

- ☐ A. Chỉ những tinh thể băng mang điện tích dương mới rơi xuống và tạo ra sự phân tách điện tích.
- ☐ B. Các tinh thể băng tích điện dương sẽ hút các tinh thể băng tích điện âm từ khí quyển.
- ☐ C. Các tinh thể băng lớn hơn sẽ rơi nhanh hơn các tinh thể băng nhỏ hơn và trở nên tích điện âm.
- ☐ D. Dòng khí đi xuống làm cho các tinh thể băng rơi xuống và do đó mang điện tích âm.

Câu 40

Sét thường xảy ra khi dòng điện chạy từ vùng mang điện tích âm đến vùng mang điện tích dương. Dựa trên lý thuyết đối lưu, đường đi nào của tia sét **không** thể xảy ra?

- ☐ A. Trong đám mây từ chân tới đỉnh.
- ☐ B. Từ chân đám mây này đến đỉnh đám mây khác.
- ☐ C. Từ chân mây xuống mặt đất.
- ☐ D. Từ chân mây đến vùng tích điện dương của khí quyển.

Live_TSA10_Luyện đề TSA26B - Phần Tư duy Khoa học

Tư duy khoa học**Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:381282):**

Vào một ngày hè đẹp trời, khi nhìn thấy chuồn chuồn bay lượn trên đồng cỏ xanh, bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao chuồn chuồn lại có thể bay lơ lửng trong không trung. Trong bài này chúng ta sẽ xem xét một số khía cạnh động lực học trong chuyển động bay lơ lửng của chuồn chuồn để giải đáp bí ẩn đó. Giả thiết khối lượng của chuồn chuồn $m = 0,1 \text{ g}$. Giá trị gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

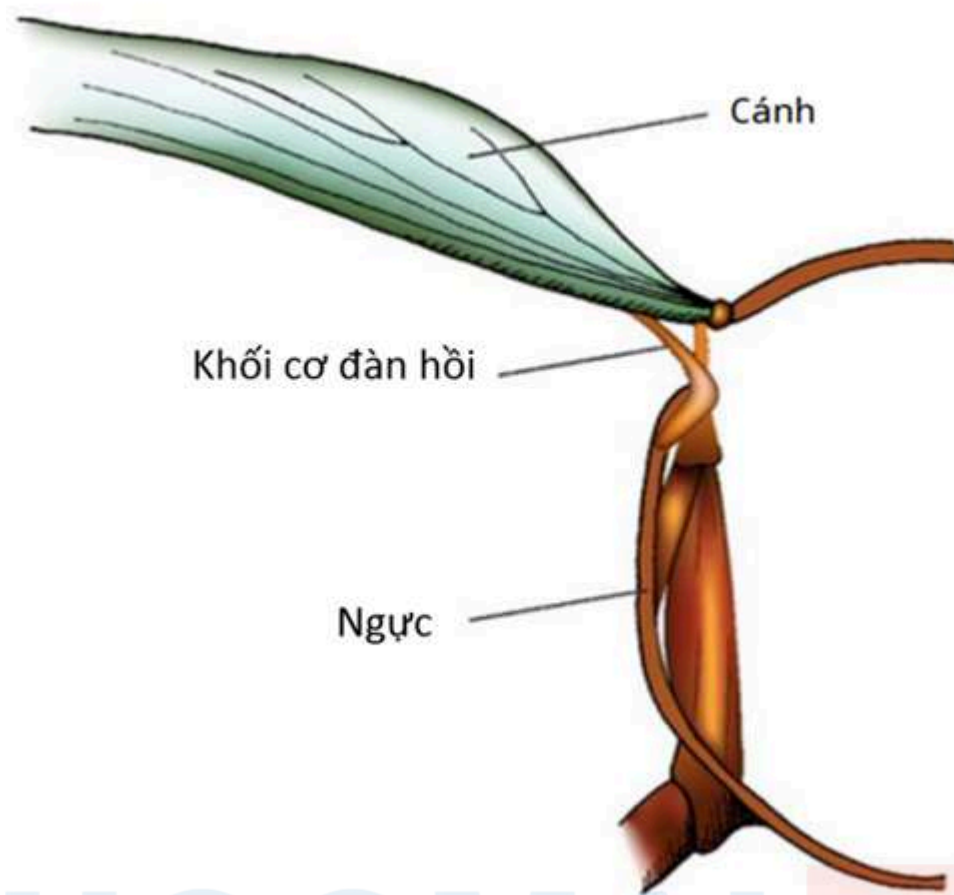
Khi bay, hai cánh của chuồn chuồn đập nhanh đến mức chúng có thể bay lơ lửng trên không trung ở một điểm cố định (Hình 1). Các chuyển động của cánh có tác dụng giữ ổn định ngang và tạo lực nâng cần thiết để thắng lực hấp dẫn. Lực nâng là kết quả của quá trình đập cánh xuống. Khi cánh đẩy không khí xung quanh xuống thì phản lực do không khí tác động lên cánh sẽ đẩy chuồn chuồn bay lên. Trong quá trình chuyển động vuốt cánh lên, lực hấp dẫn khiến chuồn chuồn rơi tự do một khoảng $h = 0,1 \text{ mm}$ so với vị trí ban đầu. Sau đó, chuyển động đập cánh xuống tạo ra một lực hướng lên để đưa chuồn chuồn trở lại vị trí ban đầu. Tổng thời gian đập cánh xuống và vuốt cánh lên là một chu kỳ đập cánh. Do đó, vị trí thẳng đứng của chuồn chuồn dao động lên xuống theo tần số của nhịp đập cánh.

Công thức tính quãng đường vật rơi tự do: $h = \frac{1}{2}gt^2$ với t là thời gian rơi.



Hình 1. Ảnh minh họa chuyển động bay lơ lửng của chuồn chuồn trong không khí

Trong quá trình chuyển động của cánh chuồn chuồn, một phần cơ năng của cánh được tích trữ dưới dạng thế năng đàn hồi qua một khối cơ có chức năng giống như cao su (chất resilin) ở khớp cánh (Hình 2).



Hình 2. Minh họa khối cơ đàn hồi của cánh chuồn chuồn

Trong quá trình đi lên của cánh, khối cơ bị kéo căng và động năng của cánh được chuyển thành thế năng đàn hồi tích trữ ở khối cơ. Một cách gần đúng có thể giả thiết rằng quá trình co giãn của lớp cơ đàn hồi này tuân theo định luật Hooke với hệ số đàn hồi $k = \frac{E \cdot S}{\ell}$, trong đó E là hệ số Young của khối cơ (N/m^2), ℓ là chiều dài (m) và S là tiết diện khối cơ (m^2).

Thế năng đàn hồi (đơn vị J) được tính theo công thức $W = \frac{1}{2} k \cdot (\Delta \ell)^2$, trong đó $\Delta \ell$ là độ biến dạng của khối cơ (m).

Để đơn giản, ta giả thiết trong quá trình đập cánh xuống của chuồn chuồn thì lực đập cánh là không đổi và bằng không khi vuốt cánh lên. Bỏ qua tác động của gió và lực đẩy Archimedes trong không khí.

Câu 1

Điền số tự nhiên thích hợp vào ô trống:

Giả thiết thời gian chuyển động vuốt cánh lên và chuyển động đập cánh xuống là gần bằng nhau. Tổng thời gian chuyển động trong một chu kì đập cánh của chuồn chuồn xấp xỉ bằng ____ (ms).

Câu 2

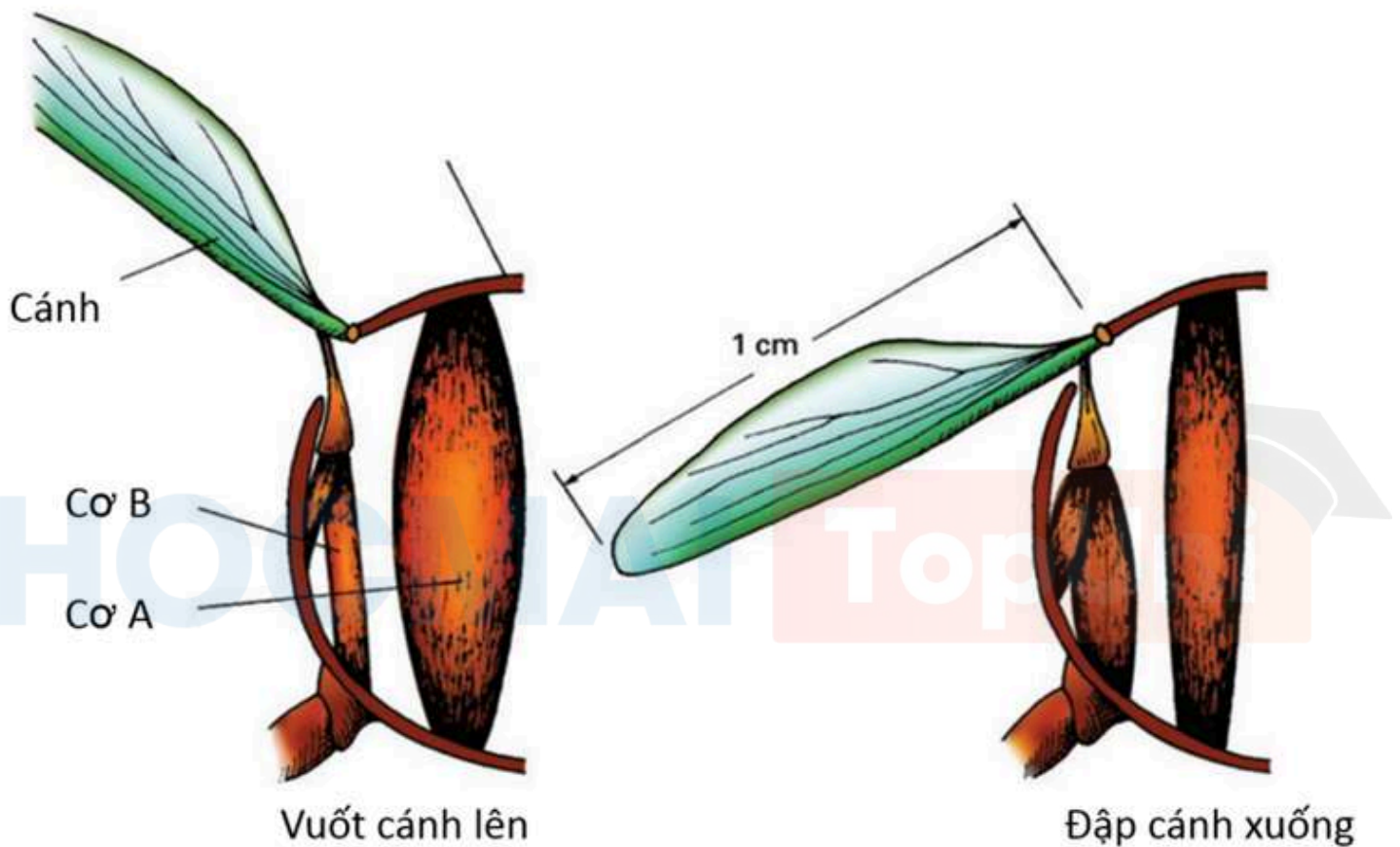
Khi vuốt cánh lên, lực tác dụng lên cơ gần bằng không, chuồn chuồn rơi tự do dưới tác dụng của trọng lực và chuồn chuồn đi xuống một đoạn h . Để giữ cho chuồn chuồn ở trạng thái bay lơ lửng trong không trung thì độ lớn lực trung bình mà cánh chuồn chuồn phải đập vào không khí trong quá trình đập cánh xuống là

- ☐ A. $1,96 \cdot 10^{-3} \text{ N}$.

- ☐ B. $0,98 \cdot 10^{-3}$ N.
- ☐ C. 1,96 N.
- ☐ D. $0,49 \cdot 10^{-3}$ N.

Câu 3

Chuyển động của cánh chuồn chuồn được điều khiển bởi hai cơ đại diện là cơ A và cơ B. Giả thiết rằng lực do cơ A tạo ra được tác dụng lên cánh theo quy tắc đòn bẩy với điểm tựa là khớp cánh (có hình dạng như một vòng tròn nhỏ trong hình vẽ).



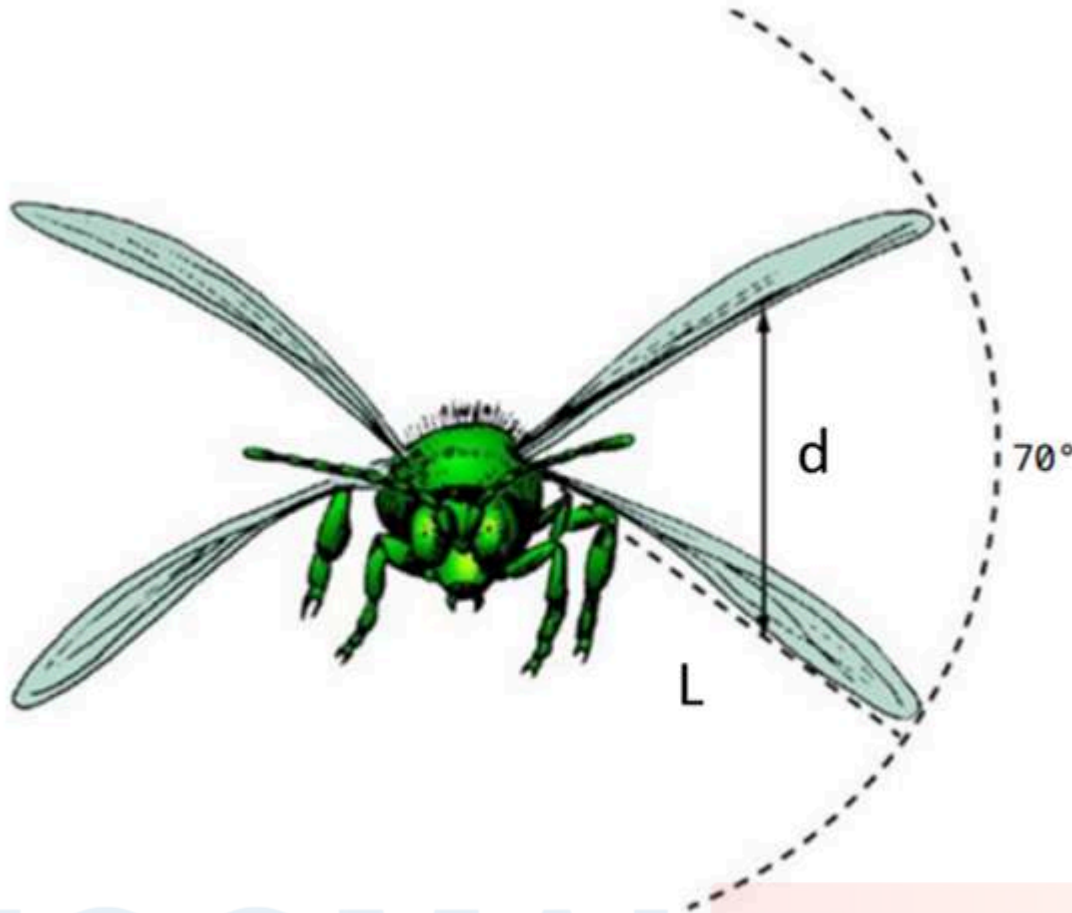
Hình 3. Mô tả hoạt động của các khối cơ cánh khi vận động vuốt cánh lên và đập cánh xuống của chuồn chuồn

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Nếu điểm tác dụng lực của cơ A càng xa điểm tựa khớp cánh, thì lực cần thiết để nâng cánh sẽ càng lớn.	☐	☐
2	2) Khi chuồn chuồn đập cánh xuống, cơ A co lại và cơ B thả lỏng.	☐	☐

Câu 4

Giả sử chiều dài của cánh chuồn chuồn $L = 1$ cm. Trong quá trình đập cánh thì góc mở giữa trường hợp vuốt cánh lên và đập cánh xuống bằng 70° . Công suất cần thiết sinh ra bởi cơ cánh của chuồn chuồn để duy trì trạng thái lơ lửng bằng bao nhiêu?



Hình 4. Mô tả góc mở cánh của chuồn chuồn trong một chu kỳ đập cánh khi bay lơ lửng

Giả thiết áp suất do cánh tác dụng được phân bố đều trên diện tích của cánh và do đó có lực do mỗi cánh tạo ra tác dụng thông qua một điểm duy nhất ở phần giữa của cánh. Tâm của cánh di chuyển theo phương thẳng đứng một khoảng là d .

- ☐ A. 1,24 mW.
☐ B. 0,0112 mW.
☐ C. 0,62 mW.
☐ D. 2,48 mW.

Câu 5

Cho hệ số Young của khối cơ bằng $E = 1,8 \cdot 10^6 \text{ N/m}^2$. Giả thiết khối cơ có cấu tạo hình trụ với chiều dài $\ell = 2 \cdot 10^{-2} \text{ cm}$ và tiết diện $S = 4 \cdot 10^{-4} \text{ cm}^2$. Khi vuốt cánh, độ giãn cực đại $\Delta \ell$ của khối cơ đàn hồi bằng 50% so với chiều dài ℓ ban đầu. Trong quá trình đập cánh của chuồn chuồn, phần động năng đã được chuyển hoá thành thế năng đàn hồi tích trữ ở 2 khối cơ bằng bao nhiêu?

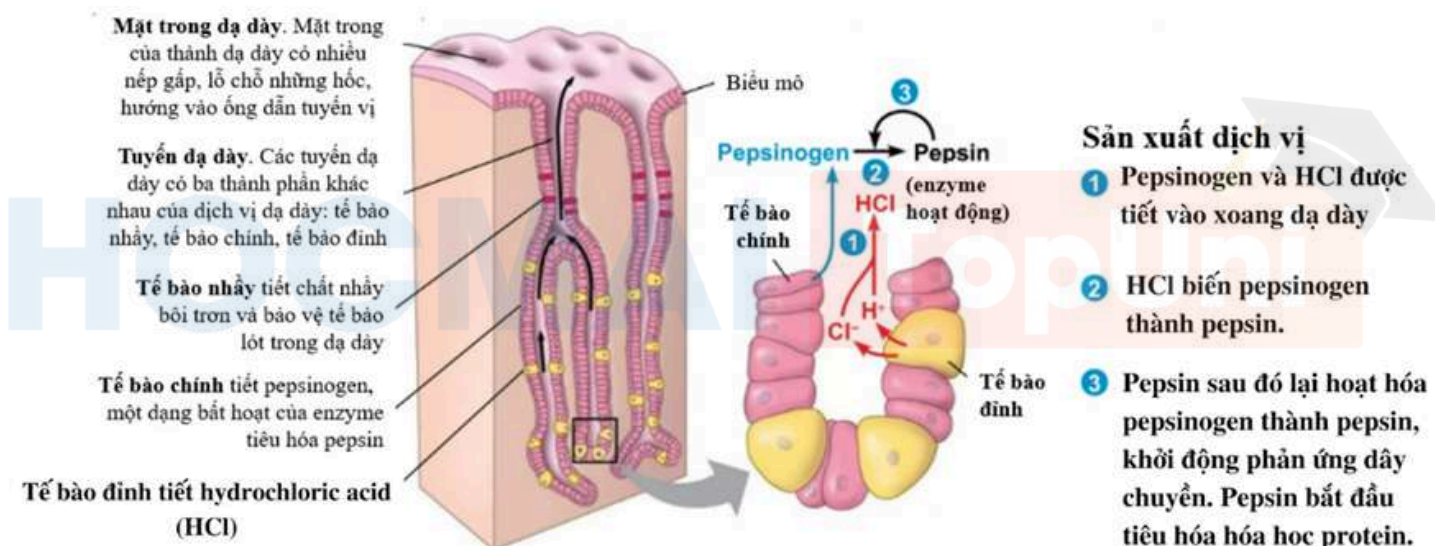
- ☐ A. $3,6 \cdot 10^{-6} \text{ J}$.
☐ B. $1,8 \cdot 10^{-6} \text{ J}$.
☐ C. $7,2 \cdot 10^{-6} \text{ J}$.
☐ D. $14,4 \cdot 10^{-6} \text{ J}$.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:381283):

Dạ dày, nằm ngay dưới cơ hoành, có hai vai trò chính trong quá trình tiêu hoá. Chức năng đầu tiên là lưu trữ. Với thành rất đàn hồi và các nếp gấp giống như đàn accordion (đàn phong cầm), dạ dày có thể căng ra để chứa khoảng 2 L thức ăn và chất lỏng. Chức năng chính thứ hai là chế biến thực phẩm thành dạng huyền phù lỏng. Hỗn dịch của thức ăn và dịch dạ dày được gọi là nhũ trấp.

Hai thành phần của dịch vị giúp hoá lỏng thức ăn trong dạ dày. Đầu tiên, hydrochloric acid (HCl) phá vỡ chất nền ngoại bào. Nồng độ HCl cao đến mức dịch vị đủ acid để hoà tan đinh sắt (và tiêu diệt hầu hết vi khuẩn). Độ pH của dịch này làm biến tính (mở các nếp gấp) protein trong thực phẩm, làm tăng khả năng tiếp xúc của các liên kết peptide của chúng. Các liên kết lộ ra sau đó bị tác động bởi thành phần thứ hai của dịch vị – một protease, hoặc enzyme tiêu hoá protein, được gọi là pepsin. Không giống như hầu hết các enzyme, pepsin thích nghi để hoạt động tốt nhất trong môi trường có tính acid cao. Bằng cách phá vỡ các liên kết peptide, nó cắt protein thành các polypeptide nhỏ hơn và tiếp tục làm lộ ra thành phần bên trong của các mô được tiêu hoá. Tuy nhiên, HCl và pepsin không tiêu hoá niêm mạc dạ dày nhờ có chất nhầy và tốc độ phân chia tế bào niêm mạc nhanh.

Mặc dù được bảo vệ bởi nhiều cơ chế, những vùng thương tổn ở lớp niêm mạc dạ dày (ổ loét) vẫn có thể xuất hiện. Qua hàng thập kỉ, các nhà khoa học cho rằng, những ổ loét này được gây ra bởi căng thẳng tâm lí và do bài tiết thừa acid. Tuy nhiên đến năm, 1982, Barry Marshall và Robin Warren đã tìm ra tác nhân gây ra loét dạ dày, đó chính là vi khuẩn *Helicobacter pylori*.



Hình 1. Dạ dày và sự bài tiết của dạ dày

(Nguồn: N.A. Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Orr (2021). *Biology*. Pearson Education, Inc. Twelfth edition, pp.907.)

Câu 6

Môi trường nào dưới đây phù hợp nhất cho hoạt động của pepsin?

- ☐ A. Môi trường có pH = 2.
- ☐ B. Môi trường có pH = 5.
- ☐ C. Môi trường có pH = 7.
- ☐ D. Môi trường có pH = 12.

Câu 7

liên kết peptide

chất nhầy

virus

vi khuẩn

Kéo ô thích hợp thả vào vị trí tương ứng để hoàn thành nhận định sau:

Xét cơ chế gây ra bệnh viêm loét dạ dày, trong môi trường pH thấp, ___ *Helicobacter pylori* (HP) tiết ra chất phá huỷ ___, khiến khả năng bảo vệ niêm mạc dạ dày giảm.

Câu 8

Xét tính đúng sai của các nhận định về dạ dày và sự bài tiết của dạ dày dưới đây:

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Độ pH trong dạ dày thấp do có HCl.	☐	☐
2	2) Pepsin là protease có khả năng tiêu hoá protein và có thể gây hại cho dạ dày.	☐	☐

Câu 9

Pepsin

tế bào đỉnh

Hydrochloric acid

tế bào chính

Pepsinogen

Dựa vào Hình 1, kéo ô thích hợp thả vào vị trí tương ứng để hoàn thành nhận định sau:

___ : Được tiết ra bởi ___, sau đó bị biến đổi.

___ : Được tiết ra bởi ___, tham gia biến đổi chất ban đầu để hình thành enzyme tiêu hoá và giúp tiêu diệt vi khuẩn.

Câu 10

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Bệnh nhân bị trào ngược acid (đang uống một loại thuốc làm tăng độ pH của dạ dày) không nên uống nhiều nước cam, nước chanh.	☐	☐
2	2) Nhờ có lớp chất nhầy mà niêm mạc dạ dày không thể bị tổn thương bởi HCl, pepsin và các tác nhân khác.	☐	☐
3	3) Pepsinogen không thể tiêu hoá niêm mạc dạ dày.	☐	☐

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:379744):

Độ pH đặc trưng cho tính acid, base và có thang đo từ 1 - 14; trong trường hợp pH = 7 môi trường ở trạng thái trung tính, độ pH > 7 dung dịch có tính kiềm (base) còn độ pH < 7 dung dịch có tính acid. Công thức tính độ pH như sau: $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$. Khi pH = 7 có nghĩa là nồng độ ion hydrogen $[\text{H}^+] = 10^{-7}$ M.

Độ pH của đất ảnh hưởng lớn đến nồng độ của ion Al^{3+} . Khi pH = 5,0 nồng độ của các ion Al^{3+} khoảng 0,14 mg/L, còn khi pH = 6,0 nồng độ Al^{3+} chỉ bằng $1,4 \cdot 10^{-4}$ mg/L. pH của đất có ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng và phát triển của nhiều loại cây trồng.

Cây lúa nước sinh trưởng và phát triển tốt trong đất có pH khoảng 5 - 7. Nếu đất trồng lúa có pH < 5, người ta khử chua bằng cách bón thêm vôi $\text{Ca}(\text{OH})_2$. Liều lượng bón vôi tùy thuộc vào độ pH hiện tại của đất và loại cây trồng. Dưới đây là hướng dẫn tham khảo:

- Đất chua nhẹ (pH 5,5 - 6,5): Bón khoảng 200 - 300 kg vôi/ha;

- Đất chua vừa (pH 4,5 – 5,5): Bón 400 – 600 kg vôi/ha;
- Đất chua nặng (pH dưới 4,5): Bón 800 – 1000 kg vôi/ha.

Đất chua thường không sử dụng phân đạm ammonium chloride vì sẽ làm tăng độ chua của đất.

Cẩm tú cầu là một chi thực vật có tên *Hydrangea* với 50 – 60 loài phổ biến trên khắp thế giới. Đặc biệt loài cẩm tú cầu lá to – *Hydrangea macrophylla*, hoa có thể có các màu đỏ, tím, trắng hoặc xanh lam. Điều thú vị là màu sắc của hoa cẩm tú cầu chủ yếu được quyết định bởi lượng ion Al^{3+} mà cây hấp thụ được. Ion Al^{3+} sẽ kết hợp với một số sắc tố trong cây và tạo ra hoa có màu sắc khác nhau. Độ pH của đất lại ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thụ ion Al^{3+} của cây. Vì vậy, người làm vườn có thể điều chỉnh độ pH của đất và làm thay đổi màu sắc của hoa. Trong đất tương đối chua (pH < 6), hoa cẩm tú cầu có màu xanh lam do trong môi trường đất chua, ion Al^{3+} dễ hoà tan và cây hấp thụ được nhiều ion Al^{3+} hơn, các ion Al^{3+} được cây hấp thụ tương tác với sắc tố anthocyanin trong cây. Trong đất trung tính pH = 7, hoa cẩm tú cầu có màu trắng sữa. Ngược lại, trong các loại đất mang tính kiềm, hoa cẩm tú cầu có màu đỏ.

(Nguồn: Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Thế Hùng (1999), *Giáo trình đất, Chương 7: Giáo trình Khoa học đất – Các hợp chất nhôm và vấn đề độ chua*, NXB Nông nghiệp.)

Câu 11

Độ pH của đất có ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng của cây trồng. Những nhận định nào sau đây là đúng?

- ☐ A. Cây lúa nước có thể sinh trưởng tốt trong đất có pH từ 5 – 7.
- ☐ B. Để cải tạo đất chua, người ta thường bón vôi $Ca(OH)_2$ cho đất.
- ☐ C. Có thể bón phân đạm ammonium chloride NH_4Cl cho đất trồng lúa bị chua.
- ☐ D. Để cải tạo đất kiềm, người ta thường bón vôi $Ca(OH)_2$ cho đất.

Câu 12

Một nhà vườn được đặt hàng 10 chậu hoa cẩm tú cầu màu xanh lam (loại 1), 10 chậu hoa cẩm tú cầu màu trắng sữa (loại 2) và 10 chậu hoa cẩm tú cầu màu hồng (loại 3). Phương án nào trồng cây nào sau đây là phù hợp?

- ☐ A. Loại 1 có pH_{đất} < 6, loại 2 có pH_{đất} = 7, loại 3 có pH_{đất} > 7.
- ☐ B. Loại 1 có pH_{đất} = 7, loại 2 và loại 3 có pH_{đất} > 7.
- ☐ C. Loại 1 và 2 có pH_{đất} < 6, loại 3 có pH_{đất} > 7.
- ☐ D. Loại 1 có pH_{đất} < 6, loại 2 và loại 3 có pH_{đất} = 7.

Câu 13

Xét tính đúng sai cho các phát biểu sau:

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Độ chua của đất chỉ có ảnh hưởng gián tiếp đến màu hoa cẩm tú cầu.	☐	☐
2	2) Để làm tăng độ pH của đất cần bón thêm vôi $Ca(OH)_2$ cho đất.	☐	☐
3	3) Bón phân đạm ammonium chloride cho đất chua sẽ làm nồng độ ion Al^{3+} trong đất giảm.	☐	☐

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
4	4) Độ chua của đất không ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng của cây lúa nước.	☐	☐

Câu 14

800 - 1000

base

thấp

10

100

400 - 600

cao

acid

Kéo ô thích hợp thả vào vị trí tương ứng để hoàn thành các câu sau:

Một loại đất có chứa nhiều cation Al^{3+} , đây là loại đất có môi trường _____. Kết quả đo độ pH của loại đất này là từ 4,0 - 4,5. Loại đất này nếu trồng lúa thì cho năng suất _____. Bón thêm vôi bột vào loại đất này, pH đã tăng lên 5,0 - 5,5. Nồng độ của cation hydrogen H^+ trong đất sau khi bón vôi bột đã giảm khoảng ____ lần. Lượng vôi bón cho loại đất trên vào khoảng ____ kg trên 1 ha.

Câu 15

Điền số tự nhiên hoặc từ (**không quá một tiếng**) thích hợp vào ô trống

Khi $\text{pH}_{\text{đất}} = 5,0$ nồng độ của các ion Al^{3+} khoảng 0,14 mg/L, còn khi $\text{pH}_{\text{đất}} = 6,0$ nồng độ Al^{3+} chỉ bằng $1,4 \cdot 10^{-4}$ mg/L. Sự thay đổi pH 1 đơn vị dẫn đến sự thay đổi nồng độ của Al^{3+} khoảng ____ lần. Cation Al^{3+} trong đất chua được cây hấp thụ tương tác với sắc tố anthocyanin tạo ra hoa cẩm tú cầu màu xanh lam. Độ pH của đất đã ảnh hưởng đến màu sắc của hoa cẩm tú cầu một cách ____ tiếp. Để làm giảm nồng độ cation Al^{3+} trong đất, cần bón ____ cho đất.

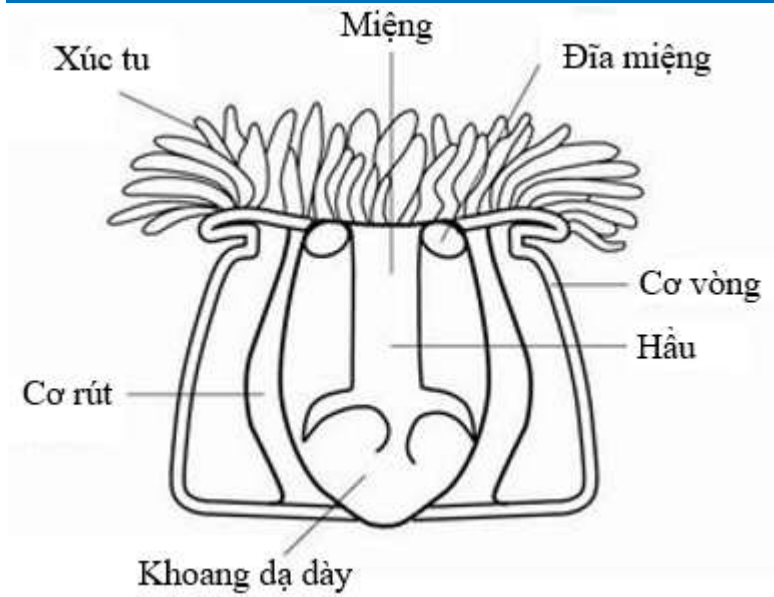
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:307448):

Hải quỳ có hình dạng trông giống như thực vật, nhưng thực chất chúng là động vật săn mồi. Tên của chúng được đặt theo tên của một loài thực vật có hoa trên mặt đất. Chúng là động vật không xương sống. Để bảo vệ bản thân, chúng sẽ bám vào các vật thể chắc chắn dưới đáy biển, chẳng hạn như tảng đá lớn hoặc các rạn san hô. Hải quỳ có thể thay đổi hình dạng cơ thể của chúng để thích nghi được với những thay đổi trong môi trường sống của chúng. Ví dụ, khi dòng hải lưu mạnh, hải quỳ sẽ giảm thể tích bên trong của nó để giảm diện tích bề mặt tiếp xúc với dòng hải lưu. Chúng cũng lợi dụng dòng nước để lấy thức ăn và chất dinh dưỡng cũng như loại bỏ các chất thải.

Hầu hết các loài hải quỳ đều có mối quan hệ cộng sinh với loài tảo biển có tên khoa học là *Zooxanthellae*. Đây là những sinh vật quang dưỡng, chất thải của chúng làm nguồn thức ăn cho hải quỳ. Ngoài ra hải quỳ còn cộng sinh với cá hề - loài cá miễn nhiễm với các xúc tu của hải quỳ. Cá hề giúp hải quỳ làm sạch các xúc tu, và quá trình này đem lại nguồn thức ăn cho chúng. Hơn thế nữa, cá hề còn được bảo vệ khỏi những kẻ săn mồi tiềm ẩn nhờ các xúc tu chứa nọc độc của hải quỳ.

Hải quỳ sinh sản bằng cách giải phóng tinh trùng và trứng qua miệng xuống biển. Trứng thụ tinh sẽ phát triển thành ấu trùng planula. Hải quỳ cũng sinh sản vô tính, bằng cách mọc chồi.

Hình dưới đây cho thấy giải phẫu cắt ngang mặt bên trong của một con hải quỳ.



Hình 1. Cấu tạo cắt dọc của hải quỳ

Câu 16

Miệng của hải quỳ nằm ở vị trí nào?

- ☐ A. Phía dưới hầu.
☐ B. Nằm dưới cùng.
☐ C. Bên trên xúc tu.
☐ D. Ở chính giữa.

Câu 17

hóa dị dưỡng

hợp chất hữu cơ

ánh sáng mặt trời

carbon dioxide

quang tự dưỡng

Sinh vật ____ là những sinh vật sử dụng nguồn năng lượng từ ____ và nguồn carbon từ _____. Còn sinh vật ____ là những sinh vật sử dụng nguồn năng lượng và nguồn carbon từ _____.

Câu 18

Hình thức sinh sản của hải quỳ là gì?

- ☐ A. Chỉ sinh sản vô tính.
☐ B. Chỉ sinh sản hữu tính.
☐ C. Cả sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.
☐ D. Không sinh sản.

Câu 19

Mối quan hệ cộng sinh giữa hải quỳ và cá hề được thể hiện như thế nào?

- ☐ A. Hải quỳ cung cấp thức ăn cho cá hề, còn cá hề giúp bảo vệ hải quỳ khỏi những kẻ thù tự nhiên.
☐ B. Hải quỳ bảo vệ cá hề khỏi những kẻ thù tự nhiên, còn cá hề giúp làm sạch các xúc tu và thu hút các con mồi đến cho hải quỳ.

- ☐ **C.** Hải quỳ sử dụng cá hề làm thức ăn, trứng của cá hề được hải quỳ nuôi dưỡng và bảo vệ.
- ☐ **D.** Hải quỳ và cá hề cùng nhau săn mồi, cá hề giúp hải quỳ di chuyển, hải quỳ giúp cá hề săn mồi.

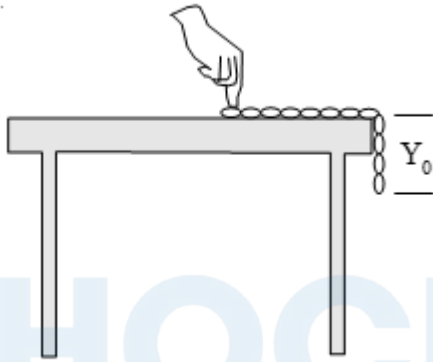
Câu 20

Xúc tu của hải quỳ có vai trò

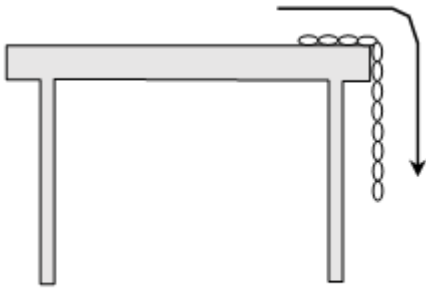
- ☐ **A.** phòng thủ và tấn công con mồi hoặc kẻ thù.
- ☐ **B.** giúp thay đổi hình dạng cơ thể.
- ☐ **C.** bám vào đá, giữ cơ thể không chuyển động.
- ☐ **D.** tiêu hóa con mồi.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:307450):

Một sợi dây xích nặng được đặt trên mặt bàn không ma sát, một phần chiều dài của dây xích là Y_0 thòng xuống cạnh bàn như Hình 1.

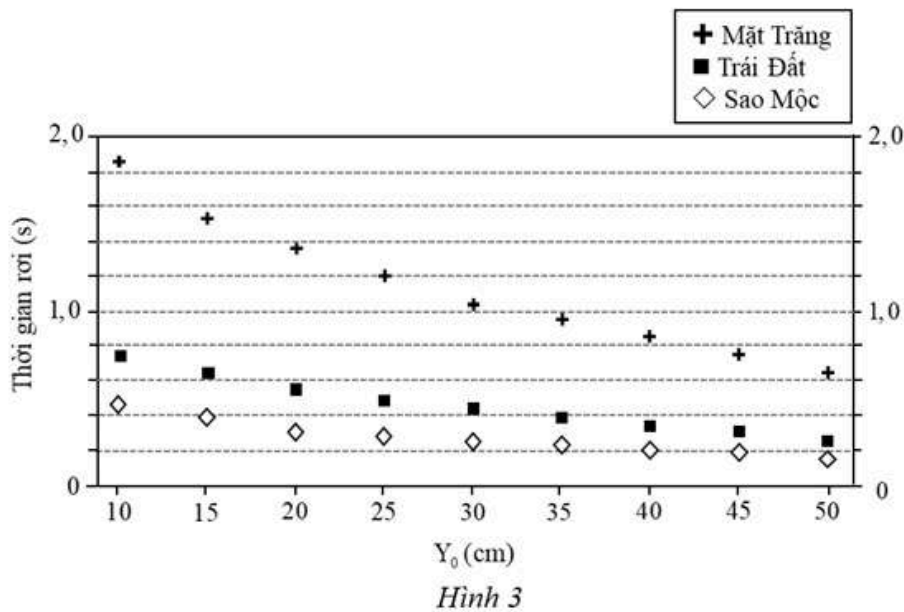
*Hình 1*

Tổng chiều dài của sợi dây xích là L . Khi được thả ra, dây xích trượt khỏi bàn như Hình 2.

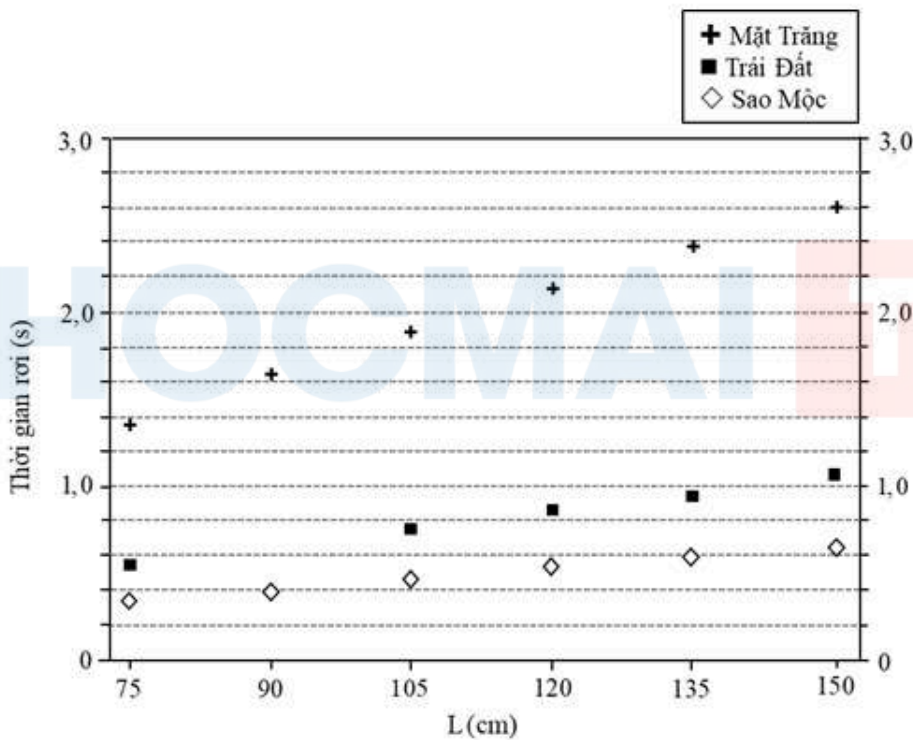
*Hình 2*

“Thời gian rơi” là thời gian cần thiết để sợi dây xích trượt hoàn toàn khỏi mặt bàn. Thời gian rơi được biểu thị trong hình 3 đối với L cố định và Y_0 khác nhau khi ở trên bề mặt của Sao Mộc, Trái Đất và Mặt Trăng. Thời gian rơi được biểu thị trong hình 4 với $Y_0 = 20\text{ cm}$ và L khác nhau trên cùng ba bề mặt của Sao Mộc, Trái Đất và Mặt Trăng. Gia tốc trọng trường trên bề mặt của Sao Mộc, Trái Đất và Mặt Trăng được thể hiện trong Bảng 1.

<i>Bảng 1</i>	
Hành tinh hoặc Mặt Trăng	Gia tốc trọng trường trên bề mặt của hành tinh hoặc Mặt Trăng (m/s^2)
Sao Mộc	24,9
Trái Đất	9,8
Mặt Trăng	1,6



Hình 3



Hình 4

Câu 21

nhỏ hơn

lớn hơn

bằng

Gia tốc trọng trường trên bề mặt Trái Đất ___ gia tốc trọng trường trên bề mặt Mặt Trăng.
 Gia tốc trọng trường trên bề mặt Trái Đất ___ gia tốc trọng trường trên bề mặt Sao Mộc.

Câu 22

Dựa vào hình 3, hãy cho biết: Nếu Y_0 là 5 cm thì thời gian rơi của sợi dây xích khi ở trên Mặt Trăng **gần nhất** với giá trị nào sau đây?

☐ A. 1,6 s.

- ☐ B. 1,9 s.
☐ C. 2,1 s.
☐ D. 2,3 s.

Câu 23

Theo Hình 4, sợi dây xích có $Y_0 = 20 \text{ cm}$ sẽ có thời gian rơi khi ở trên bề mặt Mặt Trăng là 2,0 s nếu L xấp xỉ bằng

- ☐ A. 75 cm.
☐ B. 94 cm.
☐ C. 113 cm.
☐ D. 135 cm.

Câu 24

Giả sử sợi dây xích trong Hình 3 có thời gian rơi là 0,7 s khi ở trên bề mặt Trái Đất. Để sợi dây xích đó có thời gian rơi cũng là 0,7 s khi ở trên bề mặt Mặt trăng, thì Y_0 khi ở trên bề mặt Mặt Trăng phải có giá trị

- ☐ A. lớn hơn 35 cm so với bề mặt Trái Đất.
☐ B. nhỏ hơn 35 cm so với bề mặt Trái Đất.
☐ C. lớn hơn 47 cm so với bề mặt Trái Đất.
☐ D. nhỏ hơn 47 cm so với bề mặt Trái Đất.

Câu 25

Gia tốc trọng trường trên bề mặt của Sao Hải Vương xấp xỉ $11,7 \text{ m/s}^2$. Dựa vào Hình 3, với mỗi giá trị Y_0 , hãy cho biết nhận định nào sau đây là đúng hoặc sai?

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Thời gian rơi của sợi dây xích khi ở trên bề mặt của Sao Hải Vương nhỏ hơn thời gian rơi của nó khi ở trên bề mặt Sao Mộc.	☐	☐
2	Thời gian rơi của sợi dây xích khi ở trên bề mặt của Sao Hải Vương nhỏ hơn thời gian rơi của nó khi ở trên bề mặt Trái Đất.	☐	☐
3	Thời gian rơi của sợi dây xích bề mặt của Sao Hải Vương nhỏ hơn thời gian rơi của nó khi ở trên bề mặt Mặt Trăng.	☐	☐

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:307602):

Vitamin C, hay còn gọi là ascorbic acid (axit ascorbic), là hợp chất hữu cơ có công thức hóa học là $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$. Đây là một trong 13 vitamin thiết yếu của cơ thể người, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, chống lão hóa và cải thiện sức khỏe. Đặc tính chung của vitamin C là dễ bị oxi hóa, tan tốt trong nước, ít tan trong rượu và dung môi hữu cơ. Vitamin C có nhiều trong các loại rau, quả tươi. Bảng thông tin dưới đây cho biết hàm lượng vitamin C có trong một số loại thực phẩm.

Bảng 3. Hàm lượng vitamin C trong một số loại thực phẩm

Vitamin C (mg/100 gam)	Thực phẩm
------------------------	-----------

100 – 350	Ớt, ớt ngọt, bông cải xanh, cần tây.
25 – 100	Nước ép cam, quýt, chanh, nước ép cà chua, rau bina.
10 – 25	Đậu xanh, đậu hà lan, ngô ngọt, măng tây, dưa, chua chuột, rau diếp.
< 10	Trứng, sữa, cà rốt, củ cải đường.

(Nguồn: <https://med.libretexts.org/>)

Để xác định hàm lượng vitamin C có thể sử dụng phương pháp chuẩn độ acid - base (axit - bazơ) hoặc phương pháp chuẩn độ oxi hóa - khử. Chuẩn độ là phương pháp dùng để xác định nồng độ của các chất bằng cách thêm vào từ từ một lượng chất chuẩn đã biết nồng độ chính xác đến khi phản ứng xảy vừa đủ.

Cụ thể, các phương pháp chuẩn độ được dùng để xác định hàm lượng của vitamin C có nguyên tắc như sau:

Phương pháp 1: Chuẩn độ acid - base

Vitamin C được xác định trực tiếp bằng cách chuẩn độ với dung dịch NaOH, sử dụng chỉ thị là phenolphthalein (phenolphthalein) theo phản ứng chuẩn độ sau:

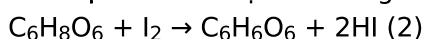


Dung dịch tạo thành sau phản ứng là sodium ascorbate (natri ascorbat - $\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_6\text{Na}$) có môi trường base yếu nên khi có mặt chỉ thị phenolphthalein, dung dịch sẽ chuyển sang màu hồng.

Do đó, dùng chuẩn độ khi dung dịch chuyển từ không màu sang màu hồng nhạt. Phương pháp này thường dùng để chuẩn độ các dung dịch không màu hoặc màu rất nhạt để không ảnh hưởng đến màu hồng nhạt khi dùng chuẩn độ.

Phương pháp 2: Chuẩn độ oxi hóa - khử

Vitamin C có tính khử nên được xác định bằng cách chuẩn độ trực tiếp bằng dung dịch iodine (iot) sử dụng hồ tinh bột làm chỉ thị. Phản ứng chuẩn độ như sau:



Khi ascorbic acid phản ứng hết với I_2 , một lượng dư rất nhỏ dung dịch I_2 phản ứng với hồ tinh bột tạo phức có màu xanh. Do đó dùng chuẩn độ khi dung dịch chuyển sang màu xanh.

Trong thực tế, để xác định hàm lượng vitamin C trong một loại thuốc, các bước thí nghiệm được tiến hành như sau:

Bước 1. Cân hai viên thuốc, ghi lại khối lượng là 1,1046 gam.

Bước 2. Nghiền nhỏ, và hòa tan hai viên thuốc trong 100 mL nước tinh khiết, thu được hỗn hợp rắn phân tán trong dung dịch.

Bước 3. Lọc bỏ phần chất rắn không tan, thu được phần dung dịch không màu.

Bước 4. Chuẩn độ phần dung dịch để xác định hàm lượng vitamin C trong thuốc.

Cho biết: 100 mL nước tinh khiết có thể hòa tan hoàn toàn vitamin C có trong hai viên thuốc.

Câu 26

Xét tính đúng sai cho các khẳng định sau:

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Khối lượng vitamin C tan trong 100 gam nước thấp hơn trong 100 gam rượu.	☐	☐
2	2) Nước ép hoa quả giúp tăng hệ miễn dịch cho cơ thể và chống lão hóa.	☐	☐
3	3) Số nguyên tử carbon (cacbon) và oxygen (oxi) trong phân tử vitamin C là bằng nhau.	☐	☐

Câu 27

củ cải đường

dưa chuột

rau bi na

cần tây

Kéo ô thích hợp thả vào vị trí tương ứng để hoàn thành câu sau:

Trong 100 gam các thực phẩm thuộc các nhóm có hàm lượng vitamin C giảm dần theo thứ tự là: __, __, __, __.

Câu 28

Phenolphthalein

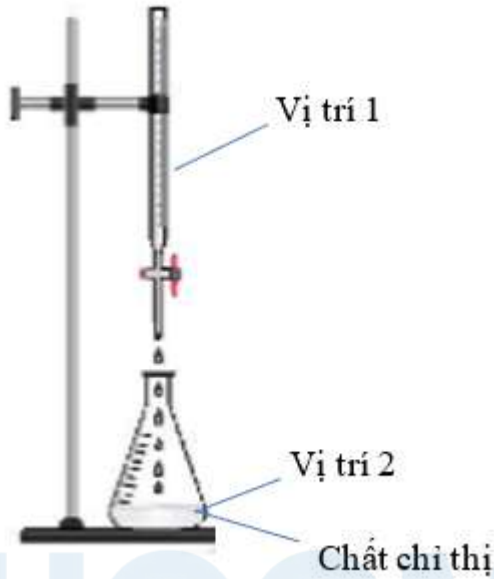
Hồ tinh bột

NaOH

 I_2

Vitamin C

Kéo ô thích hợp thả vào vị trí tương ứng để mô tả đúng vị trí bố trí các hóa chất trong phép chuẩn độ oxi - hóa khử để xác định hàm lượng vitamin C trong mẫu thực phẩm.



Sơ đồ chuẩn độ vitamin C

Vị trí 1: __.

Vị trí 2: __.

Câu 29

Điền số thích hợp (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) vào chỗ trống để hoàn thành nhận xét sau:

Để chuẩn độ 200 gam nước ép cam, thì thể tích dung dịch I_2 0,1M cần dùng xấp xỉ __ mL. (Coi lượng I_2 dư để đổi màu dung dịch là không đáng kể.)

Cho biết vitamin C chiếm 0,1% khối lượng nước cam. Phân tử khối của Vitamin C có giá trị là 176,14.

Câu 30

Dựa vào quy trình xác định hàm lượng vitamin C trong mẫu thuốc được mô tả trên văn bản dẫn. Xét tính đúng sai cho các phát biểu sau:

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Có thể sử dụng cả hai phương pháp chuẩn độ acid - base và chuẩn độ oxi hóa - khử ở bước 4.	☐	☐
2	2) Khối lượng vitamin C có trong hai viên thuốc là nhỏ hơn 1,1046 gam.	☐	☐
3	3) Lượng vitamin C xác định theo phương pháp chuẩn độ oxi hóa - khử sẽ nhỏ hơn lượng vitamin C thực tế có trong viên thuốc.	☐	☐

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:307452):

Để đánh giá các thông số về kích thước và mật độ trung bình của lá cây vạn tuế khi trồng trong các điều kiện khác nhau, các nhà nghiên cứu đã thực hiện các thí nghiệm được mô tả sau đây.

Thí nghiệm 1:

Năm nhóm gồm 25 cây vạn tuế, tất cả đều cao từ 2 – 3cm, được trồng trong 3 tháng, mỗi nhóm ở một mức độ ẩm khác nhau. Tất cả các nhóm đều được duy trì ở nhiệt độ 24°C và nhận được 6 giờ ánh sáng mặt trời mỗi ngày. Chiều dài, chiều rộng và mật độ lá trung bình được đưa ra trong bảng 1.

Độ ẩm (%)	Chiều dài trung bình (cm)	Chiều rộng trung bình (cm)	Mật độ trung bình (lá/cm)
15	5,6	1,6	0,13
35	7,1	1,8	0,25
55	11,2	2,0	0,56
75	14,6	2,6	0,61
95	7,5	1,7	0,52
Số lượng lá tính trên 1cm thân cây			

Bảng 1. Ảnh hưởng của độ ẩm tới kích thước và mật độ lá

Thí nghiệm 2:

Năm nhóm mới gồm 25 cây con, tất cả đều cao 2 – 3cm, được trồng trong 3 tháng, mỗi nhóm nhận được năng lượng ánh sáng mặt trời khác nhau ở độ ẩm không đổi là 55%. Tất cả các điều kiện khác giống như trong thí nghiệm 1. Kết quả được liệt kê trong bảng 2.

Số giờ được chiếu sáng/ngày	Chiều dài trung bình (cm)	Chiều rộng trung bình (cm)	Mật độ trung bình (lá/cm)
0	5,3	1,5	0,32
3	12,4	2,4	0,59
6	11,2	2,0	0,56
9	8,4	1,8	0,26
12	7,7	1,7	0,19
Số lượng lá tính trên 1cm thân cây			

Bảng 2. Ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời tới kích thước và mật độ lá

Thí nghiệm 3:

Năm nhóm mới gồm 25 cây con, tất cả đều cao từ 2 – 3 cm, được trồng ở độ ẩm không đổi là 55% trong 3 tháng ở các nhiệt độ ban ngày và ban đêm khác nhau. Tất cả các điều kiện khác giống như trong thí nghiệm 1. Kết quả được thể hiện trong bảng 3.

Nhiệt độ ngày/đêm (°C)	Chiều dài trung bình (cm)	Chiều rộng trung bình (cm)	Mật độ trung bình (lá/cm)
29/29	6,8	1,5	0,28
29/18	12,3	2,1	0,53
18/29	8,1	1,7	0,33
24/24	7,1	1,9	0,45
18/18	8,3	1,7	0,39
Số lượng lá tính trên 1cm thân cây			

Bảng 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới kích thước và mật độ lá

Câu 31

Trong điều kiện độ ẩm 55%, nhiệt độ ngày/đêm nào sau đây làm cho lá có kích thước nhỏ nhất?

- ☐ A. 29/29.
☐ B. 29/18.
☐ C. 24/24.
☐ D. 18/18.

Câu 32

Phát biểu sau đúng hay sai?

Cây vạn tuế trồng trong điều kiện độ ẩm thấp, nhiều nắng, với nhiệt độ cả ngày duy trì ở mức nhiệt cao thì lá cây vạn tuế sẽ to hơn và mật độ dày hơn.

- ☐ A. Đúng.
☐ B. Sai.

Câu 33

Phát biểu sau đúng hay sai?

Mục đích của thí nghiệm 3 là tìm ra mối liên hệ giữa thời gian ngày/đêm ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của lá cây vạn tuế.

- ☐ A. Đúng.
☐ B. Sai.

Câu 34

Nhóm cây nào trong thí nghiệm 1 và 2 có cùng điều kiện thí nghiệm?

- ☐ A. Nhóm cây trồng ở nhiệt độ 20°C, độ ẩm 55%, thời gian chiếu sáng 9 giờ/ngày.
☐ B. Nhóm cây trồng ở nhiệt độ 24°C, độ ẩm 55%, thời gian chiếu sáng 6 giờ/ngày.
☐ C. Nhóm cây trồng ở độ ẩm 95%, nhiệt độ ngày/đêm là 29/29.
☐ D. Nhóm cây trồng ở độ ẩm 55%, nhiệt độ ngày/đêm là 18/18.

Câu 35

Điền từ/cụm từ vào chỗ trống sau cho phù hợp:

“Sự tăng kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào được gọi là sự ___ ở thực vật”.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:313215):

Gas là một loại nhiên liệu được sử dụng khá phổ biến để đun nấu. Thành phần chính của khí trong bình gas sử dụng để đun nấu là hai ankan mạch thẳng, cụ thể là butan (C_4H_{10}) và propan (C_3H_8). Butan và propan đều là chất khí, không màu, không mùi, trong đó, butan có nhiệt độ sôi cao hơn propan do khối lượng phân tử lớn hơn.

Butan và propan đều dễ cháy và phản ứng là tỏa nhiệt nên được dùng làm nhiên liệu. Cụ thể khi đốt cháy 1 mol butan sẽ tỏa ra 5 014 kJ còn đốt cháy 1 mol propan sẽ tỏa ra 2 219 kJ.

Trên thực tế có hai loại bình gas thường được sử dụng ở các hộ gia đình là bình gas lớn (loại tiêu chuẩn có trọng lượng ruột là 12kg) và bình gas mini, gas được nén lỏng trong các bình nhỏ.

Cả hai loại bình gas này đều làm bằng thép, tuy nhiên thép làm bình gas lớn dày hơn nhiều so với bình gas mini. Để đảm bảo an toàn thì thành phần gas trong hai loại bình này phải khác nhau.

Cụ thể, trong bình gas mini, tỉ lệ % thể tích butan và propan lần lượt là 70% và 30%, còn trong bình gas lớn tỉ lệ này là 50% và 50%.

Trong thực tế khi nấu bếp gas, lúc vừa mới bật bếp, đặc biệt là mở bếp mà gas chưa cháy thường thấy có mùi rất khó chịu đó là do người ta đã thêm vào đó một chất gây mùi để phát hiện gas rò rỉ.

Câu 36

Phát biểu sau đúng hay sai?

Thành phần chính của khí trong bình gas sử dụng để đun nấu là hai ankan mạch thẳng có chứa 3 và 4 nguyên tử C trong phân tử.

- ☐ A. Đúng.
- ☐ B. Sai.

Câu 37

cao hơn

propan

butan

thấp hơn

Kéo ô thích hợp thả vào vị trí tương ứng để giải thích về thành phần khí gas trong bình gas mini trên.

Bình gas mini được làm bằng thép, tuy nhiên không dày như thép dùng làm bình gas lớn, do đó thành phần bình gas này được dùng là butan do có nhiệt độ sôi ___ so với ___, nén lỏng khí gas sẽ cần áp lực ___ hơn.

Câu 38

Khi sử dụng gas để đun nấu, việc rò rỉ gas có thể gây ra cháy nổ rất nguy hiểm. Nếu phát hiện có rò rỉ gas thì hành động nào sau đây gây nguy hiểm không được làm?

- ☐ A. Tắt ngay bếp và các nguồn lửa khác xung quanh khu vực đặt bình gas.
- ☐ B. Đóng/ngắt các công tắc, thiết bị điện gần bình gas và đóng ngay van bình gas.
- ☐ C. Mở các cửa, thông gió nhân tạo an toàn hoặc sử dụng bình khí CO_2 , N_2 để làm loãng khí gas.
- ☐ D. Tìm chỗ rò bằng cách dùng nước xà phòng, có thể bịt chặt chỗ rò bằng cách trát xà phòng sau đó quấn băng keo, hoặc dùng dây cao su buộc chặt lại.

Câu 39

Một bình gas lớn có trọng lượng ruột là 12kg, trong đó chứa 85% là hỗn hợp butan và propan (có tỉ lệ mol như cung cấp trong văn bản dẫn). Bình gas mini có trọng lượng ruột là 120g, trong đó chứa 3,33% tạp chất, còn lại là hỗn hợp butan và propan (có tỉ lệ mol như cung cấp trong văn bản dẫn). Nếu giá thành trên thị trường của một bình gas loại lớn là 300 000 đồng. Giá thành trên thị trường của một bình gas mini là 15 000 đồng. Hỏi việc chọn bình gas lớn kinh tế hơn bình gas nhỏ bao nhiêu lần?

- ☐ A. Bình gas lớn kinh tế hơn khoảng 4 lần.
- ☐ B. Bình gas lớn kinh tế hơn khoảng 5 lần.
- ☐ C. Bình gas lớn kinh tế hơn khoảng 18 lần.
- ☐ D. Bình gas lớn kinh tế hơn khoảng 20 lần.

Câu 40

Nếu dùng propan C_3H_8 làm nhiên liệu đốt để giữ ấm trong nhà vào mùa đông thì số lít propan trong một tháng cần dùng gần nhất với con số nào dưới đây (kết quả cuối cùng chỉ lấy đến phần nguyên).

Tính ở điều kiện tiêu chuẩn, 1 mol khí có thể tích là 22,4 lít.

Biết lượng nhiệt cần cung cấp trong một tháng là 3 500 kWh ($1\text{kWh} = 3\,600\text{kJ}$) và hiệu suất của lò gas là 89% (hiệu suất của lò gas là phần trăm nhiệt lượng do đốt cháy được chuyển thành nhiệt để giữ ấm cho nhà).

- ☐ A. 154 397 lít.
- ☐ B. 142 912 lít.
- ☐ C. 124 649 lít.
- ☐ D. 63 248 lít.

Live_TSA12_Luyện đề TSA26C - Phần Tư duy Khoa học

Tư duy khoa học

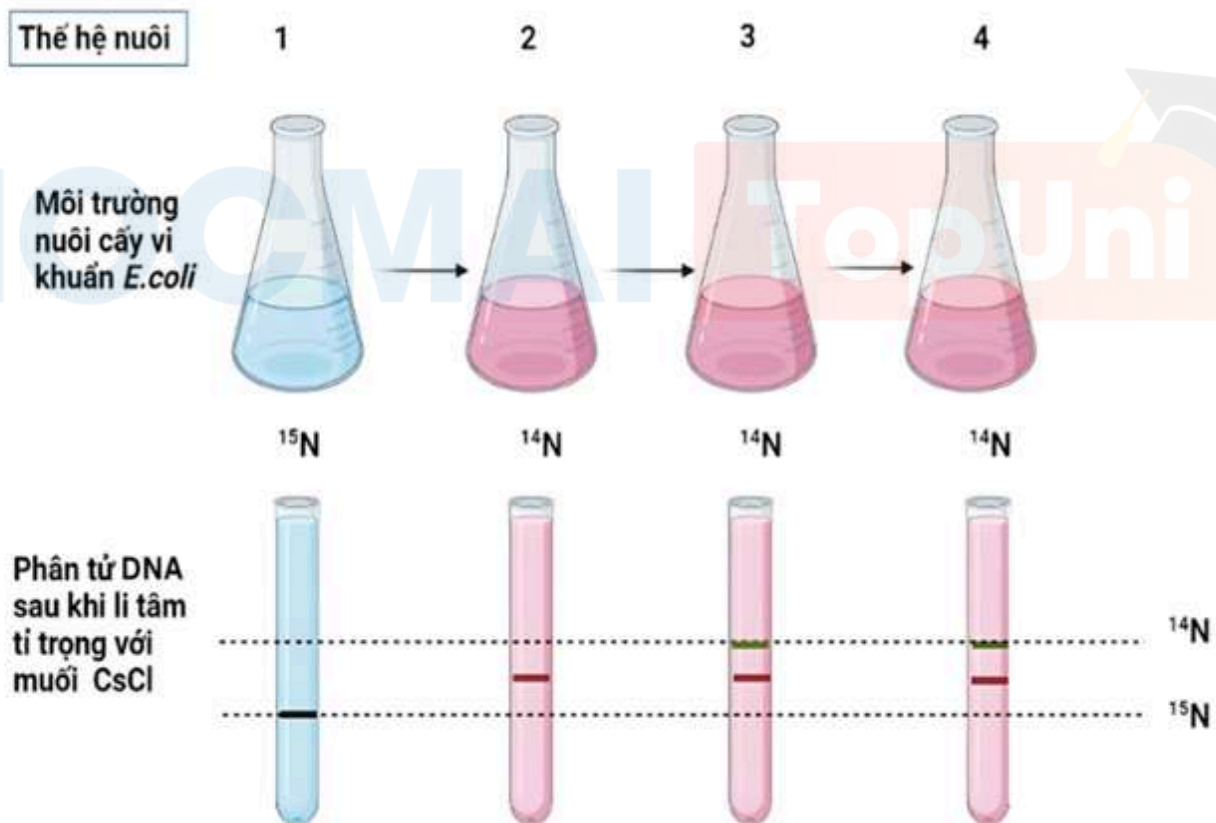
Độc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:382045):

Nhân đôi DNA (tái bản DNA) là quá trình sao chép các phân tử DNA xoắn kép trước mỗi lần phân bào, tạo ra hai phân tử DNA giống nhau hoàn toàn và giống với DNA mẹ.

Có ba mô hình nhân đôi của DNA được đưa ra:

1. Mô hình bảo toàn: hai mạch làm khuôn kết hợp trở lại với nhau sau quá trình sao chép; sợi xoắn kép mẹ được khôi phục lại như ban đầu.
2. Mô hình bán bảo toàn: hai mạch của sợi xoắn kép mẹ tách nhau ra; mỗi mạch được dùng làm khuôn để tổng hợp nên một sợi kép mới.
3. Mô hình phân tán: mỗi mạch của hai phân tử DNA sợi kép con đều là hỗn hợp của các phân tử đoạn cũ xen lẫn với các phân tử đoạn mới tổng hợp.

Meselson – Stahl đã tiến hành thí nghiệm trên vi khuẩn E. Coli với thiết kế như sau: Vi khuẩn sẽ được nuôi cấy qua nhiều thế hệ trên môi trường có chứa nitrogen đồng vị nặng ^{15}N và nitrogen thường ^{14}N . Nguyên tắc của thí nghiệm dựa trên khả năng phân biệt tỉ trọng của hai đồng vị ^{15}N và ^{14}N có mặt trong các loại DNA khi li tâm tỉ trọng cùng với muối CsCl để tạo gradient nồng độ.



Hình 1. Quá trình thí nghiệm của Meselson – Stahl

– Thế hệ đầu (thế hệ 0): Vi khuẩn được nuôi trên môi trường chứa ^{15}N , các nguyên tử nitrogen trong DNA của vi khuẩn sẽ là ^{15}N . Sau khi nuôi, tiến hành tách DNA và đem li tâm trên thang nồng độ CsCl, nhận thấy ở thế hệ 0 chỉ chứa một dải đơn có tỉ trọng cao. Như vậy, tất cả DNA của thế hệ cha mẹ đều chứa hai sợi với nitrogen nặng.

– Thế hệ 1: Chuyển vi khuẩn ở thế hệ 0 sang nuôi trên môi trường chứa ^{14}N . Thời gian và điều kiện nuôi tương tự như ở thế hệ 0. Sau khi tách DNA và đem li tâm, thấy ở thế hệ 1 chỉ chứa một dải đơn có tỉ trọng trung bình. Như vậy, mỗi phân tử con ở thế hệ 1 có một sợi chứa nitrogen nặng của bố mẹ và một sợi bổ sung mới

tổng hợp có cấu tạo từ nitrogen nhẹ ^{14}N , gọi là sợi DNA lai.

- Thế hệ 2: Tiếp tục chuyển vi khuẩn của thế hệ 1 sang thế hệ 2 và nuôi trên môi trường chứa ^{14}N . Quá trình thí nghiệm tiến hành tương tự như ở các thế hệ trên. Sau khi tách DNA và li tâm, quan sát thấy có một nửa số lượng phân tử DNA là phân tử lai giống thế hệ 1 và một nửa số lượng còn lại là phân tử DNA với cả hai sợi đều mang ^{14}N .

Kết quả thực nghiệm là bằng chứng cho thấy quá trình sao chép DNA đã diễn ra theo cơ chế bán bảo toàn.

Câu 1

bán bảo toàn

phân tán

bảo toàn

chứa toàn bộ ^{14}N chứa toàn bộ ^{15}N

Tiếp tục thực hiện thí nghiệm của Meselson – Stahl, sau 2 thế hệ nuôi cấy, tiến hành tách DNA và đem li tâm trên thang nồng độ CsCl sẽ thu được hai loại DNA: ___, chứa cả ^{15}N và ^{14}N ; và không thể thu được loại DNA ___ vì DNA được sao chép theo cơ chế ___.

Câu 2

Nhận định nào về thí nghiệm của Meselson – Stahl là chính xác?

- ☐ A. Vi khuẩn E. Coli được nuôi cấy đồng thời trong môi trường chứa ^{14}N và ^{15}N .
- ☐ B. DNA được sao chép theo ba cơ chế bán bảo toàn, bảo toàn và phân tán.
- ☐ C. Sợi bổ sung mới tổng hợp sau thế hệ 1 gọi là DNA lai vì chứa cả ^{15}N và ^{14}N .
- ☐ D. Từ thế hệ thứ 2 trở đi, sẽ thu được phân tử DNA với cả hai mạch đều mang ^{14}N .

Câu 3

Xét tính đúng sai của những nhận định về điều sẽ xảy ra trước khi một sợi polynucleotide được tổng hợp trong cả ba mô hình nhân đôi phân tử DNA:

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Phân tử DNA bố mẹ phải được loại bỏ.	☐	☐
2	2) Các base nitrogen trên 2 mạch đơn phải được tách nhau ra.	☐	☐
3	3) Sợi DNA mẹ phải được cắt thành các mảnh nhỏ.	☐	☐

Câu 4

Điền số tự nhiên thích hợp vào chỗ trống:

Nếu ban đầu nuôi cấy vi khuẩn E. coli trong môi trường có chứa phân tử ^{14}N (nhẹ), sau đó đưa sang nuôi trong môi trường ^{15}N (nặng). Sau 3 thế hệ, tiến hành tiến hành tách DNA và đem li tâm trên thang nồng độ CsCl thì tỉ lệ DNA chỉ chứa ^{14}N là ___, DNA chứa ^{15}N là ___.

Câu 5

Xét tính đúng sai của các phát biểu dưới đây khi vi khuẩn E. coli nuôi trong môi trường chỉ có nitrogen đồng vị nặng ^{15}N , sau đó chuyển sang môi trường chỉ có nitrogen đồng vị nhẹ ^{14}N ?

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Sau 1 thế hệ, tất cả phân tử DNA đều chứa ^{14}N .	☐	☐
2	2) Tỷ lệ % số mạch chứa ^{15}N giảm dần qua các thế hệ nuôi cấy.	☐	☐
3	3) Khi khối lượng DNA tăng lên 64 lần thì E. Coli đã được nuôi cấy qua 5 thế hệ.	☐	☐

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:310796):

Xăng dùng cho các loại động cơ thông dụng như ô tô, xe máy là hỗn hợp các hydrocarbon no ở thể lỏng (từ C_5H_{12} đến $\text{C}_{12}\text{H}_{26}$). Chất lượng xăng được đánh giá qua chỉ số octane. Chỉ số octane (hoặc số octane, trị số octane) là một đại lượng đặc trưng dùng để đo lường hiệu năng của nhiên liệu. Nó đặc trưng cho khả năng chống kích nổ của nhiên liệu. Khi giá trị octane càng cao thì khả năng chịu nén của nhiên liệu trước khi phát nổ (đốt cháy) càng lớn và ngược lại.

Những nhiên liệu có chỉ số octane cao thường được dùng cho các động cơ xăng hiệu suất cao, có tỷ số nén lớn. Những nhiên liệu có chỉ số octane thấp hơn (với chỉ số cetane cao hơn) thích hợp với động cơ diesel. Các tỷ lệ khác nhau của heptane và isooctane được trộn lẫn để thu được các hỗn hợp có chỉ số octane nằm trong khoảng từ 0 đến 100 (xem bảng 1).

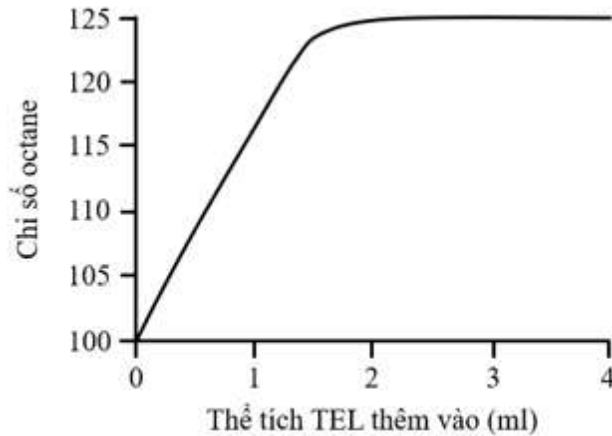
Bảng 1		
Thể tích của heptane (ml)	Thể tích của isooctane (ml)	Chỉ số octane
0	100	100
10	90	90
25	75	75
50	50	50
90	10	10
100	0	0

Thí nghiệm 1

Các mẫu của mỗi hỗn hợp nhiên liệu liệt kê trong bảng 1 được đốt cháy trong động cơ thử nghiệm ở tốc độ động cơ là 600 vòng/phút. Số lần gõ mỗi phút được xác định cho mỗi hỗn hợp. Điều này được thực hiện để có thể chỉ định chỉ số octane cho bất kỳ loại nhiên liệu nào bằng cách đo tốc độ gõ của nó.

Thí nghiệm 2

Tetraethyllead (TEL) là một chất phụ gia, khi thêm vào nhiên liệu sẽ làm thay đổi chỉ số octane của nó. Các lượng TEL khác nhau đã được thêm vào 1000 ml mẫu isooctane. Mỗi hỗn hợp nhiên liệu được thử nghiệm trong điều kiện giống thí nghiệm 1 và tốc độ gõ đo được được sử dụng để xác định chỉ số octane (xem hình 1).



Hình 1. Mối quan hệ giữa lượng TEL thêm vào hỗn hợp nhiên liệu và chỉ số octane

Thí nghiệm 3

Chỉ số octane của động cơ (EOR) là chỉ số octane tối thiểu của nhiên liệu để động cơ hoạt động mà không bị hỏng. Nhiên liệu A và B được đốt cháy riêng biệt trong một động cơ ở các tốc độ khác nhau. Bảng 2 cho thấy chỉ số octane được xác định cho từng loại nhiên liệu ở từng tốc độ động cơ và EOR của động cơ ở từng tốc độ.

Bảng 2

Tốc độ động cơ (vòng/phút)	EOR	Chỉ số octane trong động cơ của	
		nhiên liệu A	nhiên liệu B
1500	97,4	98,4	96,7
2000	95,3	96,6	96,1
2500	93,5	95,0	95,4
3000	91,9	92,3	93,8
3500	90,6	90,9	92,5

Câu 6

Phát biểu sau đúng hay sai?

Octane là một hydrocarbon thuộc họ alkane có công thức hóa học là C_8H_{18} , là chất lỏng không màu, có tính chống nổ kém, không tan trong nước và có trong dầu mỡ.

- ☐ A. Đúng
☐ B. Sai

Câu 7

Các phát biểu sau đúng hay sai?

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Nếu 2 ml heptane được trộn với 8 ml isooctane thì chỉ số octane của hỗn hợp này là 80.	☐	☐
2	Xăng RON 92 có chỉ số octane là 92 là hỗn hợp chỉ chứa 92% isooctane và 8% heptane.	☐	☐
3	Đồng phân của octane có công thức 2,2,4-trimethylhexane (isooctane) là một thành phần của xăng, có tính chống nổ, được dùng làm chất chuẩn để đánh	☐	☐

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
	giá tính chống nổ của xăng qua chỉ số octane.		
4	Cách làm tăng chỉ số octane của xăng hoặc các nhiên liệu khác là bổ sung các chất phụ gia như: toluene, ethanol, MTBE (methyl tert-butyl ether), ETBE (ethyl tert-butyl ether), TEL (tetraethyllead). Trong đó, ethanol là chất phụ gia gây nên những tác động xấu đến con người và môi trường.	☐	☐

Câu 8

dưới 55

nằm trong khoảng từ 90 đến 125

lớn hơn 125

nằm trong khoảng từ 55 đến 90

Dựa trên bảng 1 và thí nghiệm 2, nếu thêm 3 ml TEL vào hỗn hợp gồm 100 ml heptane và 900 ml isooctane thì chỉ số octane của nhiên liệu thu được có giá trị ____.

Câu 9

Giả sử một thử nghiệm được thực hiện trong thí nghiệm 3 ở tốc độ động cơ là 2200 vòng/phút, chỉ số octane có nhiều khả năng nhất được xác định cho nhiên liệu A và nhiên liệu B lần lượt là

- ☐ A. 95,0 và 95,4.
☐ B. 96,1 và 95,8.
☐ C. 96,6 và 96,1.
☐ D. 97,6 và 96,4.

Câu 10

Dựa vào thí nghiệm 3, khi tốc độ động cơ tăng lên, chỉ số octane tối thiểu của nhiên liệu cần thiết để động cơ hoạt động mà không bị hỏng

- ☐ A. chỉ tăng.
☐ B. chỉ giảm.
☐ C. tăng rồi giảm.
☐ D. giảm rồi tăng.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:308478):

Sao Diêm Vương, được phát hiện vào năm 1930 và là vật thể trực tiếp quay quanh Mặt Trời. Đây là hành tinh nhỏ nhất trong Hệ Mặt Trời, với diện tích bề mặt nhỏ hơn Trái Đất hơn 300 lần. Gần đây, việc phân loại Sao Diêm Vương là một hành tinh gây ra những tranh luận. Hai nhà khoa học thảo luận vấn đề Sao Diêm Vương là một hành tinh hay là một thiên thể khác?

Nhà khoa học 1

Sao Diêm Vương chắc chắn là một hành tinh. Một số nhà thiên văn học cho rằng Sao Diêm Vương bị tước bỏ tư cách hành tinh, lập luận cho rằng nó chính xác hơn là một tiểu hành tinh hoặc sao chổi. Tuy nhiên, với đường kính xấp xỉ 1477 Mile, Sao Diêm Vương lớn hơn gần 1000 lần so với một sao chổi trung bình và nó không có đuôi bụi và khí như sao chổi. Một hành tinh có thể được mô tả như một vật thể không quay quanh Mặt Trăng, quay quanh Mặt Trời, không tạo ra phản ứng tổng hợp hạt nhân và đủ lớn để bị lực hấp dẫn của chính nó kéo thành hình cầu. Theo đúng định nghĩa, Sao Diêm Vương là một hành tinh. Sao Diêm Vương rõ ràng không phải là một Mặt Trăng, vì nó không quay quanh hành tinh khác. Mặc dù quỹ đạo của Sao Diêm Vương không đều so với các hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời, nhưng rõ ràng là nó quay quanh Mặt Trời. Sao

Diêm Vương không tạo ra nhiệt bằng phản ứng phân hạch hạt nhân, giúp phân biệt nó với một ngôi sao. Nó đủ lớn để bị lực hấp dẫn của chính nó kéo thành hình cầu, giúp phân biệt nó với sao chổi hoặc tiểu hành tinh.

Nhà khoa học 2

Có nhiều sự thật về Sao Diêm Vương cho thấy rằng nó thực sự không phải là một hành tinh mà là một thành viên của Vành đai Kuiper, một nhóm sao chổi khá lớn quay quanh Mặt Trời bên ngoài Sao Hải Vương. Đầu tiên, Sao Diêm Vương được tạo thành chủ yếu từ đá với băng, cũng như các sao chổi trong Vành đai Kuiper, trong khi các hành tinh khác của Hệ Mặt Trời thuộc một trong hai loại: đá hoặc khí. Bốn hành tinh bên trong, Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất và Sao Hỏa là những hành tinh đá; Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương đều là hành tinh khí. Sao Diêm Vương không phải là đá hay khí mà có sông băng khổng lồ trên bề mặt nhưng sông băng này được tạo thành từ loại băng kỳ lạ. Chúng không phải băng nước như trên Trái Đất mà là băng được tạo ra từ nitrogen và methan, những thứ ở dạng khí trong bầu khí quyển của chúng ta. Ngoài ra, Sao Diêm Vương quá nhỏ để trở thành một hành tinh. Nó nhỏ hơn một nửa đường kính của hành tinh nhỏ nhất trong Hệ Mặt Trời - Sao Thủy. Mặt Trăng và Trái Đất thậm chí còn lớn hơn Sao Diêm Vương. Cuối cùng, quỹ đạo lệch tâm của Sao Diêm Vương chỉ ra rằng nó không phải là một hành tinh. Sao Diêm Vương thường được coi là hành tinh thứ chín, nhưng trong hai mươi năm trên quỹ đạo 249 năm của nó, nó thực sự ở gần Mặt Trời hơn so với Sao Hải Vương, khiến nó trở thành hành tinh thứ tám trong khoảng thời gian đó. Quỹ đạo lệch tâm của Sao Diêm Vương cũng tương tự như hơn 70 sao chổi của Vành đai Kuiper.

Câu 11

Sao Diêm Vương được phát hiện vào

- ☐ A. năm 1900.
- ☐ B. năm 1920.
- ☐ C. năm 1930.
- ☐ D. năm 1945.

Câu 12

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Sao Diêm Vương có thể được coi là hành tinh nhỏ nhất trong Hệ Mặt Trời với diện tích bề mặt nhỏ hơn Trái Đất hơn ____ lần.

Câu 13

Quỹ đạo

Cấu tạo

Diện tích bề mặt

Cả hai nhà khoa học rất có thể đồng ý với phát biểu: ____ của sao Diêm Vương khác với tất cả các hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời.

Câu 14

Theo Nhà khoa học 2, hành tinh nào sau đây không thuộc Hệ Mặt Trời?

- ☐ A. Sao Thiên Vương.
- ☐ B. Sao Diêm Vương.
- ☐ C. Sao Hải Vương.
- ☐ D. Trái Đất.

Câu 15

Phát biểu nào sau đây là đúng hoặc sai?

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Sao Diêm Vương có đuôi bụi và khí.	☐	☐
2	Sao Diêm Vương là hành tinh nhỏ nhất trong hệ Mặt Trời	☐	☐
3	Bốn hành tinh bên trong Hệ Mặt Trời bao gồm Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất và Sao Hỏa là những hành tinh khí.	☐	☐

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:379817):

Sắt (Fe) là một kim loại chuyển tiếp nằm ở ô số 26, chu kì 4, nhóm VIIIB trong Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp. Sắt có khối lượng nguyên tử xấp xỉ 56 amu, là nguyên tố phổ biến thứ tư và chiếm khoảng 5% khối lượng của vỏ Trái Đất. Sắt nguyên chất có cấu trúc tinh thể lập phương tâm khối ở nhiệt độ phòng và chuyển sang cấu trúc lập phương tâm diện khi đun nóng trên 912 °C.

Sắt là thành phần chính trong quá trình chế tạo thép, hợp kim quan trọng nhất trong công nghiệp hiện đại. Quá trình sản xuất thép bắt đầu từ việc khai thác và chuẩn bị quặng sắt, chủ yếu là quặng hematite (Fe_2O_3) và quặng magnetite (Fe_3O_4). Sau đó, quặng sắt được nung chảy trong lò cao (quá trình nhiệt luyện), trong quá trình này, oxide bị khử bởi carbon tạo ra gang lỏng chứa khoảng 2 - 5% carbon. Gang sau đó được chuyển sang lò thổi hơi chứa oxygen để loại bỏ tạp chất và làm hàm lượng carbon giảm xuống dưới 2%, tạo thành thép lỏng. Tùy thuộc vào loại thép cần sản xuất, các nguyên tố kim loại như manganese, nickel, và chromium có thể được thêm vào để tạo ra thép hợp kim với các tính chất cơ học và hoá học khác nhau. Ví dụ như: carbon giúp tăng độ cứng và tăng khả năng chịu lực của thép, nhưng khi hàm lượng carbon quá cao (lớn hơn 0,8%) sẽ làm cho thép giòn hơn; manganese và nickel giúp tăng độ bền và độ dẻo cho thép,...

Một trong những loại thép thường được sử dụng trong đời sống là thép không gỉ hay còn gọi là inox. Inox là hợp kim của sắt chứa ít nhất 10,5% chromium, có khả năng chống oxi hoá tốt.

Inox có được đặc tính này là do chromium tiếp xúc với không khí tạo thành chromi (III) oxide, lớp oxide này rất mỏng, bền như một lớp màng bao bọc ngăn cản thép tiếp xúc với không khí, nước. Do đó, tính linh hoạt và chi phí sản xuất tương đối thấp khiến thép trở thành vật liệu lí tưởng cho các công trình xây dựng, chế tạo máy móc, và các ứng dụng trong ngành công nghiệp ô tô.

Câu 16

Xét tính đúng sai cho các phát biểu sau:

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Ở nhiệt độ phòng, sắt nguyên chất có cấu trúc lập phương tâm diện.	☐	☐
2	2) Sắt nằm ở ô số 26, chu kì 4, nhóm VIIIA.	☐	☐
3	3) Sắt là thành phần chính trong gang và thép.	☐	☐

Câu 17

Hợp chất nào dưới đây được sử dụng làm nguyên liệu chính trong quá trình sản xuất thép?

- ☐ A. Siderite (FeCO_3).
- ☐ B. Hematite (Fe_2O_3).

- ☐ C. Pyrite (FeS_2).
- ☐ D. Geothite ($\text{FeO}(\text{OH})$).

Câu 18

Những đặc tính nào sau đây mô tả đúng về thép?

- ☐ A. Thép có độ cứng thấp hơn sắt nguyên chất.
- ☐ B. Thép có đặc tính cơ học khác nhau phụ thuộc vào quá trình nhiệt luyện và thành phần của hợp kim.
- ☐ C. Thép có khả năng chống ăn mòn tốt khi trong thành phần có thêm chromium.
- ☐ D. Hàm lượng carbon trong thép cao hơn trong gang.

Câu 19

Điền số nguyên thích hợp vào ô trống.

Để sản xuất được 600 tấn gang có hàm lượng carbon là 5% thì cần bao nhiêu tấn quặng magnetite chứa 80% Fe_3O_4 . Biết rằng trong quá trình sản xuất, lượng sắt bị hao hụt là 0,8% và trong gang chỉ chứa sắt và carbon. Nguyên tử khối của iron và oxygen có giá trị lần lượt là 56 amu và 16 amu.

Khối lượng quặng magnetite (chứa 80% Fe_3O_4) cần dùng là: ____ tấn.

Lưu ý: Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai trong các bước tính toán.

Câu 20

nickel

0,8%

carbon

oxygen

10,5%

2%

chromium

Kéo ô thích hợp thả vào vị trí tương ứng để hoàn thành đoạn văn bản sau:

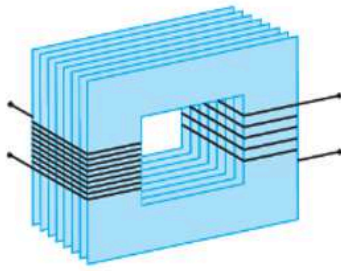
Trong quá trình kiểm tra chất lượng của thép thành phẩm, một nhà máy đã gặp vấn đề là thép dễ bị vỡ vụn khi bị lực tác dụng và bị gỉ sét khi để trong không khí ẩm. Nếu bạn là chuyên gia chịu trách nhiệm về kỹ thuật trong quy trình sản xuất thép, bạn hãy chỉ ra nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng trên bằng cách kéo ô thích hợp thả vào vị trí tương ứng.

Thép bị giòn là do hàm lượng ____ vượt quá ____ về khối lượng, do đó cần tăng lượng ____ khi thổi vào gang lỏng.

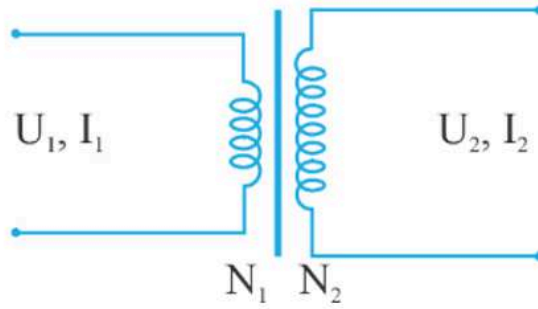
Để tăng khả năng chống ăn mòn thì cần bổ sung thêm ____ vào thép lỏng.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:382070):

Máy biến áp là thiết bị có khả năng biến đổi điện áp xoay chiều có cấu tạo gồm cuộn dây sơ cấp (nối với nguồn điện) và cuộn dây thứ cấp (nối với tải tiêu thụ điện) được cuốn trên một lõi thép (Hình 1). Khi nối hai đầu dây của cuộn sơ cấp với nguồn điện, dòng điện xoay chiều trong cuộn sơ cấp tạo ra từ trường biến thiên trong lõi thép và làm xuất hiện điện áp ở hai đầu dây của cuộn thứ cấp.



(a)



(b)

Hình 1. Sơ đồ cấu tạo của máy biến áp (a) và kí hiệu máy biến áp trong mạch điện (b)

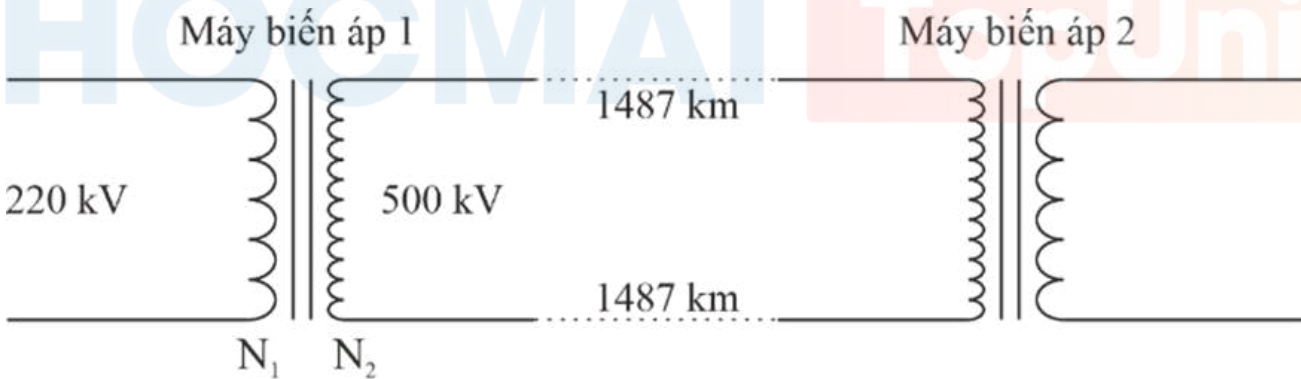
Khi bỏ qua hao phí điện năng của máy biến áp, biểu thức biến đổi điện áp và dòng điện là $\frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2}$ trong đó:

- U_1, I_1, N_1 tương ứng là điện áp, cường độ dòng điện và số vòng dây của cuộn sơ cấp;
- U_2, I_2, N_2 tương ứng là điện áp, cường độ dòng điện và số vòng dây của cuộn thứ cấp.

Biết điện trở của một đoạn dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài ℓ (m), tiết diện S (m²) và điện trở suất của chất làm dây dẫn ρ (Ω.m), được xác định bằng: $R = \frac{\rho \ell}{S}$.

Khi truyền tải điện năng bằng dây dẫn điện, xảy ra hiện tượng điện áp ở cuối nguồn thấp hơn điện áp ở đầu nguồn. Nguyên nhân của hiện tượng điện áp sụt giảm thường do trong quá trình truyền tải, một phần năng lượng điện bị mất đi do điện trở trên dây dẫn. Phần điện áp sụt giảm ΔU (V) trên dây dẫn có điện trở R (Ω) được xác định bằng: $\Delta U = I \cdot R$. Công suất tỏa nhiệt ΔP (W) trên dây dẫn có điện trở R (Ω) được xác định bằng: $\Delta P = I^2 \cdot R$, với I (A) là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó.

Một đường dây tải điện 500 kV gồm hai dây dẫn điện có chiều dài 1487 km và hai máy biến áp được biểu diễn trên Hình 2.



Hình 2. Sơ đồ truyền tải điện

Đường dây tải điện cung cấp công suất trung bình là 700 MW cho nơi tiêu thụ. Dây dẫn điện bằng nhôm, tiết diện 760 mm². Do có dòng điện lớn chạy qua nên nhiệt độ của dây dẫn điện là 50 °C. Ở nhiệt độ này, điện trở suất của nhôm là $2,96 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot m$.

Câu 21

Xét tính đúng sai cho các khẳng định giải thích lí do vì sao đường dây tải điện chỉ hoạt động với dòng điện xoay chiều:

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Vì dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt.	☐	☐
2	2) Vì dòng điện xoay chiều tạo ra từ trường biến thiên.	☐	☐
3	3) Vì dòng điện xoay chiều được sử dụng phổ biến.	☐	☐

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
4	4) Vì dòng điện xoay chiều dễ sản xuất ở nhà máy điện.	☐	☐

Câu 22

Nếu cuộn thứ cấp của máy biến áp 1 có $11 \cdot 10^3$ vòng dây thì cuộn sơ cấp của máy biến áp này có bao nhiêu vòng dây?

- ☐ A. $25 \cdot 10^6$.
☐ B. 4840.
☐ C. $25 \cdot 10^3$.
☐ D. $484 \cdot 10^4$.

Câu 23

Điền số thích hợp vào ô trống (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, ngăn cách giữa phần nguyên và phần thập phân bằng dấu “,”):

Khối lượng của đường dây tải điện bằng nhôm (không tính vỏ bọc) gồm hai dây dẫn điện để cấp ở văn bản trên có giá trị xấp xỉ ___ tấn. Biết khối lượng riêng của nhôm là 2700 kg/m^3 .

Câu 24

Điền số thích hợp vào ô trống (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai, ngăn cách giữa phần nguyên và phần thập phân bằng dấu “,”):

Phần điện áp sụt giảm trên đường dây tải điện chiếm tỉ lệ xấp xỉ ___ % so với điện áp truyền tải.

Câu 25

Điền số thích hợp vào ô trống (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai, ngăn cách giữa phần nguyên và phần thập phân bằng dấu “,”):

Tỉ lệ công suất hao phí trên đường dây so với công suất truyền tải xấp xỉ là ___ %.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:308476):

“Chỉ thị sinh thái” được sử dụng để đánh giá hiện trạng môi trường, đưa ra các tín hiệu cảnh báo về sự thay đổi của môi trường hoặc chẩn đoán nguyên nhân gây ra các vấn đề môi trường. Sinh vật chỉ thị là những cá thể, quần thể hay quần xã có khả năng thích ứng hoặc rất nhạy cảm với môi trường nhất định. Một số tiêu chí quan trọng để lựa chọn sinh vật chỉ thị bao gồm:

1. Vật chỉ thị phải dễ dàng theo dõi, thu mẫu, định loại.
2. Có tính nhạy cảm với sự thay đổi điều kiện môi trường.
3. Các loài có độ thích ứng hẹp thường là vật chỉ thị tốt hơn loài thích ứng rộng.
4. Khả năng phản ánh mức độ môi trường.

Hai nhà nghiên cứu dưới đây thảo luận về hiệu quả của việc sử dụng chim biển làm sinh vật chỉ thị cho hệ sinh thái ở một vùng biển.

Nhà nghiên cứu 1

Lựa chọn chim biển làm sinh vật chỉ thị là rất có giá trị vì chúng là loài săn mồi hàng đầu trong hệ sinh thái của chúng. Quần thể chim biển và tỉ lệ sinh sản của chúng được điều chỉnh bởi sự đa dạng phong phú của con mồi, do đó sẽ phản ánh những thay đổi do môi trường gây ra ảnh hưởng tới số lượng con mồi. Chẳng hạn như

sự giảm số lượng con mồi, sẽ dẫn tới sự giảm nhanh chóng số lượng chim biển, do chuỗi thức ăn này thường ngắn. Tương tự như vậy, một số loài cá nhỏ là loài quan trọng trong hệ sinh thái, có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hệ sinh thái. Các loài chim biển ăn chủ yếu những loài cá này, góp phần tạo nên những chỉ số tốt cho hệ sinh thái nói chung.

Các thông số có thể dễ dàng theo dõi ở loài chim biển là quy mô quần thể, thời gian của các chuyến đi kiếm ăn, những thay đổi về khối lượng cơ thể và tốc độ tăng trưởng của con cái. Nhìn chung, chim biển là sinh vật chỉ thị hiệu quả về chi phí, hữu ích và có ý nghĩa đối với những thay đổi môi trường trong hệ sinh thái đại dương.

Nhà nghiên cứu 2

Loài chim biển không thích hợp để sử dụng làm sinh vật chỉ thị môi trường ở vùng biển. Trước hết, không phải tất cả các hệ sinh thái biển đều tuân theo chuỗi thức ăn từ trên xuống. Một số lưới thức ăn ở biển rất năng động và có thể xen kẽ từ dưới lên, hoặc từ trên xuống. Ngoài ra, sự thay đổi số lượng chim biển do khan hiếm thức ăn có độ trễ vài tháng hoặc thậm chí vài năm. Do đó, loài chim biển này không thích hợp làm vật chỉ thị cho hệ sinh thái vùng biển.

Nói chung, ảnh hưởng của thay đổi môi trường đối với quần thể chim biển phải mất rất nhiều năm mới có thể quan sát một cách rõ ràng. Nhưng cũng không thể phân biệt chính xác nguyên nhân gây nên những sự thay đổi đó, là từ môi trường hay từ các tác động vật lí, hóa học trong quá trình theo dõi chúng của con người.

Câu 26

tốc độ sinh trưởng

tỉ lệ sinh sản/tử vong

quy mô quần thể

thời gian kiếm ăn

Theo nhà nghiên cứu 1, yếu tố ___ không thể theo dõi một cách dễ dàng ở loài chim biển.

Câu 27

Cá mòi có rất nhiều ở vịnh Chiriqui và sự hiện diện của chúng ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái của vịnh. Chim bói cá chủ yếu ăn cá mòi. Sự suy giảm số lượng của chim bói cá làm các nhà khoa học lo ngại vấn đề môi trường của vịnh Chiriqui. Lo ngại này có phù hợp quan điểm của nhà nghiên cứu 1 không?

- ☐ A. Không, bởi vì nhà nghiên cứu 1 cho rằng những thay đổi trong chuỗi thức ăn không phải chỉ số đầy đủ về sức khỏe môi trường của một vùng biển.
- ☐ B. Không, bởi vì nhà nghiên cứu 1 cho rằng chỉ những thay đổi về khối lượng cơ thể và tốc độ tăng trưởng của con cái mới là những chỉ thị có giá trị về sự thay đổi của môi trường.
- ☐ C. Có, bởi vì nhà nghiên cứu 1 cho rằng tác động của những thay đổi môi trường đối với các loài chim biển sẽ chậm lại do chuỗi thức ăn ngắn của hệ sinh thái biển.
- ☐ D. Có, bởi vì nhà nghiên cứu 1 cho rằng sự suy giảm số lượng của loài săn mồi do sự suy giảm số lượng con mồi phản ánh tình trạng môi trường của vùng biển.

Câu 28

Một nghiên cứu cho thấy rằng trong vòng hai tháng sau khi xảy ra sự cố tràn dầu ở vịnh, số lượng cá nhỏ tìm thấy trong nước đã giảm đáng kể và số lượng chim biển trong khu vực cũng giảm mạnh. Nhà nghiên cứu nào rất có thể sẽ sử dụng nghiên cứu này để hỗ trợ cho quan điểm của mình?

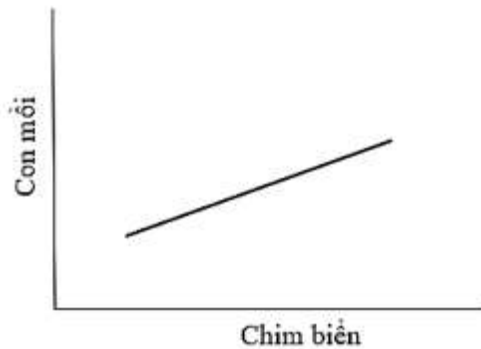
- ☐ A. Nhà nghiên cứu 1, bởi vì nó sẽ chứng minh sự tác động nhanh chóng của môi trường đến chuỗi thức ăn môi trường biển.
- ☐ B. Nhà nghiên cứu 1, vì nó sẽ chứng minh tầm quan trọng của loài chim biển đối với hệ sinh thái.
- ☐ C. Nhà nghiên cứu 2, vì nó sẽ chứng minh sự tác động nhanh chóng của môi trường đến chuỗi thức ăn môi trường biển.

- ☐ **D.** Nhà nghiên cứu 2, vì nó sẽ chứng minh tầm quan trọng của loài chim biển đối với hệ sinh thái.

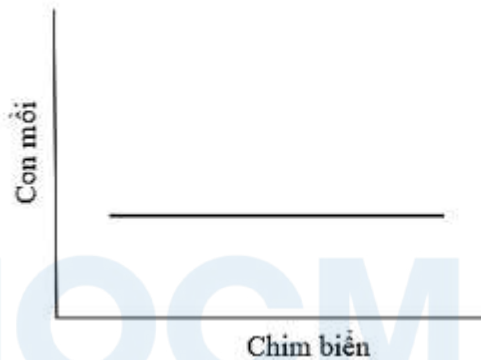
Câu 29

Biểu đồ nào sau đây phù hợp với quan điểm của nhà nghiên cứu 1 về mối quan hệ giữa số lượng con mồi với quần thể chim biển?

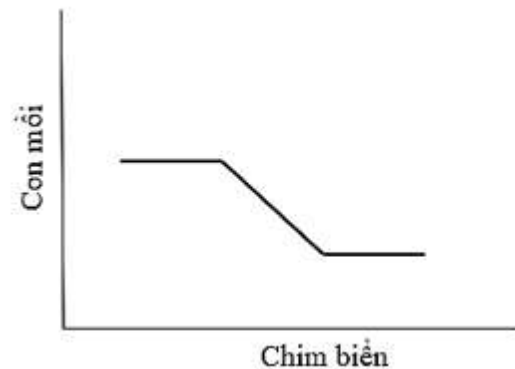
- ☐ **A.**



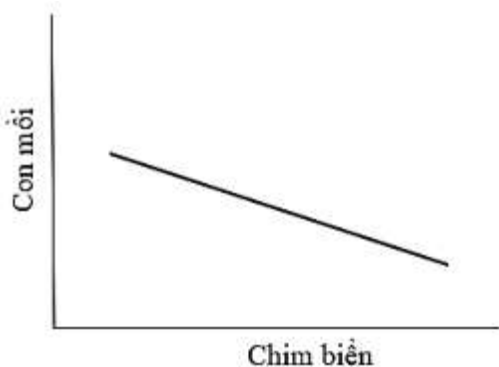
- ☐ **B.**



- ☐ **C.**



- ☐ **D.**



Câu 30

Điền số thích hợp vào chỗ trống

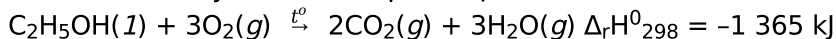
Cây đước là một loài thực vật ngập mặn, phát triển tốt trong môi trường rừng ngập mặn nên được chọn làm sinh vật chỉ thị cho môi trường ngập mặn. Ngược lại, cây cỏ hôi có độ rộng nồng độ muối lớn thì không có khả năng làm chỉ thị cho môi trường ngập mặn. Ví dụ này tương ứng với chỉ tiêu số ____ trong việc chọn lựa sinh vật chỉ thị.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:379818):

Alcohol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm hydroxy (-OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon no. Trong phân tử alcohol, nguyên tử oxygen có độ âm điện lớn hơn carbon và hydrogen nên liên kết C-OH và liên kết O-H là các liên kết cộng hóa trị phân cực, trong đó nguyên tử oxygen mang một phần điện tích âm. Do vậy, nguyên tử hydrogen hoặc nhóm hydroxy dễ bị tách ra trong các phản ứng hóa học.

Khi đun alcohol với dung dịch sulfuric acid đặc ở nhiệt độ thích hợp thì tạo thành ether (hai phân tử alcohol phản ứng sẽ tách ra một phân tử H₂O) hoặc tách nước thành hợp chất có nối đôi (nhóm -OH và nguyên tử H ở C bên cạnh tách ra một phân tử H₂O). Ví dụ: Khi đun ethanol (C₂H₅OH) với dung dịch sulfuric acid đặc, ở 140 °C thì tạo thành C₂H₅-O-C₂H₅ và H₂O, ở 170 °C thì tạo thành CH₂=CH₂ và H₂O.

Các alcohol cháy đều tỏa nhiệt. Ví dụ:



Ethanol có rất nhiều ứng dụng trong thực tế: Do phản ứng đốt cháy ethanol tỏa nhiều nhiệt nên ethanol được dùng làm nhiên liệu cho đèn cồn trong các phòng thí nghiệm hoặc được pha vào xăng dùng cho động cơ đốt trong. Xăng E5 bán ngoài thị trường là xăng có 5% ethanol theo thể tích. Một lượng lớn ethanol được sử dụng làm dung môi trong pha chế nước hoa, sơn và vecni,... do có khả năng hòa tan được nhiều chất. Ethanol còn được dùng làm nguyên liệu để tổng hợp các hợp chất hữu cơ khác có nhiều ứng dụng trong công nghiệp và đời sống như ethyl acetate, acetic acid, diethyl ether,... Ethanol còn được sử dụng làm chất khử trùng trong y tế và hầu hết các loại gel rửa tay diệt khuẩn phổ biến. Ethanol diệt các sinh vật bằng cách làm biến tính protein và hòa tan màng lipid của chúng, đồng thời có hiệu quả chống lại hầu hết vi khuẩn, nấm và nhiều loại virus.

Ethanol có nhiều trong đồ uống có cồn, ethanol được điều chế phổ biến bằng phương pháp lên men các nguyên liệu chứa nhiều tinh bột hoặc đường như ngũ cốc (gạo, ngô, khoai, sắn,...), quả chín (nho, anh đào,...). Quá trình lên men gồm 2 giai đoạn: ban đầu tinh bột ((C₆H₁₀O₅)_n), dưới tác dụng của enzyme sẽ thủy phân thành glucose (C₆H₁₂O₆), sau đó glucose dưới tác dụng của enzyme tạo thành C₂H₅OH và CO₂.

Câu 31

Nhận định nào sau đây không đúng về ethanol?

- ☐ A. Đốt cháy ethanol sinh ra khí CO₂ và tỏa nhiệt.
- ☐ B. CH₂=CH₂ được tạo thành khi đun ethanol với dung dịch sulfuric acid đặc ở 170 °C.
- ☐ C. C₂H₅-O-C₂H₅ được tạo thành khi đun ethanol với dung dịch sulfuric acid đặc ở 140 °C.
- ☐ D. Các liên kết C-O và O-H trong ethanol là liên kết cộng hóa trị không phân cực.

Câu 32

Hãy xét tính đúng, sai cho các phát biểu sau:

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Ethanol được dùng làm nhiên liệu cho đèn cồn trong các phòng thí nghiệm hoặc được pha vào xăng dùng cho động cơ đốt trong do phản ứng đốt cháy của ethanol tỏa nhiều nhiệt.	☐	☐
2	2) Một lượng lớn ethanol được sử dụng làm dung môi trong pha chế nước hoa, sơn và vecni, ... do ethanol tan rất tốt trong nước.	☐	☐
3	3) Ethanol có khả năng diệt các sinh vật bằng cách làm biến tính protein và hòa tan màng lipid của chúng và có khả năng chống lại hầu hết vi khuẩn, nấm và nhiều loại virus hiệu quả nên được sử dụng làm hầu hết các loại gel rửa tay diệt khuẩn phổ biến.	☐	☐

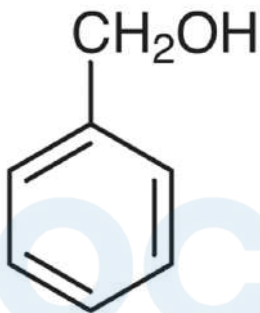
Câu 33

Những chất nào sau đây thuộc loại alcohol?

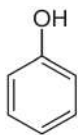
☐ A. $\text{CH}_2\text{OH}-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$

☐ B. $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{OH}$

☐ C.



☐ D.

**Câu 34**

Hãy xét tính đúng, sai cho các phát biểu sau:

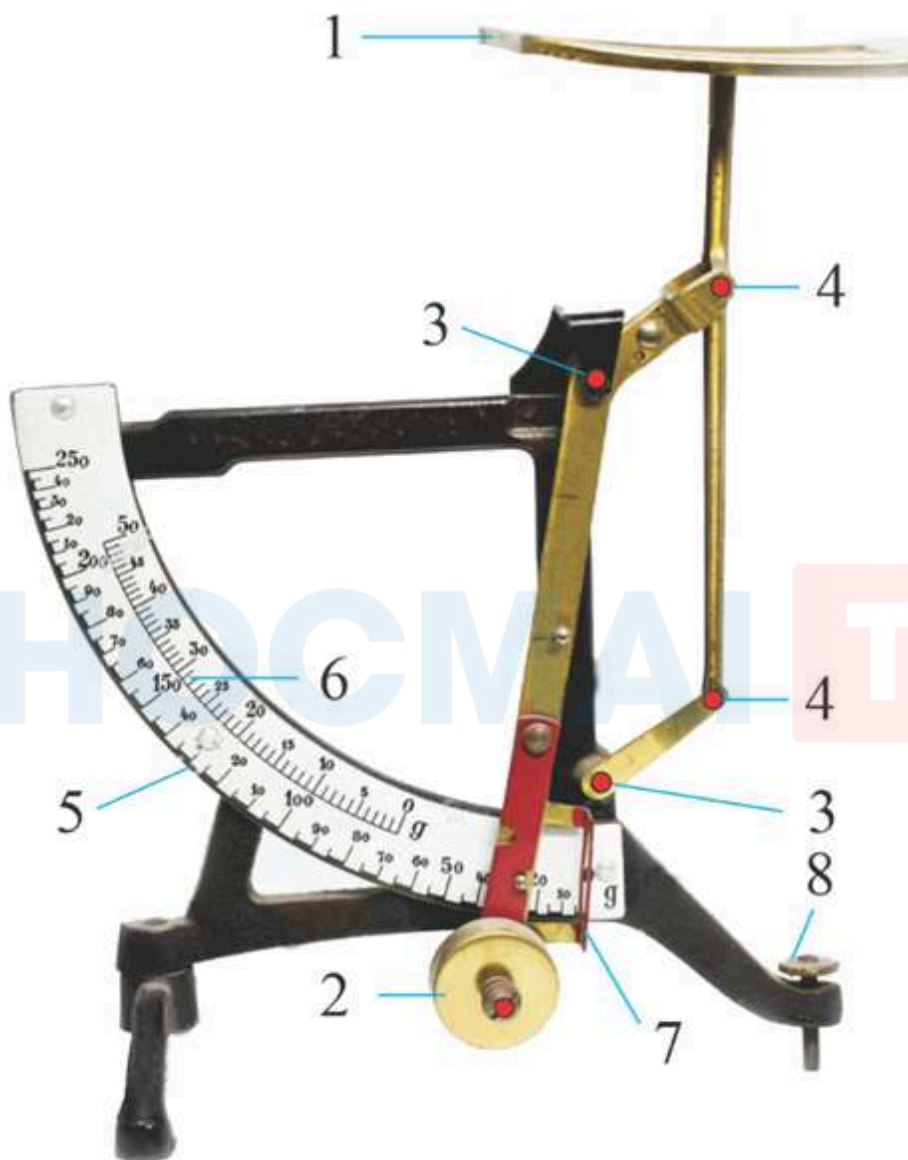
STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Khi đun hỗn hợp methanol (CH_3OH) và ethanol với dung dịch H_2SO_4 đặc ở nhiệt độ phù hợp để tạo ra ether thì chỉ thu được các ether là: $\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}_3$ và $\text{C}_2\text{H}_5-\text{O}-\text{C}_2\text{H}_5$.	☐	☐
2	2) Đốt cháy 92 gam $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ lỏng ở điều kiện chuẩn thì sinh ra lượng nhiệt là 1 365 kJ.	☐	☐
3	3) Khi đun $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ với dung dịch H_2SO_4 đặc ở nhiệt độ phù hợp để tách nước thành hợp chất có nối đôi thì sản phẩm hữu cơ thu được là $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ và $\text{CH}_3-\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$.	☐	☐

Câu 35

Điền số thích hợp vào ô trống.

Thực hiện lên men rượu từ 8,1 kg tinh bột, với hiệu suất của cả quá trình là 72 % và khối lượng riêng của ethanol nguyên chất là 0,8 g/ml, thì thu được ____ lít dung dịch ethanol 46 °. Biết nguyên tử khối của C, H, O, S lần lượt là 12; 1; 16; 32 amu.

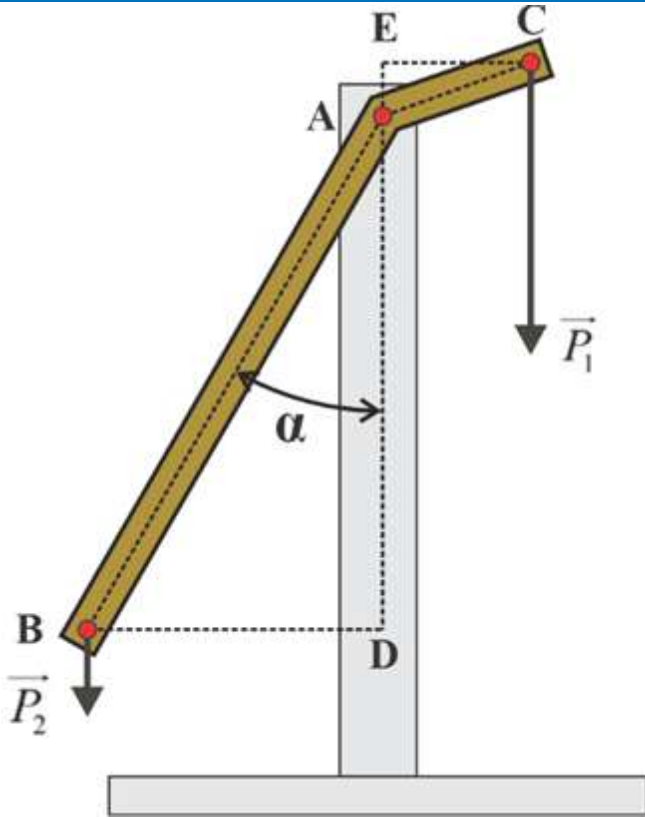
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:382071):



Hình 1. Cân bươu phẩm

Hình 1 là ảnh chụp một chiếc cân bươu phẩm (theo thiết kế từ thế kỉ XIX) gồm các bộ phận:

- (1) Đĩa cân có khối lượng 50 g;
- (2) Quả cân có khối lượng 80 g;
- (3) Các trục quay cố định;
- (4) Các trục quay động;
- (5) Thang đo 0 – 250 g (gồm các vạch chia từ 0 đến 250 g);
- (6) Thang đo 0 – 50 g (gồm các vạch chia từ 0 đến 50 g);
- (7) Thanh chỉ thị (chỉ thị giá trị đo trên thang đo);
- (8) Vít chân đế.



Hình 2. Sơ đồ cân bưu phẩm

Hình 2 là sơ đồ của chiếc cân. Đòn cân BAC có trục quay A cố định. Khi đặt bưu phẩm lên đĩa cân, trọng lực tổng cộng của bưu phẩm và đĩa cân ($\vec{P}_1$) làm quay đòn cân cùng chiều kim đồng hồ. Trọng lượng $\vec{P}_2$ của quả cân làm quay đòn cân ngược chiều kim đồng hồ. Khi đòn cân cân bằng thì tác dụng làm quay của $\vec{P}_1$ bằng tác dụng làm quay của $\vec{P}_2$, tức là: $P_1 \cdot d_1 = P_2 \cdot d_2$ với d_1 (m); d_2 (m) lần lượt là cánh tay đòn của các lực P_1 (N); P_2 (N). Người ta có thể sử dụng điều kiện cân bằng của đòn cân để xác định giới hạn đo của cân.

Cho biết, đòn cân BAC có $AC = 35$ mm, $AB = 145$ mm, $\widehat{BAC} = 138,6^\circ$. Ban đầu, điều chỉnh vít chân để để thanh chỉ thị trùng với vạch 0.

Câu 36

Cánh tay đòn của lực là khoảng cách từ trục quay đến giá của lực. Trong Hình 2, cánh tay đòn của $\vec{P}_1$ và $\vec{P}_2$ lần lượt là

- ☐ A. AC và AB.
- ☐ B. AE và AD.
- ☐ C. CE và BD.
- ☐ D. BD và CE.

Câu 37

Điền số thích hợp vào ô trống.

Đặt bưu phẩm lên đĩa cân sao cho khi đòn cân cân bằng thì đoạn CA có phương nằm ngang. Khi đó, đoạn BA sẽ lệch khỏi phương thẳng đứng một góc $\alpha = \underline{\hspace{1cm}}^\circ$.

Câu 38

Xác định biểu thức liên hệ giữa góc α (xem Hình 2) với khối lượng m của bưu phẩm.

- ☐ A. $m = \frac{11,6 \sin \alpha}{35 \cos(48,6^\circ - \alpha)} - 0,05$ (kg).
- ☐ B. $m = \frac{11,6 \sin \alpha}{35 \sin(48,6^\circ - \alpha)}$ (kg).
- ☐ C. $m = \frac{11,6 \cos \alpha}{35 \cos(48,6^\circ - \alpha)}$ (kg).
- ☐ D. $m = \frac{11,6 \cos \alpha}{35 \sin(48,6^\circ - \alpha)} - 0,05$ (kg).

Câu 39

Thao tác D

Thao tác C

Thao tác A

Thao tác B

Giả sử ban đầu thang đo 0 – 50 g chưa có các vạch và giá trị mỗi vạch. Việc xây dựng thang đo (đánh dấu vị trí và ghi giá trị của mỗi vạch trên thang đo) có thể được thực hiện theo một số thao tác sau:

- Thao tác A: Lần lượt đặt các quả cân mẫu có khối lượng 1 g, 2 g, ..., 50 g lên đĩa cân.
- Thao tác B: Bỏ các quả cân ra khỏi đĩa cân, khi đòn cân cân bằng, đánh dấu vị trí thanh chỉ thị trên thang đo và ghi giá trị 0.
- Thao tác C: Chia đoạn cung tròn giữa vạch 0 và vạch 50 thành 50 đoạn ngắn có cùng độ dài và ghi các giá trị 5, 10, ..., 45 tương ứng lần lượt với mỗi 5 đoạn ngắn.
- Thao tác D: Khi đòn cân cân bằng, đánh dấu và ghi lên thang đo vị trí thanh chỉ thị và giá trị khối lượng tương ứng của quả cân mẫu.

Kéo các ô cho sẵn thả vào chỗ trống thích hợp dưới đây để được thứ tự thực hiện các thao tác xây dựng thang đo đúng:

Thao tác A	Thao tác B	Thao tác C	Thao tác D
------------	------------	------------	------------

Bước 1: ____.

Bước 2: ____.

Bước 3: ____.

Câu 40

Khi sử dụng thang đo 0 – 250 g, giới hạn đo 250 g ban đầu của cân bưu phẩm ở Hình 1 tương ứng với đặt bưu phẩm 250 g lên đĩa cân. Nếu thay quả cân 80 g bằng quả cân 100 g thì giới hạn đo của cân là

- ☐ A. 270,0 g.
- ☐ B. 312,5 g.
- ☐ C. 325,0 g.
- ☐ D. 375,0 g.

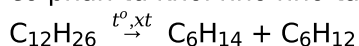
Live_TSA15_Luyện đề TSA26D - Phần Tư duy Khoa học

Tư duy khoa học

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:379745):

Chung cất phân đoạn dầu mỏ thu được các sản phẩm khác nhau như xăng (hỗn hợp các hydrocarbon no từ C_5 đến C_{12} , được sử dụng làm nhiên liệu cho các loại động cơ thông dụng như ô tô, xe máy...), gasoil (hỗn hợp các hydrocarbon no từ C_{12} trở lên, được sử dụng chủ yếu cho động cơ diesel như tàu thủy, đầu máy xe lửa)... Một số sản phẩm sau khi chung cất phân đoạn được chế biến tiếp bằng phương pháp hoá học (cracking, reforming) để nâng cao giá trị sử dụng.

Phản ứng cracking là quá trình “bẻ gãy” các phân tử hydrocarbon có phân tử khối lớn thành các hydrocarbon có phân tử khối nhỏ nhờ tác dụng của nhiệt hoặc của xúc tác và nhiệt. Ví dụ:



Hydrocarbon sinh ra có thể bị cracking tiếp thành các chất có phân tử khối nhỏ hơn.

Cracking xúc tác cho sản phẩm chủ yếu là các hydrocarbon mạch phân nhánh, còn cracking nhiệt cho sản phẩm là các hydrocarbon mạch thẳng nhiều hơn. Sản phẩm của quá trình cracking xúc tác các phân đoạn nặng của dầu mỏ là xăng và khí cracking (gồm các hydrocarbon từ C_1 đến C_4 , thường dùng làm nguyên liệu cho tổng hợp hữu cơ).

Chỉ số octane (viết tắt là RON) là đại lượng quy ước đặc trưng cho khả năng chống kích nổ của nhiên liệu, được tính bằng % thể tích của isooctane (2,2,4-trimethylpentane) trong hỗn hợp gồm isooctane và heptane. Chỉ số octane càng cao thì chất lượng xăng càng tốt. Quy ước chỉ số octane của isooctane bằng 100, của heptane bằng 0. Các hydrocarbon mạch vòng và mạch phân nhánh có chỉ số octane cao hơn các hydrocarbon mạch không phân nhánh. Hiện nay, ở nhiều quốc gia, để làm tăng chỉ số octane, giúp động cơ hoạt động được tốt hơn, bền hơn và bảo vệ môi trường, xăng sinh học đã được sử dụng rộng rãi. Xăng sinh học là hỗn hợp của xăng không chì truyền thống và ethanol theo một tỉ lệ cụ thể. Thành phần của xăng sinh học thường là 90 - 95% xăng không chì truyền thống và 5 - 10% ethanol về thể tích. Xăng sinh học được kí hiệu là Ex, trong đó x là tỉ lệ thể tích ethanol. Ví dụ, xăng E5 RON 95 gồm 5% ethanol và 95% xăng RON 95.

Trị số cetane được dùng để đánh giá chất lượng của nhiên liệu diesel, đây là một đại lượng quy ước đặc trưng cho tính tự bắt cháy của nhiên liệu diesel. Trị số cetane của một nhiên liệu diesel được gọi là x khi thời gian cháy trễ (khả năng tự bắt cháy) của nhiên liệu diesel này tương đương với nhiên liệu diesel chuẩn chứa x% cetane ($C_{16}H_{34}$) và $(100 - x)\%$ α -methyl naphthalene về thể tích.

(Nguồn: Joseph I. Routh (2000), Hoá học thế kỉ XX, NXB Khoa học và Kỹ thuật. Hoàng Trọng Yêm (Chủ biên, 2016), Hoá học hữu cơ tập 2, NXB Bách khoa Hà Nội.)

Câu 1

Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Phản ứng cracking hợp chất có công thức C_nH_{2n+2} sẽ cho các sản phẩm là C_aH_{2a+2} và C_bH_{2b} với $n = a + b$ ($n \geq 3$; $n, a, b \in \mathbb{N}^*$).	☐	☐
2	2) Cracking là quá trình vật lí được sử dụng trong chế biến dầu mỏ để phân chia các phân đoạn nặng của dầu mỏ thành các phân đoạn nhẹ.	☐	☐
3	3) Các hydrocarbon mạch phân nhánh có trị số octane cao hơn các hydrocarbon mạch không phân nhánh.	☐	☐

Câu 2

Điền số tự nhiên thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành nhận định sau:

Một nhiên liệu diesel có trị số cetane bằng 75 có nghĩa là nhiên liệu này có khả năng tự bắt cháy tương đương hỗn hợp chuẩn gồm ___% cetane và ___% α -methyl naphthalene về thể tích.

Câu 3

Điền số tự nhiên thích hợp vào chỗ trống:

Chỉ số octane của xăng E5 RON 95 là ___.

Câu 4

Những nhận định nào sau đây là đúng?

- ☐ A. Khi chưng cất dầu mỏ, phân đoạn gasoil thu được có nhiệt độ sôi cao hơn phân đoạn xăng.
- ☐ B. Khi thực hiện phản ứng cracking hydrocarbon $C_{12}H_{26}$ thu được thành phần khí cracking gồm 6 hợp chất.
- ☐ C. Xăng có hàm lượng các hydrocarbon mạch phân nhánh cao sẽ có chất lượng tốt.
- ☐ D. Phương pháp cracking xúc tác cho sản phẩm xăng có trị số octane thấp hơn phương pháp cracking nhiệt.

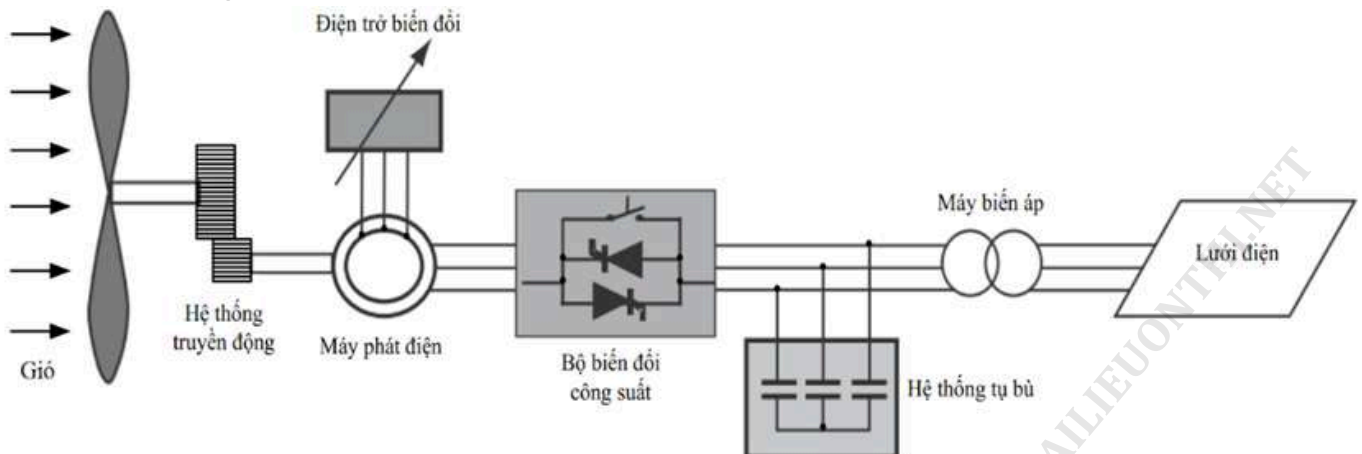
Câu 5

Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Xăng có trị số octane cao là nhiên liệu sạch.	☐	☐
2	2) Phân đoạn xăng có nhiệt độ sôi là một số xác định.	☐	☐

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:382137):

Ngày nay, các hệ thống tuabin gió được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước. Các tuabin gió chuyển đổi động năng không khí thành cơ năng, cơ năng được đưa đến máy phát điện chuyển đổi thành điện. Tuabin gió có nhiều loại, mô hình tuabin gió loại II có sơ đồ cấu trúc như Hình 1:



Hình 1. Sơ đồ cấu trúc mô hình tuabin gió loại II

Công suất cơ của gió được tính bởi: $P_{wind} = \frac{1}{2} \rho A V_{wind}^3 = \frac{1}{2} \rho \pi R^2 V_{wind}^3$.

Khi tốc độ gió đủ lớn hơn một giá trị V_{min} (còn gọi là tốc độ gió khởi động) để làm cánh quạt tuabin gió quay, công suất cơ của gió được chuyển đổi qua công suất $P_{extract}$ của tuabin gió:

$$P_{extract} = C_p \cdot P_{wind} = C_p \left(\frac{1}{2} \rho \pi R^2 V_{wind}^3 \right).$$

Qua tính toán thì giá trị lớn nhất của hiệu suất chuyển đổi C_p là 59,26%. Tuy nhiên, trong thực tế thì hiệu suất chuyển đổi này đạt giá trị trong khoảng 25% đến 45%. Khi tốc độ gió quá lớn vượt quá giá trị V_{max} (tốc độ gió tối đa) thì hệ thống sẽ dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Trong đó:

ρ : mật độ không khí;

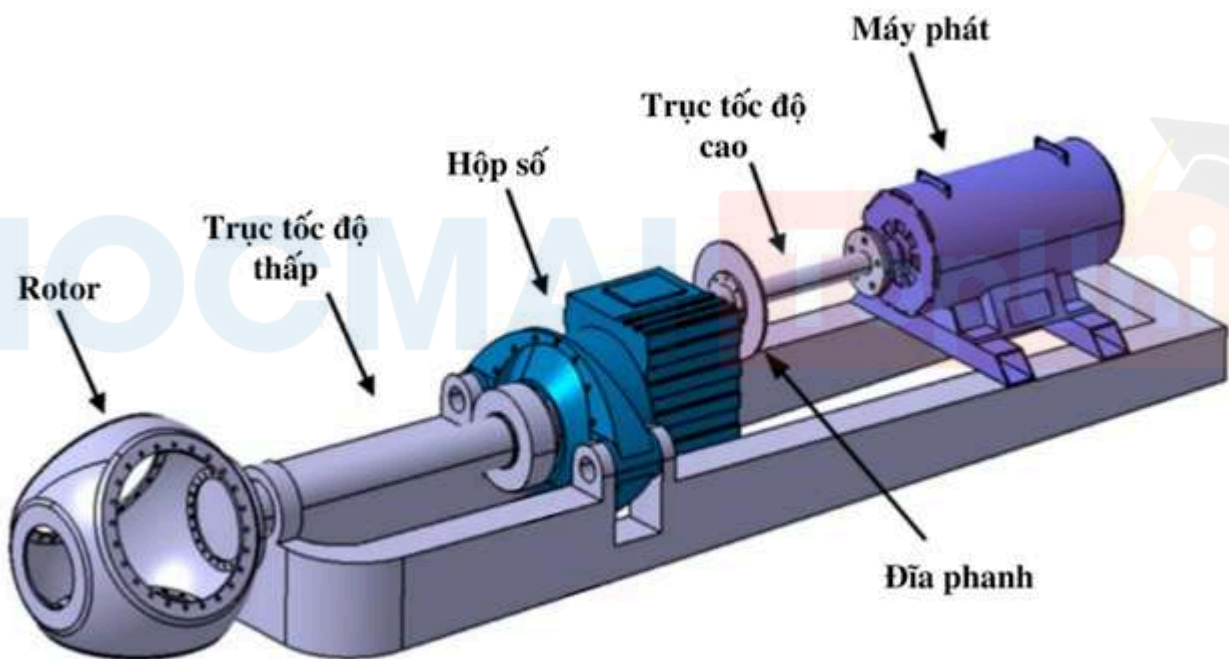
$A = \pi R^2$: diện tích quét của rotor (với R là bán kính cánh quạt gió);

V_{wind} : tốc độ gió;

C_p : hệ số công suất;

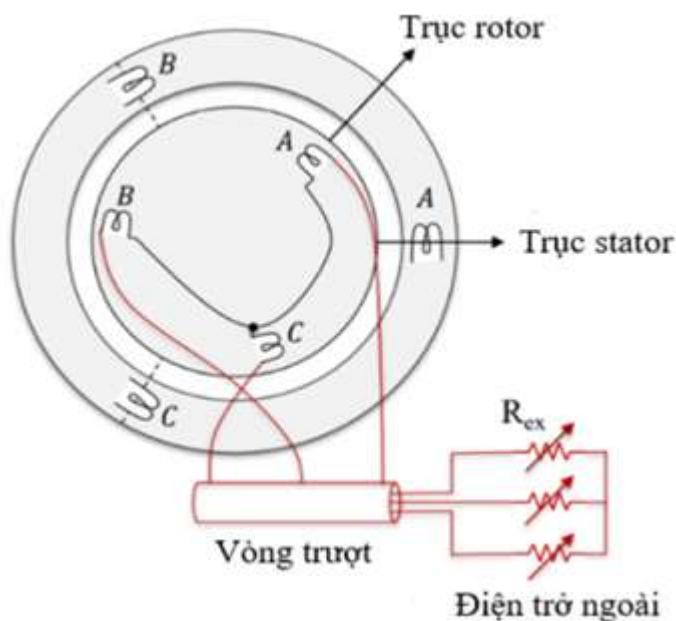
ω_{rotor} : tốc độ góc của rotor.

Tốc độ quay của cánh quạt gió (rotor) của tuabin thường khá chậm nên cần phải có hộp số để chuyển đổi tốc độ quay đủ lớn của motor máy phát điện như Hình 2.



Hình 2. Sơ đồ của bộ truyền động

Mô hình điều khiển dòng điện trong cuộn dây rotor như Hình 3.



Hình 3. Mô hình máy phát điện và mạch nối R_{ex} để điều khiển dòng rotor

Trong tuabin gió loại II, sử dụng máy phát điện không đồng bộ gồm phần cảm rotor là các nam châm điện. Nam châm điện của rotor được kết nối với hệ thống biến trở R_{ex} nhằm điều khiển dòng điện rotor I_2 trong hệ thống PI qua đó thay đổi tốc độ quay của rotor. Nhờ vào R_{ex} , khi tốc độ gió tăng thì công suất đầu ra của máy phát điện vẫn được giữ ổn định (Hình 3).

Các thông số đo được về công suất đầu ra (P_{out}), dòng điện rotor (I_2), giá trị điện trở R_{ex} , tổn thất công suất P_{Loss} trên R_{ex} được thể hiện trong Bảng 1.

V_{wind} (m/s)	P_{out} (MW)	R_{ex} (Ω)	I_2 (kA) (RMS)	P_{Loss} (kW)
5	0,00	0	0	0
6	0,07	0	0,0220	0
7	0,24	0	0,0781	0
8	0,48	0	0,1554	0
9	0,74	0	0,2414	0
10	1,00	0	0,3251	0
11	1,21	0	0,3959	0
12	1,37	0	0,4491	0
13	1,47	0	0,4808	0
14	1,50	0	0,4938	0
15	1,50	0,0140	0,4966	10,362
16	1,50	0,0433	0,4966	32,037
17	1,50	0,0872	0,4964	64,504
18	1,50	0,1295	0,4967	95,859
19	1,50	0,1779	0,4972	131,765
20	1,50	0,2335	0,4966	172,778
21	1,23	0,2335	0,4029	113,713

Bảng 1. Thông qua thuật toán phù hợp dùng phần mềm PSCAD tính được bảng tham số đo công suất đầu ra ứng với giá trị vận tốc gió thay đổi và giá trị điện trở R_{ex} cần thêm vào hệ thống

Câu 6

Dựa vào số liệu trong Bảng 1, xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Khi tốc độ gió $v = 5 \text{ m/s}$, $P_{\text{out}} = 0$ vì khi đó cánh quạt gió chưa quay.	☐	☐
2	2) Khi tốc độ gió lớn hơn 14 m/s , nếu gió tiếp tục mạnh lên, P_{out} vẫn được giữ không đổi $1,5 \text{ MW}$.	☐	☐
3	3) Khi viết $P_{\text{Loss}} = 0$ có nghĩa là máy phát điện gió hoạt động hoàn toàn không có hao phí điện năng dưới dạng nhiệt.	☐	☐

Câu 7

Làm thế nào để giữ ổn định công suất đầu ra của tuabin gió khi tốc độ gió tăng?

- ☐ **A.** Dùng hộp số.
☐ **B.** Dùng hệ thống điều khiển PI để thay đổi R_{ex} .
☐ **C.** Thay đổi điện trở nơi sử dụng.
☐ **D.** Phóng điện qua hệ thống tụ bù.

Câu 8

Điền số tự nhiên thích hợp vào chỗ trống:

Công suất cơ của gió sẽ tăng gấp ____ lần nếu tốc độ gió tăng gấp đôi.

Câu 9

Điền số nguyên thích hợp vào chỗ trống:

Một tuabin gió có thông số kĩ thuật như sau:

- Công suất định mức: $3\,000 \text{ W}$.
- Công suất tối đa: $4\,000 \text{ W}$.
- Tốc độ gió khởi động: $2,5 \text{ m/s}$.
- Tốc độ gió định mức: 11 m/s .
- Tốc độ gió tối đa: 45 m/s .
- Đường kính cánh quạt: 740 cm .
- Hệ số chuyển đổi $C_p = 40\%$.

Biết $\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$ và lấy $\pi = 3,14$.

Hiệu suất chuyển hoá từ cơ năng của gió sang điện năng (được tính bằng $\frac{P_{\text{điện}}}{P_{\text{cơ}}} \cdot 100$) của máy phát khi hoạt động ở công suất định mức ứng với tốc độ gió định mức là ____%.

Câu 10

Dựa vào số liệu trong Bảng 1, công suất máy phát điện gió P_{out} sẽ tăng lên trong **những** trường hợp nào sau đây?

- ☐ **A.** Khi tốc độ gió tăng từ 7 m/s lên 8 m/s giữ $R_{\text{ex}} = 0$.
☐ **B.** Khi tốc độ gió tăng từ 15 m/s lên 20 m/s dùng PI điều khiển R_{ex} để ổn định công suất đầu P_{out} .
☐ **C.** Khi tốc độ gió không đổi nhưng giảm R_{ex} .

- ☐ **D.** Khi tốc độ gió không đổi nhưng tăng R_{ex} .

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:382136):

Các sinh vật quang hợp hấp thụ ánh sáng mặt trời, cung cấp năng lượng đầu vào cho các hệ sinh thái. Môi trường có quá ít ánh sáng sẽ hạn chế sự phân bố của các sinh vật quang hợp. Trong rừng, dưới tán của các cây cao, các cây thấp hơn cạnh tranh nhau giành khoảng trống có nhiều ánh sáng, nhất là các cây mọc ở sàn rừng. Trong môi trường thủy sinh, ánh sáng được hấp thụ một cách có chọn lọc qua từng lớp nước, khoảng 45% ánh sáng đỏ và khoảng 2% ánh sáng xanh xuyên qua mỗi lớp nước. Kết quả là hầu hết các sinh vật quang hợp đều phân bố ở lớp nước bề mặt.

Môi trường có quá nhiều ánh sáng cũng hạn chế sự tồn tại của các loài. Càng lên cao tầng khí quyển càng mỏng, càng hấp thụ ít các tia cực tím. Do đó ở trên núi cao các tia sáng mặt trời rất dễ phá hủy cấu trúc DNA và protein của sinh vật. Trong các hệ sinh thái khác, ví dụ như ở sa mạc, ánh sáng mạnh có thể làm tăng nhiệt độ môi trường gây nên căng thẳng về nhiệt độ với những sinh vật không có khả năng di chuyển tránh ánh nắng hoặc ánh sáng làm tăng cường quá trình bốc hơi nước qua đó làm giảm nhiệt độ cơ thể.

Câu 11

Khi nói về sự phân bố của sinh vật quang hợp, nhận định nào sau đây sai?

- ☐ **A.** Môi trường có quá ít ánh sáng sẽ hạn chế sự phân bố của các sinh vật quang hợp.
- ☐ **B.** Ở môi trường càng nhiều ánh sáng, số lượng các loài sinh vật quang hợp càng nhiều.
- ☐ **C.** Ở môi trường nước, hầu hết các sinh vật quang hợp đều phân bố ở lớp nước bề mặt.
- ☐ **D.** Ở môi trường trên núi cao, các sinh vật quang hợp không phân bố nhiều như ở vùng núi thấp.

Câu 12

chất dinh dưỡng

môi trường thủy sinh

lượng nước

rừng nhiệt đới

điều kiện chiếu sáng

Kéo ô thích hợp thả vào vị trí tương ứng để hoàn thành các câu:

Trong ____, dưới tán của những cây gỗ thường có tầng cây bụi, tầng cây cỏ. Sự phân tầng này phụ thuộc vào nhu cầu khác nhau của các thực vật về ____.

Câu 13

Sự phân tầng giữa các thảm thực vật có **những** ý nghĩa nào sau đây?

- ☐ **A.** Tăng hiệu quả sử dụng các nguồn sống trong rừng.
- ☐ **B.** Tăng sự cạnh tranh về ánh sáng giữa các loài cây.
- ☐ **C.** Giảm bớt sự cạnh tranh về nguồn nước.
- ☐ **D.** Giảm bớt sự cạnh tranh về không gian nơi ở.

Câu 14

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau.

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Cường độ của ánh sáng mặt trời không liên quan đến sự phân bố của các sinh vật quang hợp.	☐	☐
2	2) Khoảng 2% ánh sáng xanh và khoảng 45% ánh sáng đỏ xuyên qua các lớp nước.	☐	☐
3	3) Hầu hết các sinh vật thuỷ sinh quang hợp đều phân bố ở khu vực ven bờ.	☐	☐

Câu 15

Trong trồng trọt, người ta thường trồng xen canh để tận dụng tối đa ánh sáng. Xét tính đúng sai của các phương án trồng cây xen canh dưới đây:

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Nên trồng xen cây lá lốt với cây cà chua.	☐	☐
2	2) Nên trồng xen cây ngô với cây lúa.	☐	☐
3	3) Nên trồng xen cây gừng với cây cam.	☐	☐

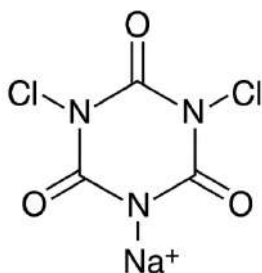
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:379746):

Sodium dichloroisocyanurate (Hình 1), kí hiệu trên thị trường là DCCNa-60, là muối sodium rắn, dạng bột trắng hoặc được đóng dưới dạng các viên nén (Hình 2). Khi hoà tan DCCNa-60 trong nước sẽ tạo môi trường có pH trong khoảng 6,2 – 6,8 và giải phóng chlorine tự do.

Tính oxi hoá, tính khử của chlorine tự do được giải phóng bởi DCCNa-60 trong nước là yếu tố quan trọng giải thích vì sao DCCNa-60 có thể sử dụng như một hoá chất làm sạch nước. Số oxi hoá là điện tích quy ước của nguyên tử trong phân tử khi coi tất cả các electron liên kết đều chuyển hoàn toàn về nguyên tử có độ âm điện lớn hơn. Tính oxi hoá là khả năng của một chất trong việc nhận electron từ một chất khác còn tính khử là khả năng của một chất trong việc nhường electron cho một chất khác. Do đó, chất oxi hoá là chất nhận electron, có số oxi hoá giảm đi trong phản ứng hoá học, còn chất khử là chất nhường electron, có số oxi hoá tăng lên trong phản ứng hoá học.

DCCNa-60 được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như: hoá chất để khử trùng nước uống, nước công nghiệp, nước hồ (bể) bơi, tẩy uế, xử lí vải, len sợi... và diệt nấm.

Một loại viên nén DCCNa-60 trên thị trường có các thông số như ở Hình 3, được sử dụng để xử lí mẫu nước dùng cho sinh hoạt. Theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế (QCVN 01-1:2018/BYT) quy định, hàm lượng chlorine tiêu chuẩn được cho phép trong nguồn nước phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt là 0,2 – 1,0 mg/L.



Hình 1. Cấu tạo phân tử DCCNa-60



Hình 2. Mẫu DCCNa-60 dạng bột và dạng viên nén



Sản phẩm: DCCNa-60
Khối lượng: 500,0 mg
Độ tinh khiết: 95,5%
Tỉ lệ giải phóng chlorine: 62%
(về khối lượng)

Hình 3. Một loại viên nén DCCNa-60 trên thị trường

(Nguồn: World Health Organization (2008), Sodium Dichloroisocyanurate in Drinking-water, Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality.)

Câu 16

Những phát biểu nào sau đây là đúng?

- ☐ A. DCCNa-60 có công thức hoá học là $C_3Cl_2N_3NaO_3$.
- ☐ B. Khi hoà tan DCCNa-60 trong nước tạo môi trường kiềm và làm quỳ tím chuyển màu xanh.
- ☐ C. DCCNa-60 có thể được sử dụng để làm hoá chất để khử trùng nước uống.
- ☐ D. DCCNa-60 là muối sodium ở dạng lỏng, màu trắng.

Câu 17

Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Cho khối lượng mol nguyên tử của Cl (35,5 g/mol), Na (23 g/mol), N (14 g/mol), C (12 g/mol), O (16 g/mol). Khối lượng mol phân tử của sodium dichloroisocyanurate là 220 (g/mol).	☐	☐
2	2) Phân tích một mẫu nước, ta đo được hàm lượng chlorine tự do là 1,5 mg/L; mẫu nước này không an toàn để sử dụng trong sinh hoạt.	☐	☐
3	3) Trong phản ứng của chlorine với nước, chlorine đóng vai trò là chất khử và tính chất này có vai trò quyết định khả năng diệt khuẩn của DCCNa-60 vào xử lí nước.	☐	☐

Câu 18

tính khử

-1

+1

tính oxi hoá

0

Kéo ô thích hợp thả vào vị trí tương ứng để hoàn thành các câu sau:

DCCNa-60 là chất rắn, dễ hoà tan trong nước và giải phóng chlorine (Cl_2) tự do. Chlorine phản ứng với nước tạo thành hydrochloric acid (HCl) với số oxi hoá của chlorine là ____ và hypochlorous acid (HClO) với số oxi hoá của chlorine là _____. Vì thế chlorine trong HClO có thể nhận 2e để tạo cấu trúc bền vững của khí hiếm và thể hiện ____ mạnh, có khả năng diệt khuẩn, vi tảo và các vi sinh vật khác. Vì thế DCCNa-60 được sử dụng làm sạch nước rất hiệu quả.

Câu 19

Khối lượng sodium dichloroisocyanurate có trong 1 viên nén DCCNa-60 (Hình 3) là

- ☐ A. 500,0 mg.
☐ B. 477,5 mg.
☐ C. 310,0 mg.
☐ D. 300,0 mg.

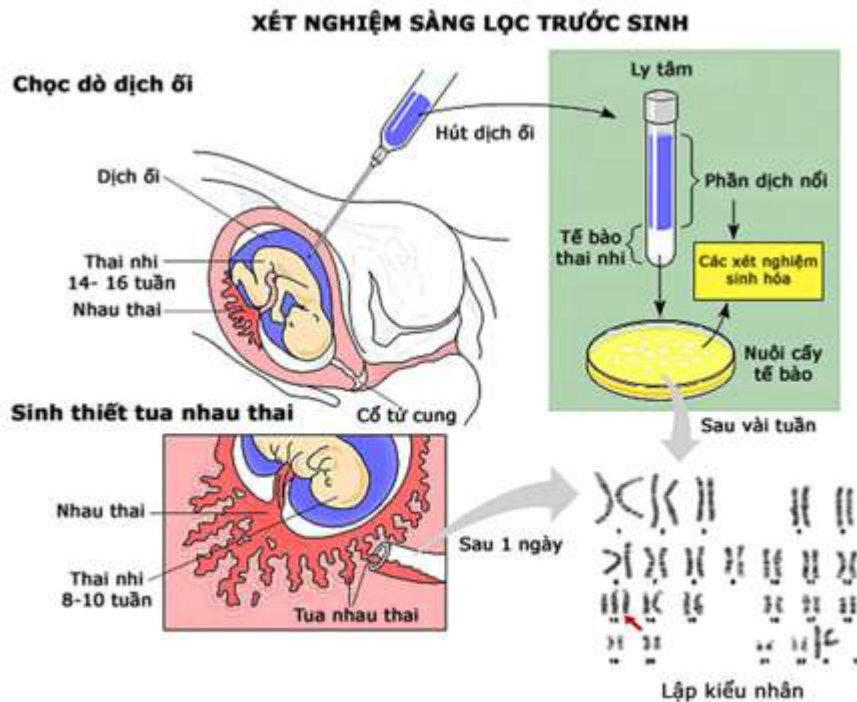
Câu 20

Điền số nguyên thích hợp vào chỗ trống:

Lượng DCCNa-60 tối thiểu cần dùng để khử trùng một bể chứa 10 m^3 nước dùng cho sinh hoạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế là ____ viên. Giả sử rằng lượng Cl_2 được tạo thành sử dụng hiệu quả 100%.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:309516):

Các loại đột biến luôn phát sinh và chỉ một phần bị loại bỏ khỏi quần thể người bởi chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên. Nhiều loại gen đột biến được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác gây nên “gánh nặng di truyền” cho loài người. Đối với những người có nguy cơ sinh con bị các khuyết tật di truyền mà vẫn muốn sinh con thì việc tư vấn để họ làm các xét nghiệm trước sinh là hết sức cần thiết. Xét nghiệm trước sinh là những xét nghiệm để biết xem thai nhi có bị bệnh di truyền nào đó hay không. Hai kỹ thuật phổ biến là chọc dò dịch ối và sinh thiết tua nhau thai để tách lấy tế bào phôi cho phân tích nhiễm sắc thể, phân tích gen cũng như nhiều chỉ tiêu hóa sinh.



Hình 1. Kỹ thuật chọc dò dịch ối và sinh thiết tua nhau thai

Giả sử rằng một cặp vợ chồng biết mình là những thể mang allele gây bệnh Tay-Sachs nhưng họ vẫn quyết định sinh con. Các phép thử kết hợp với kỹ thuật chọc ối được thực hiện khi có thai từ đầu tuần thứ mười bốn đến tuần thứ mười sáu có thể giúp xác định thai nhi đang phát triển có bị bệnh Tay-Sachs hay không. Để tiến hành quy trình xét nghiệm, bác sĩ tiến hành chọc kim tiêm vào tử cung và hút ra khoảng 10ml dịch ối. Một số bệnh di truyền có thể được nhận biết thông qua sự có mặt của các hóa chất nhất định có trong dịch ối. Các xét nghiệm để tìm ra các bệnh di truyền khác bao gồm cả xét nghiệm bệnh Tay-Sachs dựa trên việc nuôi cấy trong ống nghiệm các tế bào thai nhi bong ra trong dịch ối. Các tế bào nuôi cấy cũng được dùng để xét nghiệm bộ nhiễm sắc thể của thai nhi nhằm nhận biết ra các sai lệch về nhiễm sắc thể.

Trong một kỹ thuật khác được gọi là lấy mẫu tua nhau thai (CVS), bác sĩ cho một ống hút nhỏ qua cổ tử cung vào bên trong tử cung rồi hút ra một mẫu mô của nhau thai, một cơ quan truyền chất dinh dưỡng và chất phế thải giữa thai nhi và người mẹ. Các tế bào lấy từ các sợi nhau thai có nguồn gốc từ bào thai và như vậy có cùng kiểu gen với thai nhi. Các tế bào này phân chia rất mạnh đủ để cho phép xét nghiệm bộ nhiễm sắc thể ngay lập tức. Việc xét nghiệm nhanh như vậy có ưu điểm hơn hẳn so với phương pháp chọc ối, một phương pháp cần phải vài tuần mới có thể biết được kết quả xét nghiệm bộ nhiễm sắc thể. Một ưu thế nữa của phương pháp CVS là có thể tiến hành xét nghiệm sớm khi mới chưa ở tuần thứ tám đến thứ mười.

Câu 21

Tại sao phụ nữ trên 35 tuổi có tỉ lệ sinh con mắc bệnh Down cao hơn người trẻ?

- ☐ A. Quá trình sinh lý nội bào dễ bị rối loạn do thời gian tiếp xúc với nhiều tác nhân gây đột biến lớn.
- ☐ B. Khả năng thụ tinh thấp do chất lượng trứng già.
- ☐ C. Ảnh hưởng tâm sinh lý dẫn tới nguy cơ đột biến.
- ☐ D. Vật chất di truyền của người phụ nữ bị biến đổi do thời gian tiếp xúc với tác nhân đột biến lâu.

Câu 22

Điền số thích hợp vào chỗ trống dưới đây

Bệnh phenylketonuria niệu là một bệnh di truyền gây nên bởi alen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường. Nếu

một người phụ nữ và chồng đều có kiểu gen là thể dị hợp và sinh được ba người con thì xác suất cả ba người con đều bình thường là _____. (Viết dưới dạng phân số)

Câu 23

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống sau đây.

_____ là một môi trường giàu chất dinh dưỡng, có khả năng tái tạo và trao đổi, giữ một vai trò quan trọng đối với sự sống còn và phát triển của thai nằm trong bụng mẹ.

Câu 24

Phát biểu sau đây đúng hay sai?

Trong chẩn đoán trước sinh, kỹ thuật chọc dò dịch nước ối nhằm kiểm tra tế bào tử cung của người mẹ.

- ☐ A. Đúng
☐ B. Sai

Câu 25

Phát biểu sau đây đúng hay sai?

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Tất cả phụ nữ đều cần thực hiện một trong hai phương pháp sinh thiết nhau thai hoặc chọc dò dịch ối trong suốt thai kỳ để phát hiện ra các bất thường của thai nhi trong quá trình phát triển.	☐	☐
2	Phụ nữ trên 35 tuổi có nguy cơ sinh con mắc các bệnh bất thường về nhiễm sắc thể cao hơn phụ nữ dưới 35 tuổi.	☐	☐
3	Xét nghiệm trước sinh nhằm mục đích kiểm tra sức khỏe của người mẹ trước khi sinh con.	☐	☐

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:309518):

Một sinh viên đã thực hiện ba nghiên cứu để đo tốc độ trung bình của ô tô điều khiển từ xa với các loại bánh xe khác nhau chuyển động trên một máng thẳng. Các nghiên cứu được tiến hành trong một căn phòng được kiểm soát nhiệt độ, máng thẳng có độ dài 75 feet (kí hiệu ft - đơn vị đo chiều dài). Thời gian di chuyển của ô tô từ đầu máng đến cuối máng được đo bằng đồng hồ bấm giờ. Nhiệt độ trong phòng được giữ không đổi ở 50°F và bề mặt máng thẳng được đưa trở lại trạng thái ban đầu sau mỗi lần thử nghiệm. Không có thay đổi nào đối với xe ô tô ngoài việc thay bánh xe, ắc quy của ô tô được sạc đầy trước mỗi lần thử nghiệm.

Nghiên cứu 1

Ô tô điều khiển được lắp những bánh xe cao su cứng, có rãnh sâu và được đặt lên mặt phẳng tại đầu máng thẳng. Khởi động cho xe chạy và đồng thời ấn nút START trên đồng hồ bấm giây để bắt đầu tính thời gian. Lúc xe đi qua mốc 75 ft thì ấn nút STOP để kết thúc quá trình đo. Kết quả đo được sau mỗi thử nghiệm và giá trị trung bình của các kết quả được ghi lại trong Bảng 1.

Bảng 1		
Thử nghiệm	Thời gian t (s)	Tốc độ (ft/s)
1	22,8	3,28
2	23,2	3,23

3	22,5	3,33
Trung bình	22,8	3,28

Nghiên cứu 2

Lặp lại các bước tiến hành thí nghiệm như ở Nghiên cứu 1, với chiếc ô tô được thay các bánh xe cao su mềm, nhẵn và không có rãnh. Các kết quả đo được và giá trị trung bình của các kết quả được thể hiện trong Bảng 2.

Bảng 2		
Thử nghiệm	Thời gian t (s)	Tốc độ (ft/s)
1	57	1,31
2	56,4	1,33
3	56,7	1,32
Trung bình	56,7	1,32

Nghiên cứu 3

Tiếp tục lặp lại các bước tiến hành thí nghiệm trong Nghiên cứu 1 với một chiếc ô tô khác có bánh xe bằng cao su cứng và có các đinh tán. Các kết quả đo được và giá trị trung bình của các kết quả được thể hiện trong Bảng 3.

Bảng 3		
Thử nghiệm	Thời gian t (s)	Tốc độ (ft/s)
1	11,3	6,64
2	11,6	6,47
3	12,1	6,20
Trung bình	11,7	6,44

Câu 26

Phát biểu sau là đúng hay sai?

Trong Nghiên cứu 1, tốc độ trung bình của cả ba thử nghiệm lớn hơn tốc độ trung bình đo được trong Thử nghiệm 2, đúng hay sai?

- ☐ A. Đúng.
- ☐ B. Sai.

Câu 27

Ô tô điều khiển từ xa sử dụng loại bánh xe nào sau đây sẽ có tốc độ trung bình là lớn nhất?

- ☐ A. Bánh xe cao su cứng có đinh tán.
- ☐ B. Bánh xe cao su mềm, nhẵn và không có rãnh.
- ☐ C. Bánh xe cao su cứng, có rãnh sâu.
- ☐ D. Tốc độ trung bình của xe là như nhau đối với các loại bánh xe khác nhau.

Câu 28

tăng tốc độ

lực hướng tâm

giảm tốc độ

lực ma sát

Trong các thử nghiệm, để ___ chuyển động của xe, các học sinh nên sử dụng loại bánh xe có đinh tán hoặc có rãnh sâu nhằm tạo ra ___ lớn.

Câu 29

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Tốc độ trung bình của ô tô có bánh xe bằng cao su cứng và có các đinh tán trong các thử nghiệm là ___ ft/s.

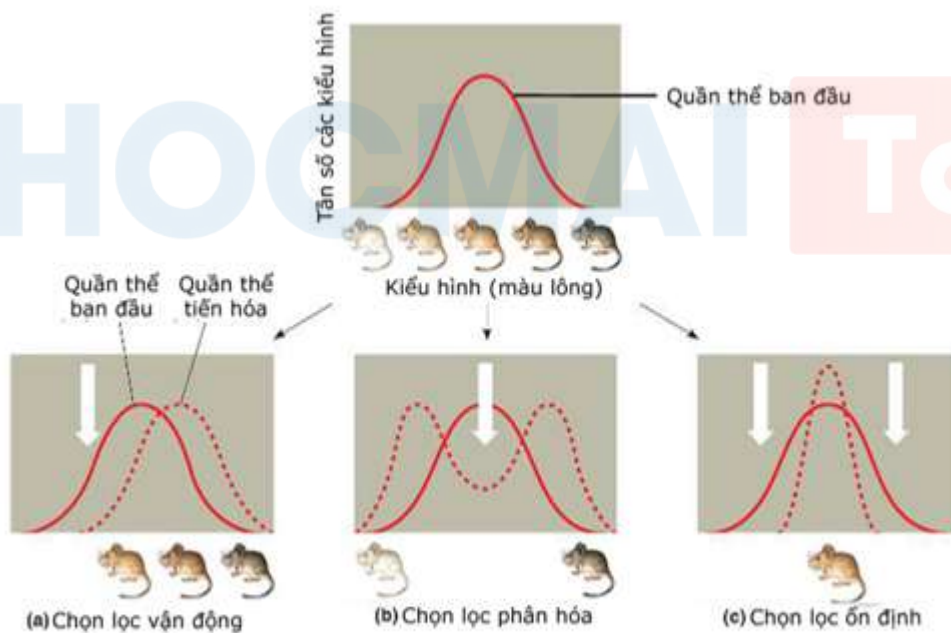
Câu 30

Gọi tốc độ trung bình của ô tô có bánh xe bằng cao su cứng, có các đinh tán là v_1 , tốc độ trung bình của ô tô có bánh xe cao su mềm, nhẵn và không có rãnh là v_2 và tốc độ trung bình của ô tô có bánh xe cao su cứng, có rãnh sâu là v_3 . Hệ thức nào sau đây là đúng?

- ☐ A. $v_1 \approx 2v_2$.
- ☐ B. $v_1 \approx 2v_3$.
- ☐ C. $v_1 \approx \frac{1}{2}v_2$.
- ☐ D. $v_1 \approx \frac{1}{2}v_3$.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:309521):

Chọn lọc tự nhiên có thể làm thay đổi sự phân bố tần số của các đặc điểm di truyền theo ba cách, tùy thuộc vào kiểu hình nào trong quần thể được chọn lọc. Ba mô hình chọn lọc này được gọi là chọn lọc vận động, chọn lọc phân hóa và chọn lọc ổn định.



Hình 1. Các hình thức chọn lọc tự nhiên

Câu 31

Chọn lọc ổn định

Chọn lọc vận động

Chọn lọc phân hóa

___ xảy ra khi các điều kiện môi trường ủng hộ các cá thể có giá trị kiểu hình nằm ở hai cực biên trong dãy các kiểu hình hơn là những cá thể có kiểu hình trung gian.

___ xảy ra khi các điều kiện ủng hộ các cá thể biểu hiện kiểu hình ở một phần đầu cực của dãy kiểu hình.

___ tác động chống lại cả hai loại kiểu hình cực đoan và ủng hộ những kiểu hình trung gian. Kiểu chọn lọc này làm giảm biến dị và có xu hướng duy trì trạng thái ổn định cho một tính trạng kiểu hình nhất định.

Câu 32

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

Bằng chứng hóa thạch cho thấy kích thước trung bình của gấu đen ở châu Âu đã được tăng lên trong mỗi giai đoạn băng hà lạnh lẽo, và chỉ giảm xuống vào các thời kì ấm áp hơn giữa các giai đoạn băng hà. Các con gấu có kích thước lớn hơn có tỉ số diện tích bề mặt – khối lượng nhỏ hơn sẽ giữ nhiệt cơ thể tốt hơn và sống sót tốt hơn trong các giai đoạn cực lạnh. Đây là kiểu chọn lọc ____.

Câu 33

Ví dụ nào sau đây thuộc kiểu chọn lọc ổn định?

- ☐ A. Trọng lượng trẻ sơ sinh vào khoảng 3 – 4 kg, những đứa trẻ có trọng lượng lớn hơn hay nhỏ hơn thì có tỉ lệ mắc bệnh, tử vong cao hơn.
- ☐ B. Những con chim mỏ nhỏ sống chủ yếu bằng hạt mềm, trong khi những con chim mỏ to hơn lại sống bằng cách nghiền vỡ các hạt rắn, nên những con chim có mỏ trung bình tương đối không hiệu quả.
- ☐ C. Trong một vùng đồng cỏ có phun thuốc trừ sâu, những con sâu bọ có gen quy định khả năng kháng thuốc thì được ưu tiên phát triển.
- ☐ D. Sóc đuôi ngắn giúp kẻ thù lẫn trốn kẻ thù nhanh, sóc có đuôi dài giúp giữ thăng bằng tốt trên cây, sóc đuôi vừa không có cả hai lợi ích trên nên không được ưu tiên phát triển.

Câu 34

Các phát biểu sau đây đúng hay sai?

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Chọn lọc vận động diễn ra theo một số hướng, mỗi hướng đều hình thành các nhóm cá thể thích nghi.	☐	☐
2	Chọn lọc phân hóa đào thải các cá thể mang tính trạng trung bình.	☐	☐
3	Chọn lọc tự nhiên là nhân tố tiến hóa có hướng, quy định chiều hướng tiến hóa.	☐	☐

Câu 35

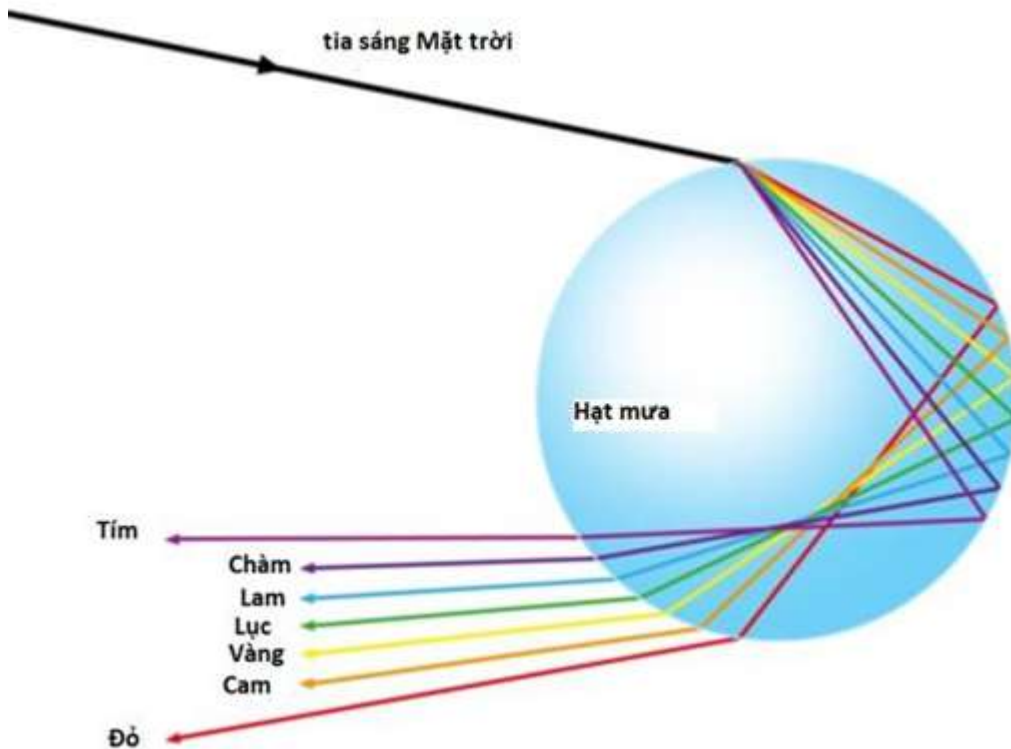
Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên ____ và gián tiếp lên ____.

Độc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:382138):

Cầu vồng là một đường cong đa sắc hình thành trên bầu trời trong những hoàn cảnh cụ thể, thường quan sát thấy vào ban ngày do hiện tượng mưa hoặc các giọt nước khác trên bầu trời. Nó cũng có thể được xem như là một hiện tượng đặc biệt thú vị được tạo ra bởi sự phản xạ, khúc xạ và phản xạ toàn phần ánh sáng trong các giọt nước, tạo ra quang phổ ánh sáng. Nó thường xuất hiện ở hình dạng của một cung tròn đa sắc. Cầu vồng chính mà chúng ta thường quan sát được có các cung màu tím ở phía trong và cung màu đỏ ở phía ngoài. Tia sáng từ Mặt trời có dạng ánh sáng trắng (tập hợp từ rất nhiều ánh sáng đơn sắc) sẽ khúc xạ ở các góc khác nhau khi đi vào giọt nước, sau đó phản xạ toàn phần xảy ra bên trong giọt nước và khúc xạ một lần nữa khi

nó rời khỏi giọt nước (Hình 1). Chùm tia sáng rời giọt nước sẽ tới mắt người quan sát. Hình 1 dưới đây minh họa sự khúc xạ này xảy ra trong một giọt nước (hạt mưa).



Hình 1. Minh họa sự hình thành màu sắc của cầu vồng khi đi qua giọt nước

Tập hợp của ánh sáng đến từ rất nhiều giọt nước sẽ cho ta thấy cầu vồng thực tế trong không gian. Với người quan sát ở mặt đất, do góc nhìn không đủ nên thường chỉ thấy một nửa cung tròn của cầu vồng. Trên thực tế, ở độ cao hợp lý chúng ta có thể quan sát thấy cầu vồng có dạng đường tròn khép kín khi ánh sáng Mặt Trời chiếu tới Trái đất.

Góc lệch giữa các tia sáng tới từ Mặt Trời và các tia khúc xạ khi ló ra khỏi giọt nước về phía người quan sát là khoảng 42° đối với ánh sáng màu đỏ. Do bước sóng ngắn hơn, ánh sáng màu lam khúc xạ nhiều hơn ánh sáng đỏ, góc lệch của nó so với tia sáng mặt trời ban đầu là khoảng 40° . Như thể hiện trong Hình 1, ánh sáng đỏ rời khỏi giọt nước theo một góc dốc hơn về phía mặt đất.

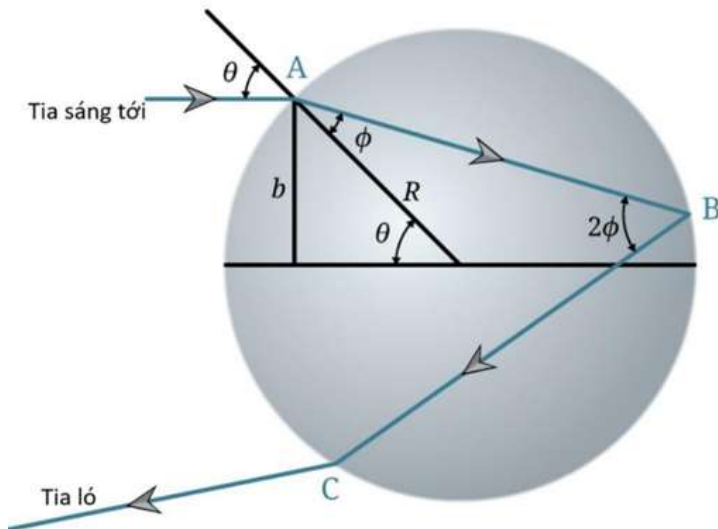
Cho chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là 1,33 và đối với ánh sáng tím là 1,35. Chiết suất tuyệt đối của không khí là 1.

Khi ánh sáng bị khúc xạ sẽ tuân theo định luật khúc xạ ánh sáng: $\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1}$, trong đó:

i là góc tới;

r là góc khúc xạ;

n_1 và n_2 tương ứng là chiết suất của môi trường tới và môi trường khúc xạ.



Hình 2. Mô tả chi tiết đường đi của một tia sáng khi được chiếu tới giọt nước (coi giọt nước là hình cầu)

Câu 36

Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Hiện tượng cầu vồng chỉ liên quan tới sự khúc xạ ánh sáng.	☐	☐
2	2) Ánh sáng từ Mặt trời là dạng ánh sáng trắng.	☐	☐
3	3) Cầu vồng hoàn thiện là một cung tròn hở.	☐	☐

Câu 37

42

nhỏ hơn

lớn hơn

2

Kéo ô thích hợp thả vào vị trí tương ứng để hoàn thành các câu sau:

Góc lệch giữa tia sáng màu đỏ và tia sáng màu lam khi ra khỏi giọt nước là vào khoảng ____ độ và góc lệch này ____ góc lệch giữa tia sáng màu đỏ và tia màu tím khi ra khỏi giọt nước.

Câu 38

Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Vị trí của cầu vồng chỉ xảy ra khi mặt trời ở phía sau người quan sát.	☐	☐
2	2) Bước sóng ánh sáng càng ngắn thì góc khúc xạ của ánh sáng đó càng nhỏ.	☐	☐
3	3) 42° là góc lệch lớn nhất giữa các tia sáng tới từ Mặt trời và các tia khúc xạ về phía người quan sát.	☐	☐

Câu 39

Điền số tự nhiên thích hợp vào ô trống:

Ánh sáng trắng từ Mặt trời chiếu tới giọt nước trên Hình 2. Xét tại vị trí điểm A, cho góc tới $\theta = 60^\circ$. Ta tính được góc khúc xạ của tia màu đỏ là khoảng ____ độ và góc hợp bởi tia màu đỏ và tia màu tím tại điểm A là cỡ ____ độ.

Câu 40

Theo Hình 2, góc lệch tổng cộng của tia sáng tới khi vào giọt nước và tia ló (khi ra khỏi giọt nước) là

- ☐ A. $180^\circ - 2\theta - 4\Phi$.
- ☐ B. $180^\circ + 2\theta - 4\Phi$.
- ☐ C. $-180^\circ + 2\theta + 4\Phi$.
- ☐ D. $-180^\circ - 2\theta + 4\Phi$.



TAILIEUONTHI.NET

Live_TSA17_Luyện đề TSA26E - Phần Tư duy Khoa học

Tư duy khoa học

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:385489):

Bệnh di truyền phổ biến nhất trong số những người có nguồn gốc châu Phi là bệnh hồng cầu hình liềm, bắt gặp với tần số 1 trong 400 người Mỹ gốc Phi. Bệnh hồng cầu hình liềm gây nên bởi sự thay thế một amino acid trong phân tử hemoglobin của các tế bào hồng cầu. Khi lượng oxygen trong máu của người bệnh bị giảm (ví dụ khi sống ở vùng cao hoặc khi lao động thể chất nặng) các phân tử hemoglobin hồng cầu hình liềm liên kết với nhau thành dạng sợi dài làm biến dạng hình dạng tế bào hồng cầu thành dạng lưỡi liềm. Các tế bào hình liềm lại co cụm, lắng đọng trong các mạch máu làm tắc nghẽn các mạch máu nhỏ và thường dẫn đến các triệu chứng toàn thân khác như đau, thể chất yếu, tổn thương các cơ quan và thậm chí bị liệt.

Bệnh hồng cầu hình liềm thường được nêu ra làm ví dụ về tác động đa hiệu của gene. Truyền máu thường xuyên ở trẻ bị bệnh hồng cầu hình liềm giúp làm giảm tổn thương não. Việc sử dụng các thuốc mới có thể ngăn ngừa và chữa trị một số rối loạn khác nhưng tuyệt nhiên không thể chữa trị khỏi bệnh được.

Mặc dù để biểu hiện bệnh thì người bệnh phải có hai allele hồng cầu hình liềm, tuy nhiên chỉ cần có một allele hồng cầu hình liềm cũng làm ảnh hưởng đến kiểu hình. Bởi vậy, ở mức độ cơ thể, allele bình thường là trội không hoàn toàn so với allele hồng cầu liềm. Các cá thể dị hợp tử được xem là những người có tính trạng hồng cầu hình liềm, thường là những người khỏe mạnh nhưng họ cũng có thể mắc một số triệu chứng hồng cầu hình liềm trong trường hợp lượng oxygen trong máu bị giảm một thời gian dài. Ở mức độ phân tử, hai allele được xem là đồng trội vì cả hai loại hemoglobin bình thường và hemoglobin bất thường (hồng cầu hình liềm) cùng được tạo ra ở các cơ thể dị hợp tử.

(Nguồn: J.B Reece, L.A Urry, M.L Cain, S.A Wasseman, P.V Minorsky và R.B Jackson (2018), N.A. Campbell, NXB Pearson Benjamin Cummings xuất bản lần thứ 8, p. 278)

Câu 1

Bệnh hồng cầu hình liềm thuộc dạng bệnh nào sau đây?

- ☐ A. Bệnh do đột biến nhiễm sắc thể.
- ☐ B. Bệnh do đột biến gene.
- ☐ C. Bệnh do ảnh hưởng của môi trường sống.
- ☐ D. Bệnh do lao động thể chất nặng.

Câu 2

Khi nói về bệnh hồng cầu hình liềm, xét tính đúng sai của các khẳng định sau.

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Những người đồng hợp tử lặn mới biểu hiện bệnh còn những người dị hợp tử về bệnh này không ảnh hưởng đến kiểu hình.	☐	☐
2	2) Bệnh hồng cầu liềm là bệnh không thể chữa trị khỏi hoàn toàn.	☐	☐
3	3) Bệnh hồng cầu liềm là bệnh do tác động đa hiệu của gene.	☐	☐

Câu 3

Trong trường hợp bố khoẻ mạnh bình thường, còn mẹ mang 1 allele bệnh thì khả năng sinh con mang gene bệnh có tỉ lệ là

- ☐ A. 100%.
- ☐ B. 75%.
- ☐ C. 50%.
- ☐ D. 25%.

Câu 4

Điền số tự nhiên thích hợp vào ô trống:

Khi cả bố và mẹ đều chứa gene hồng cầu hình liềm, trẻ sinh ra có tỉ lệ ___% mắc bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm và ___% hoàn toàn bình thường. Trong khi đó, nếu bố hoặc mẹ khoẻ mạnh bình thường nhưng người còn lại bị bệnh thì ___% con sinh ra đều chứa gene mang bệnh.

Câu 5

Khi nói về việc chữa trị bệnh hồng cầu liềm, sử dụng các biện pháp sau đây có khoa học không? Xét tính đúng sai cho các khẳng định sau.

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Thay máu hoàn toàn cho người bị bệnh.	☐	☐
2	2) Nghiên cứu sản xuất thuốc kháng sinh liều cao.	☐	☐
3	3) Sử dụng liệu pháp gene (kỹ thuật chỉnh sửa gene) để điều trị bệnh.	☐	☐

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:307600):

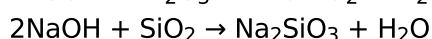
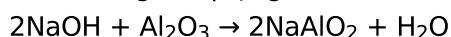
Aluminium (nhôm - Al) là kim loại có màu trắng bạc, nhẹ, mềm, dẻo, có độ bền cao, khả năng chống ăn mòn tốt, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Nhôm được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp như sản xuất máy bay, tên lửa, ô tô, tàu thủy, vật liệu xây dựng, giấy bọc thực phẩm. Ngoài ra nhôm còn được sử dụng trong y học, công nghệ điện tử và xử lý nước.

Trong công nghiệp, nhôm được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy aluminium oxide (nhôm oxit - Al_2O_3). Nguyên liệu của quá trình điện phân là quặng bauxite (boxit) vì thành phần chính của quặng này là Al_2O_3 và rất dồi dào trong tự nhiên. Quy trình điều chế nhôm trải qua hai giai đoạn như sau:

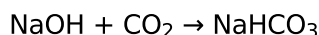
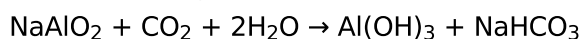
Giai đoạn 1: Tinh chế quặng bauxite

Ngoài thành phần chính là Al_2O_3 , quặng bauxite còn có chứa một số tạp chất như Fe_2O_3 , SiO_2 , do đó, giai đoạn tinh chế quặng bauxite là rất quan trọng. Giai đoạn này quyết định độ tinh khiết của sản phẩm cũng như hiệu suất của quá trình sản xuất nhôm. Quá trình tinh chế trải qua các bước sau:

Bước 1: Ngâm quặng bauxite trong dung dịch sodium hydroxide (NaOH) nóng, để hòa tan aluminium oxide.



Bước 2: Lọc bỏ phần chất rắn không tan, giữ lại phần dung dịch. Sục CO_2 đến dư vào dung dịch để thu được kết tủa $\text{Al}(\text{OH})_3$.

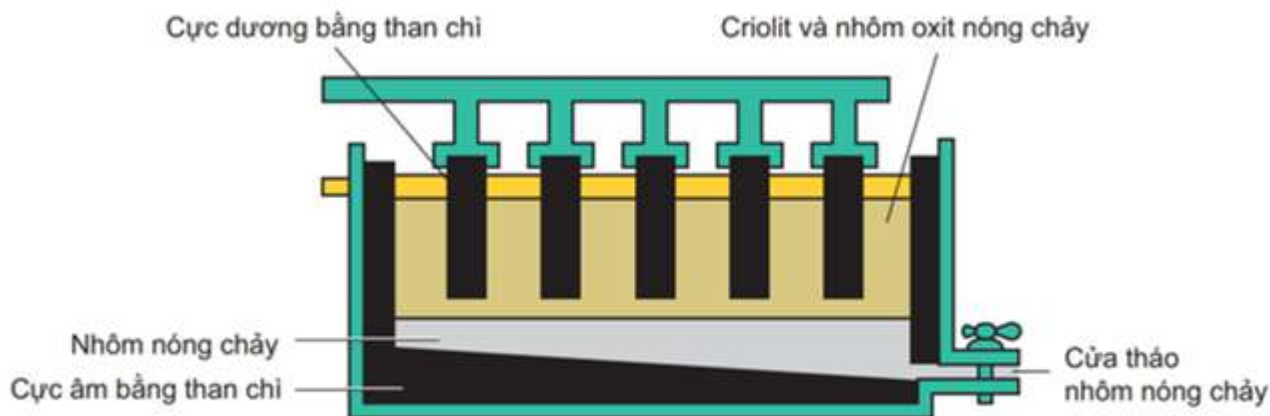


Bước 3: Lọc kết tủa $\text{Al}(\text{OH})_3$, nung kết tủa ở 900°C để thu được Al_2O_3 tinh khiết.

Giai đoạn 2: Điện phân nóng chảy aluminium oxide

Al_2O_3 nóng chảy ở 2050°C . Trước khi điện phân, tiến hành trộn Al_2O_3 với cryolite (criolit - Na_3AlF_6). Hỗn hợp này nóng chảy ở khoảng 900°C tạo ra chất lỏng có tính dẫn điện tốt hơn Al_2O_3 nóng chảy, đồng thời hỗn hợp điện li này có khối lượng riêng nhỏ hơn Al nên nổi lên trên ngăn cản Al nóng chảy không bị oxi hóa trong không khí.

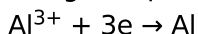
Thùng điện phân Al_2O_3 được bố trí như Hình 1.



Hình 1. Sơ đồ thùng điện phân Al_2O_3 nóng chảy

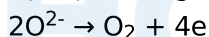
(Nguồn: *Hóa học 12 nâng cao*, trang 175, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2014)

Trong đó cực âm (cathode) là tấm than chì ở đáy thùng. Tại cực âm xảy ra sự khử Al^{3+} thành kim loại Al.

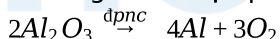


Cực dương (anode) là những khối than chì có thể chuyển động theo phương thẳng đứng.

Tại cực dương xảy ra sự oxi hóa O^{2-} thành O_2 .



Phương trình điện phân Al_2O_3 nóng chảy được viết như sau:



Khí O_2 sinh ra đốt cháy dẫn than chì thành CO_2 , do đó trong quá trình điện phân cần hạ thấp dần các điện cực dương vào thùng điện phân.

Kết quả thu được sau quá trình điện phân là: để có được 1 kg Al cần 2 kg Al_2O_3 và 0,5 kg C tiêu hao ở cực dương.

Câu 6

Nguyên liệu dùng trong chế tạo máy bay phải đảm bảo không bị ăn mòn và gỉ sét trong môi trường nước, không khí và nên có trọng lượng riêng nhỏ để giảm trọng lượng của máy bay. Nhôm chiếm tới 80% trọng lượng của máy bay và được sử dụng ở nhiều bộ phận khác nhau của máy bay là do hai đặc tính nào dưới đây?

- ☐ A. Nhẹ.
- ☐ B. Độ bền cao.
- ☐ C. Tính dẻo.
- ☐ D. Dẫn nhiệt tốt.

Câu 7

điện phân nóng chảy

 NaAlO_2

điện phân dung dịch

 Al_2O_3

nhiệt luyện

 $\text{Al}(\text{OH})_3$

Kéo ô thích hợp thả vào vị trí tương ứng để hoàn thành quy trình điều chế nhôm:

Quặng bauxite $\rightarrow$ X $\xrightarrow{Y}$ Al

Chất X là ____, chất Y là ____.

Câu 8

Trước khi điện phân, Al_2O_3 được trộn với Na_3AlF_6 (cryolite) thành hỗn hợp, sau đó hỗn hợp này được mang đi điện phân nóng chảy. Những vai trò của việc thêm Na_3AlF_6 vào Al_2O_3 là

- ☐ A. tạo hỗn hợp có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn.
- ☐ B. tăng khả năng dẫn điện của chất lỏng tạo thành khi hỗn hợp rắn nóng chảy.
- ☐ C. bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn.
- ☐ D. ngăn cản sự hình thành Al_2O_3 ở cực âm.

Câu 9

Điền số (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) thích hợp vào ô trống.

Một nhà máy B tiến hành sản xuất aluminium từ 8 tấn quặng bauxite (chứa 95% $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ về khối lượng). Lượng Al nhà máy sản xuất được có khối lượng xấp xỉ là ____ tấn. Giả sử hiệu suất của quá trình điện phân là 90%. Cho biết giá trị nguyên tử khối của H, O, Al lần lượt là 1; 16; 27.

Câu 10

Dựa vào kết quả thu được sau quá trình điện phân nóng chảy Al_2O_3 được đề cập trên văn bản dẫn, xét tính đúng sai cho các khẳng định sau:

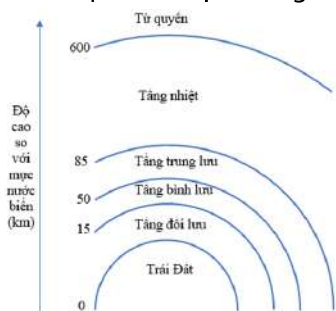
STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Điện cực âm giữ nguyên khối lượng sau điện phân nhờ lớp Al nóng chảy ngăn cản tấm than chì tiếp xúc với oxygen.	☐	☐
2	2) Hiệu suất của quá trình điện phân nóng chảy Al_2O_3 là xấp xỉ 98%.	☐	☐
3	3) Lượng O_2 sinh ra sẽ phản ứng với toàn bộ than chì ở cực dương.	☐	☐

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:307708):

Sao chổi bắt nguồn từ các khu vực xa nhất của hệ Mặt Trời, còn được gọi là vùng Oort. Chúng được hình thành từ những mảnh vỡ của các vật thể trong hệ Mặt Trời. Phần lõi của Sao chổi là một khối rắn có thành phần chủ yếu là bụi, khí và nước đóng băng, được bao xung quanh bởi một lớp khí đóng băng. Khi Sao chổi bị lực hấp dẫn kéo vào bầu khí quyển của Trái Đất và có thể nhìn thấy được, chúng được gọi là sao băng. Khi tiếp xúc với khí quyển, sao băng bắt đầu sáng lên do sự ma sát, thường xảy ra ở độ cao từ 50 đến 85 km so với bề mặt Trái Đất. Trước khi tiếp cận khoảng cách nhỏ hơn 50 km so với bề mặt Trái Đất, hầu hết sao băng bị bốc cháy hoàn toàn.

Những cuộc tranh luận về Sao chổi nhỏ tập trung vào việc liệu các đốm tối và vết sẫm nhìn thấy trong các bức ảnh chụp bầu khí quyển Trái Đất có phải do nhiễu công nghệ ngẫu nhiên hay là do sự rơi liên tục của những Sao chổi nhỏ được tạo thành từ băng. Gần đây, các hình ảnh này được chụp bởi các thiết bị công nghệ cao là UVA và VIS, được đặt trong một vệ tinh quay quanh từ quyển của Trái đất. UVA và VIS được sử dụng để chụp ảnh hiện tượng bức cực quang, xảy ra trong từ quyển. Công nghệ UVA và VIS có thể cung cấp hình ảnh của các bức xạ mà con người không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ảnh chụp bầu khí quyển Trái Đất bằng

các thiết bị UVA và VIS đều hiển thị các đốm tối và vết sẫm rất rõ ràng, liệu đây có phải do nhiều công nghệ, hay do các biến cố tự nhiên, chẳng hạn như Sao chổi nhỏ đi vào bầu khí quyển. Các lớp khí quyển của Trái Đất được thể hiện trong Hình 1.



Hình 1

Hai nhà khoa học đã tranh luận với nhau về việc liệu có một cơn mưa liên tục tạo ra bởi sự bốc cháy của các sao chổi trong từ quyển của Trái Đất hay không?

Nhà khoa học 1

Các Sao chổi nhỏ bị lực hấp dẫn kéo vào bầu khí quyển của Trái Đất và bốc cháy trong từ quyển. Chúng có đường kính khoảng 20 đến 30 feet và bốc cháy trong từ quyển vì chúng nhỏ hơn nhiều so với các Sao chổi trở thành các sao băng. Các Sao chổi có bán kính lớn hơn sẽ bốc cháy trong các phần của bầu khí quyển gần Trái Đất hơn. Khoảng 30000 Sao chổi nhỏ đi vào từ quyển của Trái Đất mỗi ngày. Các đốm tối và vết sẫm màu trên ảnh UVA và VIS xảy ra khi các Sao chổi nhỏ bắt đầu bốc hơi trong từ quyển, giải phóng krypton, argon và tạo ra khí H_2O tương tác với các gốc hydroxyl, OH . Các hình ảnh được chụp bởi các thiết bị này tại các thời điểm khác nhau cho thấy các đốm tối và vết sẫm ở cùng một tần số, đồng thời đưa ra bằng chứng thuyết phục ủng hộ giả thuyết Sao chổi nhỏ. Nếu các đốm tối và vết sẫm là do sự nhiễu công nghệ ngẫu nhiên, thì tần suất xuất hiện của chúng sẽ dao động.

Nhà khoa học 2

Các đốm tối và vết sẫm trong ảnh UVA và VIS là do nhiễu công nghệ, không phải là Sao chổi nhỏ. Nếu giả thuyết Sao chổi nhỏ là đúng và cứ mỗi phút có 20 Sao chổi nhỏ rơi xuống bầu khí quyển, thì cứ 5 phút sẽ nhìn thấy một vật thể sáng ít nhất 2 lần. Điều này là do, khi các vật thể đi vào tầng trung lưu của Trái Đất, chúng sẽ bốc cháy, tạo ra những đám mây hạt băng lớn. Khi các hạt băng bốc hơi, độ sáng của chúng trên bầu trời xấp xỉ bằng độ sáng của Sao Kim. Vì Sao chổi hiếm khi đi vào bầu khí quyển của Trái Đất nên những đốm sáng như vậy rất ít khi xảy ra, ít hơn rất nhiều so với hai lần sau mỗi 5 phút, vì vậy giả thuyết Sao chổi nhỏ là không đúng. Hơn nữa, vì Sao chổi bắt nguồn từ các khu vực xa nhất của hệ Mặt Trời, nên chúng chứa argon và krypton. Nếu giả thuyết Sao chổi nhỏ là đúng và mỗi ngày có 30000 Sao chổi rơi xuống Trái Đất, thì lượng krypton trong khí quyển sẽ gấp 500 lần so với thực tế.

Câu 11

Nhà khoa học 1 có thể sẽ đề xuất sử dụng các thiết bị công nghệ cao để chụp ảnh các vật thể trong khí quyển nhằm nghiên cứu và tìm kiếm các sao chổi nhỏ trong khu vực nào sau đây?

- ☐ A. Khu vực cách mặt nước biển khoảng từ 15 km đến 50 km.
- ☐ B. Khu vực cách mặt nước biển khoảng từ 50 km đến 85 km.
- ☐ C. Khu vực cách mặt nước biển khoảng từ 85 km đến 600 km.
- ☐ D. Khu vực cách mặt nước biển lớn hơn 600 km.

Câu 12

Đa phần các Sao chổi hiện nay trên có quỹ đạo là hình ____.

Câu 13

Giả sử một nghiên cứu về các đốm tối và vết sẫm trong hình ảnh UVA và VIS cho thấy mức độ krypton trong khí quyển cao gấp 500 lần so với mức bình thường. Những kết quả của nghiên cứu này sẽ ảnh hưởng đến quan điểm của các nhà khoa học như thế nào?

- ☐ A. Kết quả nghiên cứu này ủng hộ quan điểm của Nhà khoa học 1.
- ☐ B. Kết quả nghiên cứu này ủng hộ quan điểm của Nhà khoa học 2.
- ☐ C. Kết quả nghiên cứu này không ủng hộ quan điểm của cả hai Nhà khoa học.
- ☐ D. Kết quả nghiên cứu này không ảnh hưởng đến quan điểm của cả hai Nhà khoa học..

Câu 14

Khẳng định nào sau đây về Sao chổi nhỏ là phù hợp nhất với quan điểm của Nhà khoa học 1?

- ☐ A. Không bao giờ có Sao chổi nhỏ trở thành sao băng.
- ☐ B. Chỉ có một số Sao chổi nhỏ trở thành sao băng.
- ☐ C. Sao chổi nhỏ trở thành sao băng hai lần sau mỗi năm phút.
- ☐ D. Tất cả các Sao chổi nhỏ đều trở thành sao băng.

Câu 15

Cho elip có phương trình $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, với các tiêu điểm $F_1(-c; 0)$, $F_2(c; 0)$; ($c = \sqrt{a^2 - b^2}$). Với điểm $M(x; y)$ thuộc elip, ta có bán kính qua tiêu của M là MF_1 , MF_2 trong đó: $MF_1 = a + \frac{c}{a}x$, $MF_2 = a - \frac{c}{a}x$ và tâm sai $e = \frac{c}{a} < 1$.

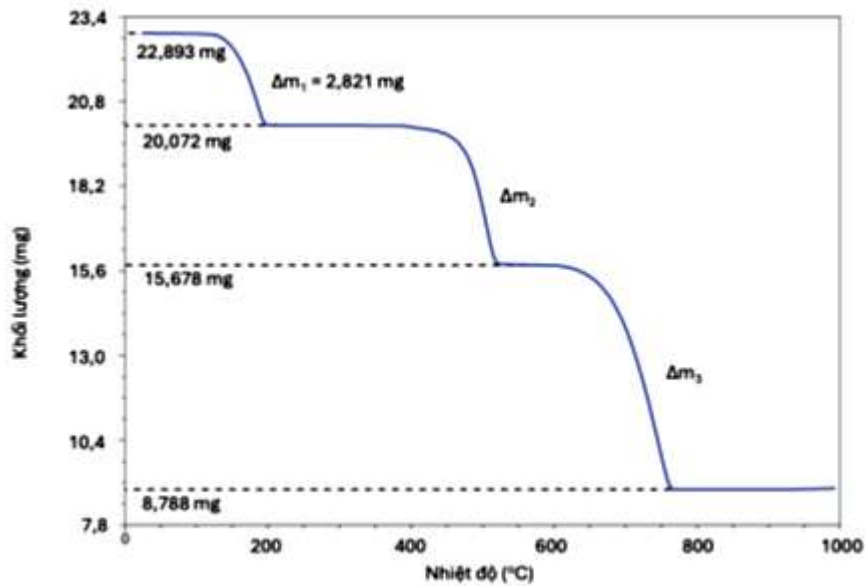
Sao chổi Halley là sao chổi nổi tiếng nhất trong các sao chổi theo chu kỳ. Quỹ đạo chuyển động của sao chổi Halley là một elip, nhận tâm Mặt Trời là một tiêu điểm, có tâm sai bằng 0,967. Biết khoảng cách gần nhất từ sao chổi Halley đến tâm Mặt Trời là khoảng 88.10^6 km . Khoảng cách xa nhất từ sao chổi Halley đến tâm Mặt Trời là ___ triệu km. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:379776):

Một phương pháp phổ biến để xác định thành phần và độ tinh khiết của một hợp chất là theo dõi khối lượng của mẫu theo nhiệt độ của quá trình phân huỷ nhiệt, gọi là phương pháp phân tích nhiệt - khối lượng. Khi nhiệt độ nung mẫu tăng, có thể xảy ra sự thay đổi thành phần, cấu trúc mẫu như tách nước, phân huỷ, bay hơi... dẫn đến sự thay đổi khối lượng.

Trong một thí nghiệm, nung nóng 22,893 mg $\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ từ nhiệt độ phòng (20°C) đến $1\ 000^\circ\text{C}$ với tốc độ 20°C mỗi phút. Kết quả được biểu diễn trên đồ thị sau.

(Cho biết: H = 1; C = 12; O = 16; Ca = 40).



Hình 1. Sự biến đổi khối lượng của $\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ khi nung nóng từ nhiệt độ phòng

Câu 16

Trong giai đoạn mất khối lượng thứ nhất (xảy ra trong khoảng từ 150 đến 200°C), chất nào đã bị bay hơi?

- ☐ A. H_2O .
☐ B. CO.
☐ C. CO_2 .
☐ D. H_2 .

Câu 17

Điền số thích hợp (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba, ngăn cách giữa phần nguyên và phần thập phân bằng dấu “,”) vào ô trống:

Trong giai đoạn mất khối lượng thứ hai (xảy ra trong khoảng từ 450 đến 500°C), khối lượng mẫu bị giảm là ____ mg.

Câu 18

Điền số tự nhiên thích hợp vào ô trống:

Trong giai đoạn mất khối lượng thứ ba (xảy ra trong khoảng từ 650 đến 775°C), chất bị bay hơi có phân tử khối là ____.

Câu 19

thứ ba CaO thứ nhất thứ hai CaCO_3

Kéo ô thích hợp thả vào vị trí tương ứng để hoàn thành câu sau:

Trong giai đoạn mất khối lượng ____, khí CO thoát ra và ____ được hình thành.

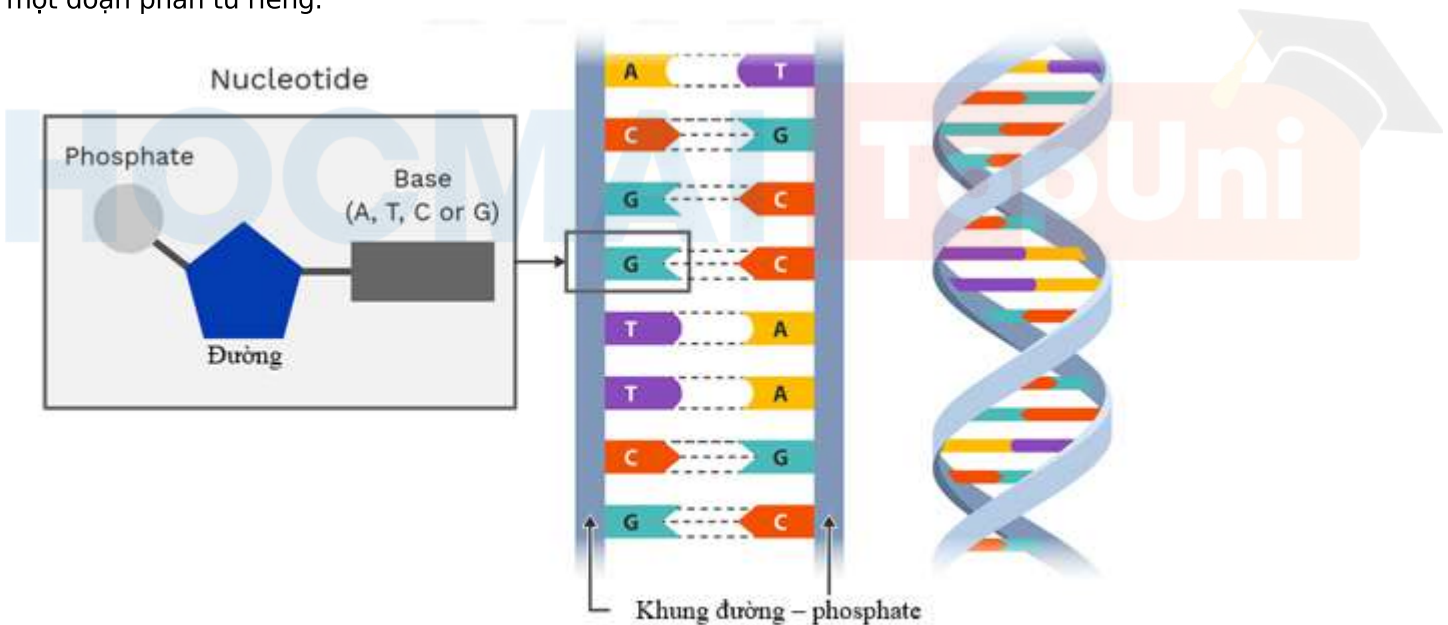
Câu 20

Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Trong điều kiện thí nghiệm trên, cân nung nóng tối thiểu 49 phút từ nhiệt độ phòng để khối lượng mẫu không đổi.	☐	☐
2	2) Trong quá trình nung mẫu từ nhiệt độ phòng đến khi khối lượng không đổi, trong thành phần khí thoát ra có CO.	☐	☐
3	3) $\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ bền ở nhiệt độ thấp hơn hoặc bằng 200°C .	☐	☐

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:310793):

Các phân tử RNA của tế bào được cấu tạo từ một chuỗi polynucleotide. Ngược lại, các phân tử DNA của tế bào có hai chuỗi polypeptide xoắn quanh một trục tương tượng, tạo thành chuỗi xoắn kép. Jame Watson và Francis Crick, làm việc tại Đại học Tổng hợp Cambridge, là những người đầu tiên đề xuất chuỗi xoắn kép như cấu trúc ba chiều của DNA vào năm 1953. Hai khung đường – phosphate định hướng 5' – 3' chạy ngược chiều nhau, cách sắp xếp đó được gọi là đối song song, gần giống như hai đường ray luôn tách nhau. Khung đường – phosphate nằm phía ngoài chuỗi xoắn và các base nitrogen được ghép đôi nằm phía trong chuỗi xoắn. Hai chuỗi polynucleotide, hay hai sợi, xoắn lấy nhau nhờ các liên kết hydrogen giữa các base ghép đôi và các tương tác van der Waals giữa các base chồng lên nhau. Hầu hết các phân tử DNA rất dài, với hàng nghìn hoặc thậm chí hàng triệu cặp base kết nối hai chuỗi. Một phân tử DNA xoắn kép chứa rất nhiều gene, mỗi gene là một đoạn phân tử riêng.



Hình 1. Cấu tạo DNA và nucleotide

Chỉ những base nhất định trong chuỗi xoắn kép bổ sung nhau. Adenine (A) luôn kết đôi với thymine (T), guanine (G) luôn kết đôi với cytosine (C). Nếu chúng ta đọc được trình tự các base dọc theo một sợi của chuỗi xoắn kép thì chúng ta biết được trình tự các base trên sợi kia. Hai sợi của chuỗi xoắn kép bổ sung nhau, mỗi sợi là đối ứng dự báo của sợi kia. Đây là đặc tính giúp DNA sao chép chính xác các gene chịu trách nhiệm cho sự di truyền. Khi chuẩn bị cho tế bào phân chia, mỗi sợi của phân tử DNA làm khuôn để sắp xếp các nucleotide vào sợi bổ trợ mới. Kết quả là tạo ra hai bản sao giống hệt nhau của phân tử DNA sợi kép ban đầu rồi được phân phối vào hai tế bào con. Như vậy, cấu trúc của DNA giải thích cho chức năng truyền đạt thông tin di truyền của nó khi tế bào sinh sản.

Câu 21

Cấu tạo của một nucleotide gồm có

- ☐ A. gốc phosphate.
- ☐ B. gốc đường.
- ☐ C. chuỗi polypeptide.
- ☐ D. base nitrogen.

Câu 22

Các nucleotide trên một mạch đơn của phân tử DNA liên kết với nhau bằng

- ☐ A. liên kết phosphodiester.
- ☐ B. liên kết hydrogen.
- ☐ C. liên kết glycoside.
- ☐ D. liên kết peptide.

Câu 23

Điểm nào sau đây *không* phải điểm khác biệt về cấu trúc của RNA và DNA?

- ☐ A. Số lượng chuỗi polynucleotide.
- ☐ B. Số lượng đơn phân nucleotide.
- ☐ C. Gốc đường trong mỗi base nitrogen.
- ☐ D. Thành phần đơn phân.

Câu 24

nhỏ hơn

bằng một nửa

bằng

tương đương

lớn hơn

gấp hai lần

Chiều dài của mRNA ___ chiều dài vùng mã hóa gene tổng hợp nó, nhưng số đơn phân ___ số đơn phân của gene.

Câu 25

Phát biểu sau đây đúng hay sai?

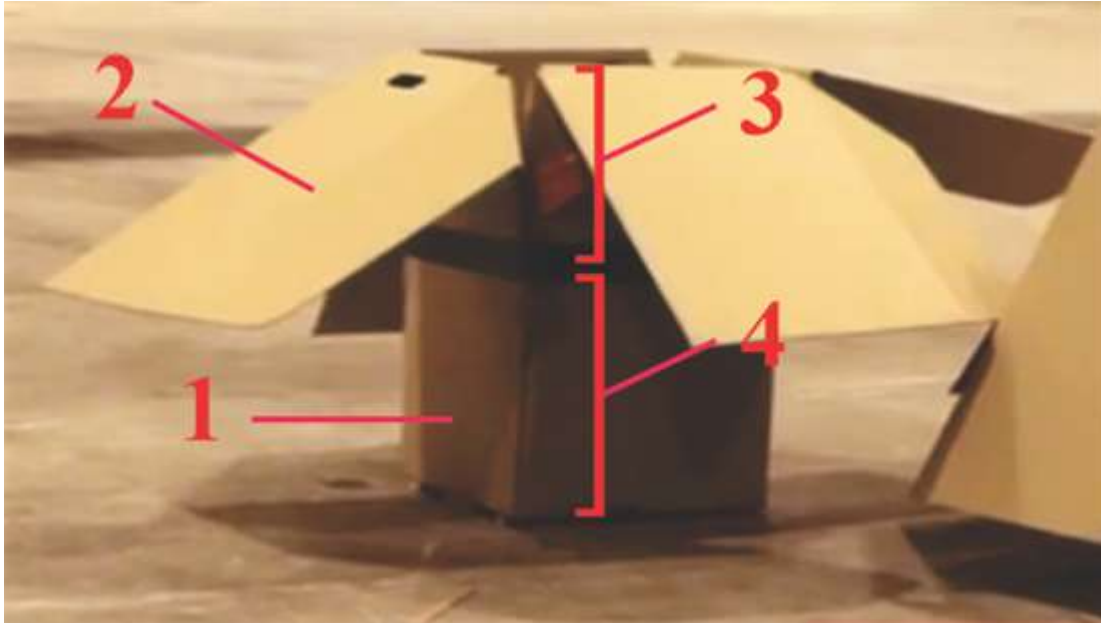
STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Nếu biết được trình tự của các nucleotide trên một mạch của DNA thì sẽ suy ra được trình tự các nucleotide trên mạch còn lại.	☐	☐
2	Có sự bắt cặp bổ sung. A liên kết với T bằng 3 liên kết hydrogen, G liên kết với C bằng 2 liên kết hydrogen.	☐	☐
3	Hai mạch trên cùng một phân tử DNA sẽ có số lượng, trình tự sắp xếp các nucleotide tương tự nhau.	☐	☐

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:385487):

Một nhóm học sinh tìm hiểu việc thả rơi một hộp giấy đựng các quả trứng từ trên cao xuống mặt đất nhằm trả lời câu hỏi: “Khi chạm đất, những quả trứng có thể bị vỡ hay không?”

Hộp giấy (xem Hình 1) gồm một hình hộp chữ nhật bằng bìa các tông (1) được gắn bốn cánh cũng bằng bìa các tông (2). Các quả trứng được bọc kĩ và được đặt trong các ngăn bằng vật liệu nhẹ, xếp ở phần trên của hộp (3); phần dưới của hộp (4) được để trống. Kích thước các phần của hộp giấy được cho như sau:

- (1) Hình hộp chữ nhật: 40 cm × 40 cm × 60 cm.
- (2) Mỗi cánh là một hình chữ nhật: 40 cm × 60 cm.
- (3) Phần trên của hình hộp: 40 cm × 40 cm × 20 cm.
- (4) Phần dưới của hình hộp: 40 cm × 40 cm × 40 cm.



Hình 1

Giả thiết rằng, không khí đứng yên; hộp giấy rơi thẳng đứng từ độ cao đủ lớn (đủ để nghiên cứu các quá trình biến đổi chuyển động rơi của hộp); khối lượng tổng cộng của hộp giấy và các quả trứng là 2 kg; quả trứng đặt trong hộp này sẽ vỡ khi nó có gia tốc lớn hơn 30 m/s^2 ; lấy gia tốc rơi tự do $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Lực cản của không khí tác dụng lên hộp giấy $F_{kk} = \frac{1}{2}c\rho Av^2$ (N), trong đó:

$c = 1,2$ là hệ số cản của hộp giấy;

$\rho = 1,293 \text{ kg/m}^3$ là khối lượng riêng của không khí;

A (m^2) là diện tích mặt cản không khí (bằng tổng diện tích mặt đáy và diện tích 4 cánh của hộp giấy);

v (m/s) là tốc độ của hộp giấy.

Khi mặt đáy hộp giấy va chạm với mặt đất, phần hộp rỗng có chiều cao 40 cm từ mặt đáy hộp giấy sẽ bị bẹp hoàn toàn. Giả thiết rằng, hộp giấy được coi như vật rắn chịu lực cản trung bình (không đổi) của mặt đất trên quãng đường 40 cm. Trong giai đoạn chạm đất, bỏ qua lực cản của không khí. Biết độ biến thiên động năng của vật bằng công của ngoại lực tác dụng lên nó.

Câu 26

Khi hộp giấy rơi, có **những** lực nào làm biến đổi chuyển động của nó?

- ☐ A. Trọng lực do Trái Đất tác dụng lên hộp giấy.
- ☐ B. Lực của đáy hộp tác dụng lên các quả trứng.
- ☐ C. Lực do các quả trứng tác dụng lên hộp giấy.
- ☐ D. Lực cản của không khí tác dụng lên hộp giấy.

Câu 27

Khi hộp giấy rơi, tốc độ v của hộp giấy biến đổi như thế nào?

- ☐ A. Tốc độ v luôn có giá trị không đổi.
- ☐ B. Lúc đầu v tăng dần; sau đó v không đổi.
- ☐ C. Lúc đầu v tăng dần; sau đó v giảm dần.
- ☐ D. Tốc độ v luôn tăng dần.

Câu 28

Tốc độ của hộp giấy ngay trước khi chạm đất là

- ☐ A. 4,75 m/s.
- ☐ B. 5,13 m/s.
- ☐ C. 7,95 m/s.
- ☐ D. 12,57 m/s.

Câu 29

$a = 38,0 \text{ m/s}^2$

$a = 19,6 \text{ m/s}^2$

$a = 28,2 \text{ m/s}^2$

không bị vỡ

$a = 203,2 \text{ m/s}^2$

bị vỡ

Kéo ô thích hợp thả vào vị trí tương ứng để hoàn thành các câu sau:

Khi hộp giấy va chạm với mặt đất, gia tốc của các quả trứng là _____. Vì vậy, các quả trứng sẽ _____.

Câu 30

Điền số thích hợp vào ô trống (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai, ngăn cách giữa phần nguyên và phần thập phân bằng dấu “,”):

Cần chế tạo hộp giấy có A nhỏ nhất bằng ____ m^2 để các quả trứng không vỡ khi hộp giấy va chạm với mặt đất.

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:385490):

Hội chứng chuyển hoá ở người là một nhóm các yếu tố nguy cơ về chuyển hoá, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm như xơ vữa động mạch, bệnh mạch máu ngoại vi, bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim, đột quỵ và bệnh đái tháo đường type 2. Đây là những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật trên thế giới hiện nay. Những người mắc hội chứng chuyển hoá có nguy cơ phát triển bệnh đái tháo đường type 2 cao gấp 5 lần, nguy cơ tim mạch cao gấp 3 lần và nguy cơ tử vong cao gấp 2 lần so với những người không mắc hội chứng này. Trên thế giới, hội chứng chuyển hoá ngày càng phổ biến với khoảng 20 – 30% dân số trưởng thành mắc hội chứng chuyển hoá.

Ở Việt Nam, một nghiên cứu đã được tiến hành nhằm xác định tỉ lệ mắc hội chứng chuyển hoá của người trưởng thành (từ 20 – 60 tuổi) đến khám tại Viện Dinh dưỡng năm 2020. Hội chứng chuyển hoá được xác định dựa theo tiêu chuẩn của tổ chức NCEP-ATP III khi có từ 3 yếu tố trở lên trong 5 yếu tố:

- rối loạn glucose máu khi đói (khi nồng độ glucose máu lúc đói $\geq 5,6 \text{ mmol/l}$) hoặc đang điều trị bệnh đái tháo đường;
- béo bụng (khi vòng eo $\geq 90 \text{ cm}$ đối với nam và $\geq 80 \text{ cm}$ đối với nữ);
- nồng độ Triglycerid máu cao (khi nồng độ Triglycerid $\geq 1,7 \text{ mmol/l}$) hoặc đang điều trị thuốc hạ mỡ máu;
- nồng độ HDL-C trong máu thấp (khi nồng độ HDL-C $< 1,0 \text{ mmol/l}$ ở nam và $< 1,3 \text{ mmol/l}$ ở nữ);

- huyết áp $\geq 130/85$ mmHg hoặc đang điều trị thuốc hạ huyết áp.

Kết quả nghiên cứu được thể hiện ở Bảng 1 và Bảng 2:

Thành tố Hội chứng chuyển hóa	Nam (%)	Nữ (%)
Béo bụng	30,8	19,8
Tăng Triglyceride máu	61,5	19,8
Tăng Glucose máu	38,5	16,7
Giảm HDL-C máu	23,1	41,8
Tăng huyết áp	19,2	22,0

Bảng 1. Tỷ lệ mắc các thành tố của hội chứng chuyển hoá

Biến số		Mắc Hội chứng chuyển hóa (%)
Giới tính	Nam	19,2
	Nữ	13,2
Nhóm tuổi	20 – 29 tuổi	9,1
	30 – 39 tuổi	7,4
	40 – 49 tuổi	35
	50 – 59 tuổi	30
BMI (chỉ số khối cơ thể, được tính bằng cân nặng (kg) chia cho bình phương của chiều cao (mét))	< 18,5	0
	18,5 - 24,9	15,2
	25 - 29,9	16,7
	≥ 30	33,3

Bảng 2. Tỷ lệ mắc hội chứng chuyển hoá theo giới tính và tuổi

(Nguồn: Nguyễn Trọng Hưng, Bùi Thị Thuý, Ngô Thị Thu Huyền (2021), Hội chứng chuyển hoá của người trưởng thành đến khám tại Viện Dinh dưỡng năm 2020, Tạp chí Dinh dưỡng & Thực phẩm, Tập 17 Số 4.)

Câu 31

Theo tiêu chuẩn sử dụng trong nghiên cứu này, những người nào sau đây được chẩn đoán mắc hội chứng chuyển hoá?

- ☐ A. Tăng glucose máu, tăng huyết áp, tăng HDL-C máu, các chỉ số khác bình thường.
- ☐ B. Tăng Triglyceride máu, béo bụng, tăng HDL-C máu, các chỉ số khác bình thường.
- ☐ C. Tăng glucose máu, tăng huyết áp, béo bụng, các chỉ số khác bình thường.
- ☐ D. Tăng Triglyceride máu, tăng glucose máu, tăng HDL-C máu, các chỉ số khác bình thường.

Câu 32

Theo kết quả nghiên cứu ở Bảng 1, ở nam giới tỉ lệ mắc thành tố hội chứng chuyển hoá nào sau đây là cao nhất?

- ☐ A. Béo bụng.
- ☐ B. Tăng Triglyceride máu.
- ☐ C. Tăng huyết áp.
- ☐ D. Tăng glucose máu.

Câu 33

Điền số tự nhiên thích hợp vào chỗ trống:

Tỉ lệ mắc hội chứng chuyển hoá cao hơn 30% ở độ tuổi từ ____ đến ____, và tỉ lệ nam mắc cao gấp ____ lần so với nữ ở thành tố tăng Triglycerid máu.

Câu 34

Theo thông tin trong văn bản, hội chứng chuyển hoá ở người

- ☐ A. ngày càng phổ biến và lây lan ở người trưởng thành.
- ☐ B. là nguyên nhân trực tiếp gây tăng nguy cơ tử vong và tàn tật.
- ☐ C. chắc chắn gây tử vong người bị bệnh tim mạch và tiểu đường.
- ☐ D. tăng nguy cơ mắc một số bệnh liên quan đến tim mạch.

Câu 35

Theo kết quả nghiên cứu ở Bảng 1 và Bảng 2, xét tính đúng sai cho các khẳng định sau.

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	1) Tỉ lệ mắc hội chứng chuyển hoá ở nữ giới cao hơn nam giới.	☐	☐
2	2) Người từ 40 tuổi trở lên có tỉ lệ mắc hội chứng chuyển hoá cao hơn người trẻ.	☐	☐
3	3) Người có chỉ số BMI càng cao thì tỉ lệ mắc hội chứng chuyển hoá càng tăng.	☐	☐

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
4	4) Ở nữ giới, tỉ lệ mắc glucose máu là cao nhất trong số các thành tố của hội chứng chuyển hoá.	☐	☐

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi (id:313217):

Một sinh viên nghiên cứu sự khuếch tán của khí và rút ra công thức sau:

$$\frac{S_A}{S_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} \quad (1)$$

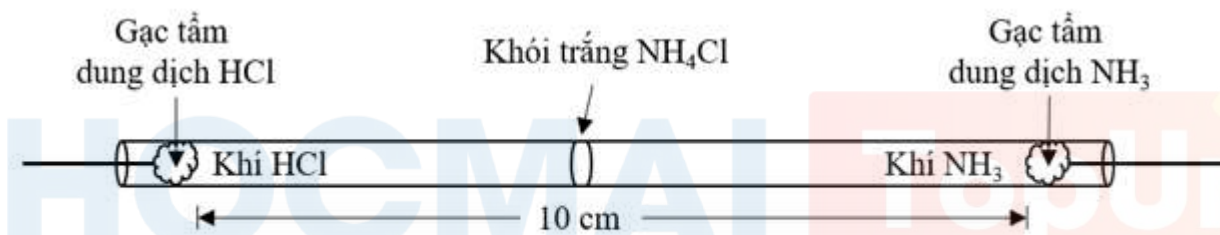
Trong đó: S_A và S_B lần lượt là quãng đường di chuyển của khí A và khí B. M_A và M_B lần lượt là khối lượng mol phân tử của khí A và khí B.

Các thí nghiệm sau đây được thực hiện để kiểm tra tính đúng đắn công thức (1) và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ khuếch tán khí.

Thí nghiệm 1

Hydrochloric acid (HCl) và hơi ammonia (NH_3) phản ứng với nhau tạo thành ammonium chloride rắn (NH_4Cl) theo phương trình phản ứng: $\text{HCl (g)} + \text{NH}_3 \text{ (g)} \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl (s)}$

Nhúng một miếng gạc tẩm dung dịch HCl vào một đầu ống thủy tinh (đường kính 1 cm), đồng thời cho một miếng gạc tẩm dung dịch NH_3 vào đầu kia sao cho các miếng gạc cách nhau 10 cm. Quãng đường mà mỗi hơi di chuyển có thể được xác định, bởi vì tại thời điểm chúng tiếp xúc, khói trắng NH_4Cl được hình thành (xem Hình 1).



Hình 1

Phản ứng được thực hiện ở các nhiệt độ khác nhau. Thời gian để khói trắng bắt đầu hình thành và khoảng cách của nó đến miếng gạc tẩm dung dịch HCl được đo cho mỗi thử nghiệm (xem Bảng 1).

Bảng 1			
Thử nghiệm	Nhiệt độ (°C)	Thời gian (s)	Khoảng cách từ khói trắng đến miếng gạc tẩm dung dịch HCl (cm)
1	20	33	4,0
2	30	30	4,1
3	40	26	4,1
4	50	23	4,0

Học sinh dự đoán khoảng cách từ khói trắng đến miếng gạc tẩm dung dịch HCl là 4,05 cm nên học sinh kết luận công thức (1) là đúng.

Thí nghiệm 2

Thí nghiệm 1 được lặp lại, nhưng nhiệt độ được giữ không đổi ở 20°C và đường kính ống thủy tinh thay đổi cho mỗi thử nghiệm (xem Bảng 2).

Bảng 2			
Thử nghiệm	Đường kính ống thủy tinh (cm)	Thời gian (s)	Khoảng cách từ khói trắng đến miếng gạc tẩm dung dịch HCl (cm)
5	1,0	33	4,0
6	1,2	33	4,0

7	1,4	33	4,1
8	1,6	33	4,0

Thí nghiệm 3

Thí nghiệm 2 được lặp lại, nhưng đường kính của ống thủy tinh được giữ không đổi là 1 cm và chiều dài ống thủy tinh thay đổi cho mỗi thử nghiệm (xem Bảng 3).

Bảng 3

Thử nghiệm	Khoảng cách giữa các miếng gạch (cm)	Thời gian (s)	Khoảng cách từ khói trắng đến miếng gạch tẩm dung dịch HCl (cm)
9	10	33	4,0
10	20	67	8,1
11	30	101	12,2
12	40	133	16,2

Câu 36

Phát biểu sau đúng hay sai?

Từ kết quả của Thí nghiệm 1, 2 và 3, ta có thể kết luận rằng: hơi NH_3 khuếch tán với tốc độ chậm hơn HCl.

- ☐ A. Đúng.
- ☐ B. Sai.

Câu 37

Các phát biểu sau đúng hay sai?

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Ở Thí nghiệm 1 và 2, khoảng cách giữa hai miếng gạch không thay đổi.	☐	☐
2	Ở Thí nghiệm 2 và 3, khoảng cách giữa hai miếng gạch và nhiệt độ thí nghiệm không thay đổi.	☐	☐
3	Thí nghiệm 2 nghiên cứu ảnh hưởng của chiều dài ống thủy tinh đến tốc độ khuếch tán khí.	☐	☐

Câu 38

nhiệt độ

khoảng cách giữa hai miếng gạch

chiều dài của ống thủy tinh

đường kính của ống thủy tinh

Sự khác biệt giữa các quy trình thử nghiệm trong Thí nghiệm 1 và 2 là:

Trong Thí nghiệm 1, ___ rất khác nhau; trong Thí nghiệm 2, ___ thay đổi.

Câu 39

Thí nghiệm 1, 2 và 3 nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến tốc độ khuếch tán khí. Yếu tố nào sau đây chưa được nghiên cứu?

- ☐ A. Áp suất không khí.
- ☐ B. Chiều dài ống thủy tinh.

- ☐ **C.** Nhiệt độ.
- ☐ **D.** Đường kính ống thủy tinh.

Câu 40

Nếu thử nghiệm trong Thí nghiệm 3 được thực hiện với khoảng cách giữa hai miếng gạch là 25 cm thì khoảng cách từ khói trắng đến miếng gạch tẩm HCl sẽ gần nhất với

- ☐ **A.** 8 cm.
- ☐ **B.** 10 cm.
- ☐ **C.** 12 cm.
- ☐ **D.** 14 cm.



TAILIEUONTHI.NET